

ТФКП: 32 теоретических билета

Теоретический минимум по А. А. Хасанову

Формулировки, доказательства и необходимые поправки

8 октября 2026 г.

Порядок и условные номера всех 32 билетов взяты из присланной карты «ТФКП: проверенная карта теоретических билетов». Это рабочее разбиение материала, а не утверждённый официальный комплект экзаменационных билетов. Приоритет содержания — программа Б. О. Волкова от 9 апреля 2026 г.; основной источник — А. А. Хасанов (МФТИ, 2022). Сохранены набранные текстом определения, утверждения, доказательства, исправления и отдельные оригинальные рисунки из предыдущей версии. Номера утверждений, формул и печатных страниц относятся к учебнику; ссылки «с. ...настоящего PDF» ведут к доказательствам в этом документе. Разделы §§24–25 не включены.

■ **Зелёная группа**: вопрос отмечен в присланной карте как основной в старых билетах и входит в программу 2026. ■ **Жёлтая группа**: входит в программу 2026, но не отмечен в карте как основной старый вопрос; это *не означает необязательность*. ■ **Красная группа**: отдельно не названа в программе 2026; билет 9 сохранён как техническая основа Лорана и вычетов. Историческая классификация перенесена из карты, без подмены её официальной нумерацией.

Фиолетовым набраны определения и формулировки, **синим** — доказательства, **зелёным** — поправки и пояснения. Режим программы сохранён: Пикар (билет 19), существование отображения Римана (31), соответствие границ (32) — без доказательства; единственность Римана доказана. Внешние доказательства явно отделены: Миттаг–Леффлер — по Горяйнову–Половинкину, граничная теорема Коши — методом приближения из Шабунина–Сидорова с раскрытыми переходами. Первое подлежит будущей сверке с лекциями Волкова. Повторные доказательства не сокращены при переносе: если результат уже доказан в другом билете, указано место полного доказательства. Результаты вещественного анализа и топологическая теорема Жордана обозначены как предварительные.

Содержание

1. Комплексные числа; расширенная плоскость; сфера Римана; последовательности, предел и непрерывность	3
2. Дифференцируемость; условия Коши–Римана; голоморфность; $f' = 0 \Rightarrow \text{const}$	8
3. Гармонические и сопряжённые гармонические функции	13
4. Элементарные функции: степенная, рациональная, e^z , $\sin z$, $\cos z$, гиперболические	15
5. Теорема об обратной функции	18
6. Интегрирование по кривой; свойства интеграла	20
7. Первообразная; полный дифференциал; независимость от пути; Ньютон–Лейбниц	26
8. Лемма Гурса; интегральная теорема Коши в односвязной области	29
9. Обобщённая теорема Коши: многосвязные области и разрезы	32
10. Интегральная формула Коши	37
11. Интеграл Коши; его голоморфность; бесконечная дифференцируемость	38
12. Теорема Мореры	40
13. Стирание разреза; принцип симметрии Римана–Шварца	41
14. Степенной ряд; первая теорема Абеля; радиус и круг сходимости; ряд Тейлора	43
15. Локально равномерная сходимость; теоремы Вейерштрасса	46
16. Теорема единственности; порядок и факторизация нуля	48
17. Ряд Лорана; кольцо сходимости; разложение, единственность и оценки коэффициентов	50
18. Изолированные особые точки; классификация по главной части ряда Лорана	54
19. Теоремы Сохоцкого и Пикара	57
20. Целые функции; полиномиальный рост; теорема Лиувилля	58
21. Вычеты; теорема Коши о вычетах; вычисление интегралов; лемма Жордана	59
22. Приращение аргумента z и $f(z)$; индекс	64
23. Голоморфные ветви $\text{Ln } z$, $\sqrt[n]{z}$, $\text{Ln } f$, $\sqrt[n]{f}$; интегралы ветвей	68
24. Принцип аргумента; теорема Руше; основная теорема алгебры	78
25. Мероморфные функции; Миттаг–Леффлер; разложение $\cot z$	81
26. Локальная структура; сохранение области; локальная однолиственность и многолиственность	87
27. Максимум модуля; максимум и минимум гармонической функции; лемма Шварца	88
28. Геометрический смысл $ f' $ и $\arg f'$; конформность в расширенной плоскости	90
29. Дробно-линейные отображения: конформность, группа, окружности и прямые, симметрия, автоморфизмы круга	93
30. Стандартные конформные карты: степенная функция, экспонента, функция Жуковского	98
31. Теорема Римана о конформной эквивалентности; доказательство единственности	103
32. Принцип соответствия границ	104

Билет 1. Комплексные числа; расширенная плоскость; сфера Римана; последовательности, предел и непрерывность

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 1.

Хасанов: §§1–4, с. 7–27.

Определение 1.1 (Хасанов, с. 7).

Множество $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ всех пар действительных чисел с определёнными в нём понятием а) равенства его элементов, операцией б) сложения элементов и операцией (1.1) произведения элементов называется пространством (множеством) комплексных чисел $\mathbb{C}$. Элементы обозначаются $z = (x, y)$ и называются комплексными числами.

$$\begin{aligned} ((x_1, y_1) = (x_2, y_2)) &: \Longleftrightarrow ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 = y_2)), & (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &:= (x_1 + x_2, y_1 + y_2). \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &:= (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1). \end{aligned} \quad (1.1)$$

Алгебраическая форма, модуль и сопряжение (Хасанов, с. 7–9).

Обозначим комплексное число вида $(x, 0)$ как действительное число x . Кроме того, введём обозначение $i := (0, 1)$. Из определения (1.1) следует, что $i^2 := i \cdot i = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) := -1$. Комплексное число i называется мнимой единицей. Всякое комплексное число можно записать в виде $z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) := x + iy$, которое называется алгебраической формой комплексного числа. При этом действительные числа x и y называются действительной и мнимой частями комплексного числа и обозначаются соответственно $x := \Re z$ и $y := \Im z$.

Величина $\sqrt{x^2 + y^2} := |z|$ называется модулем комплексного числа. Число вида $\bar{z} = x - iy$ называется комплексно-сопряжённым числу $z = x + iy$.

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2, & \overline{z_1 z_2} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2, & \bar{\bar{z}} &= z, & z \bar{z} &= |z|^2, & |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2|, \\ |z_1 + z_2| &\leq |z_1| + |z_2|, & ||z_1| - |z_2|| &\leq |z_1 + z_2|, & \frac{z_1}{z_2} &= \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2} \quad (z_2 \neq 0). \end{aligned}$$

Тригонометрическое и показательное представления (Хасанов, с. 10–12).

Для всякого комплексного числа $z = x + iy \neq 0$ получается представление

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \varphi \in \operatorname{Arg} z. \quad (1.7)$$

Равенство аргументов в следующих формулах нужно понимать как равенство множеств:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2. \quad (1.9)$$

Из выражения для произведения комплексных чисел непосредственно следует формула Муавра:

$$z^n := \underbrace{z \cdot z \cdots z}_n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (1.10)$$

Используя формулу Эйлера $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$, комплексное число можно записать в показательном представлении: $z = |z|e^{i\varphi}$, $\varphi \in \operatorname{Arg} z$. Множество всех различных значений корня n -й степени из $a \neq 0$ задаётся выражением

$$\{\sqrt[n]{a}\} = \left\{ \sqrt[n]{|a|} e^{\frac{i}{n}(\theta + 2\pi k)} : k = 0, \dots, n-1 \right\}, \quad \theta \in \operatorname{Arg} a. \quad (1.14)$$

Определение 2.1 (Хасанов, с. 14).

Число $A = a + ib \in \mathbb{C}$ называется пределом последовательности комплексных чисел $\{z_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon \implies z_n \in B_\varepsilon(A).$$

При этом последовательность называется сходящейся, и кратко это записывается известным способом: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ или $(z_n \rightarrow A, n \rightarrow \infty)$.

Теорема 2.1 (Хасанов, с. 14).

Для того чтобы последовательность $\{z_n\}$, $z_n = x_n + iy_n$, сходилась к числу $A = a + ib \in \mathbb{C}$, необходимо и достаточно, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ сходились одновременно к числам a и b соответственно.

△ **Доказательство.** Доказательство следует из неравенств

$$|x_n - a| \leq |z_n - A|, \quad |y_n - b| \leq |z_n - A|, \quad |z_n - A| \leq |x_n - a| + |y_n - b|.$$

▲

Следствие 2 (критерий Коши) (Хасанов, с. 15).

Для последовательности комплексных чисел справедлив критерий Коши сходимости: для сходимости последовательности $\{z_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, комплексных чисел необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальной, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon \forall p \in \mathbb{N} \implies |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon.$$

△ **Доказательство.** Пусть $z_n = x_n + iy_n$. Если z_n сходится, то по теореме 2.1 сходятся вещественные последовательности x_n и y_n , а по вещественному критерию Коши они фундаментальны. При достаточно больших n одновременно $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon/2$ и $|y_{n+p} - y_n| < \varepsilon/2$ для всех $p \in \mathbb{N}$. Тогда

$$|z_{n+p} - z_n| \leq |x_{n+p} - x_n| + |y_{n+p} - y_n| < \varepsilon,$$

то есть z_n фундаментальна. Обратно, из фундаментальности z_n и оценок

$$|x_{n+p} - x_n| \leq |z_{n+p} - z_n|, \quad |y_{n+p} - y_n| \leq |z_{n+p} - z_n|$$

следует фундаментальность обеих вещественных последовательностей. По вещественному критерию Коши они сходятся, и по теореме 2.1 сходится z_n . ▲

На с. 15 Хасанов оставляет доказательство следствий читателю; здесь оно выполнено по теореме 2.1 и исходному вещественному критерию Коши.

Определение 2.2 (Хасанов, с. 15).

Последовательность $\{z_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, называется стремящейся к бесконечности, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n \geq n_\varepsilon \implies |z_n| > \varepsilon,$$

или кратко $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$, $(z_n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty)$.

Определение 2.3; сходимость числового ряда (Хасанов, с. 15–16).

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ называется сходящимся, если сходится последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, где

$$S_n := \sum_{k=1}^n z_k = \sum_{k=1}^n x_k + i \sum_{k=1}^n y_k = S'_n + iS''_n.$$

Из теоремы 2.1 следует, что ряд сходится тогда и только тогда, когда одновременно сходятся ряды $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$. Ряд сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon \forall p \in \mathbb{N} \implies \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon.$$

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ сходится, то исходный ряд называется абсолютно сходящимся. В случае, когда сходящийся ряд не сходится абсолютно, его называют сходящимся условно.

△ **Доказательство.** Очевидно, в силу неравенства

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |z_k|,$$

являющегося следствием неравенства треугольника, из абсолютной сходимости ряда на основании критерия Коши следует его сходимость. ▲

В неравенстве на с. 16 строгий знак $<$ заменён на $\leq$: равенство возможно.

Определение 2.4 (Хасанов, с. 16).

Комплексная плоскость $\mathbb{C}$, пополненная единственной бесконечно удалённой точкой ∞ и системой её окрестностей, называется расширенной комплексной плоскостью и обозначается $\hat{\mathbb{C}}$.

Наглядной геометрической моделью расширенной комплексной плоскости является её стереографическая проекция на сферу S , называемая сферой Римана. Рассмотрим сферу

$$S = \left\{ (\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \right\}$$

с центром в точке $(0, 0, \frac{1}{2})$ и радиусом $\frac{1}{2}$. Совместим плоскость $\mathbb{C}$ с плоскостью $\zeta = 0$ и сопоставим каждой точке $z = x + iy \in \mathbb{C}$ точку $Z(\xi, \eta, \zeta) \in S$, образованную пересечением сферы S с отрезком, соединяющим точку z с точкой $P(0, 0, 1)$ сферы S . Запишем уравнение отрезка Pz в параметрической форме: $\xi = xt, \eta = yt, \zeta = 1 - t, t \in [0, 1]$, и подставим в уравнение сферы $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = \zeta$. Из полученного уравнения $x^2 t^2 + y^2 t^2 + 1 - 2t + t^2 = 1 - t$ выразим $t = 1/(x^2 + y^2 + 1) = 1/(1 + |z|^2)$ и получим выражения для координат точки Z через координаты точки z :

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}. \quad (2.5)$$

Формулы, задающие обратное отображение, легко получаются, если из последнего равенства (2.5) выразить $|z|^2 = \zeta/(1 - \zeta)$, откуда $1 + |z|^2 = 1/(1 - \zeta)$. Тогда из первых двух равенств (2.5) имеем

$$x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}. \quad (2.6)$$

Если теперь сопоставить точке $z = \infty$ расширенной комплексной плоскости точку $P(0, 0, 1)$ сферы S , то получим, что стереографическая проекция $z \leftrightarrow Z$, задаваемая формулами (2.5) и дополненная соответствием $\infty \leftrightarrow P$, устанавливает взаимно однозначное соответствие между $\hat{\mathbb{C}}$ и S .

Топологические определения §3 (Хасанов, с. 20–21).

Пусть $E \subset \hat{\mathbb{C}}$ — произвольное множество. Множество E называется ограниченным, если существует круг с конечным радиусом R с центром в начале координат, который содержит это множество, т.е. $\exists R > 0 : E \subset B_R(0)$.

Точку z_0 называют предельной точкой множества E , если $\forall r > 0 \Rightarrow B_r^0(z_0) \cap E \neq \emptyset$. Множество всех предельных точек множества E называется производным множеством множества E и обозначается E' .

Точка $z_0 \in E$ называется внутренней точкой множества E , если $\exists r_0 > 0 : B_{r_0}(z_0) \subset E$. Множество E называется открытым, если все его точки внутренние.

Точка $z_0 \in \hat{\mathbb{C}}$ называется граничной точкой множества E , если каждая ее окрестность содержит как точки самого множества, так и точки не принадлежащие ему, т.е.

$$\forall r > 0 \Rightarrow (B_r(z_0) \cap E \neq \emptyset) \wedge (B_r(z_0) \cap (\hat{\mathbb{C}} \setminus E) \neq \emptyset).$$

Совокупность всех граничных точек множества E образуют его границу ∂E .

Множество E называют замкнутым, если оно содержит все свои граничные точки. Множество, получающееся присоединением к E его границы, называется замыканием этого множества и обозначается $\bar{E}$. По определению $\bar{E} = E \cup \partial E$.

Определение 3.1 (Хасанов, с. 21).

Множество $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ называется связным, если при любом его разбиении на два непустых, не пересекающихся множества Q_1 и Q_2 , хотя бы одно из множеств Q_1 или Q_2 содержит предельную точку другого, то есть

$$Q_1, Q_2 \neq \emptyset, \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset, \quad Q_1 \cup Q_2 = E \Rightarrow (Q_1 \cap Q'_2 \neq \emptyset) \vee (Q'_1 \cap Q_2 \neq \emptyset).$$

Теорема 3.1 (Хасанов, с. 21–22).

Отрезок прямой, соединяющий любые две конечные точки комплексной плоскости, является связным множеством.

△ **Доказательство.** Допустим противное. Это значит, что найдутся такие два множества Q_1 и Q_2 , что

$$Q_k \cap E \neq \emptyset \ (k = 1, 2), \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset, \quad Q_1 \cup Q_2 = E, \\ (Q_1 \cap Q'_2 = \emptyset) \wedge (Q'_1 \cap Q_2 = \emptyset).$$

Из первого условия следует, что найдутся точки $a \in Q_1 \cap E$ и $b \in Q_2 \cap E$. В силу второго условия a и b — различные точки отрезка E . Обозначим множество точек E , лежащих между a и b , включая сами эти точки, как отрезок $E_1 := [a, b]$. Имеем $a \in Q_1 \cap E_1$ и $b \in Q_2 \cap E_1$.

Разобьём отрезок E_1 пополам и выберем ту его половинку $E_2 := [a_1, b_1]$, для которой $a_1 \in Q_1 \cap E_2$, $b_1 \in Q_2 \cap E_2$. Продолжая процесс дальнейшего деления получающихся отрезков пополам (на n -м шаге $E_{n+1} := [a_n, b_n]$, где $a_n \in Q_1 \cap E_{n+1}$, $b_n \in Q_2 \cap E_{n+1}$), получим совокупность

$$E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_n \supset \dots$$

вложенных замкнутых отрезков, длины которых стремятся к нулю. По теореме Кантора существует единственная точка c , принадлежащая одновременно всем отрезкам E_n , $n \in \mathbb{N}$. При этом $a_n \rightarrow c$ и $b_n \rightarrow c$.

По условию $Q_1 \cup Q_2 = E$ точка c принадлежит одному из этих множеств. Если $c \in Q_1$, то все $b_n \in Q_2$ отличны от c , а из $b_n \rightarrow c$ следует $c \in Q'_2$, вопреки $Q_1 \cap Q'_2 = \emptyset$. Если $c \in Q_2$, то все $a_n \in Q_1$ отличны от c , и $a_n \rightarrow c$ влечёт $c \in Q'_1$, вопреки $Q'_1 \cap Q_2 = \emptyset$. Полученное противоречие доказывает теорему. ▲

К с. 21–22: здесь нужна только версия для конечного отрезка. На с. 22 вывод о предельности c для обоих множеств заменён разбором двух случаев: одна из последовательностей концов может быть постоянной и равной c . Теорема Кантора о вложенных отрезках — исходный результат вещественного анализа.

Определение 3.3 (Хасанов, с. 24).

Непустое, открытое, связное множество $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ называется областью.

Определение 3.4 (Хасанов, с. 24).

Область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ называется односвязной, если ее граница — связное множество.

Топологический язык: $B_r(a) = \{z : |z - a| < r\}$, $B_r^0(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$; окрестность ∞ — внешность некоторого круга вместе с ∞ . Компакт в $\mathbb{C}$ — замкнутое ограниченное множество. В определении граничной точки на с. 20 исправлено $z_0 \in E$: граничная точка может не принадлежать E . В определении 3.4 граница рассматривается на сфере $\widehat{\mathbb{C}}$; иначе $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ ошибочно оказалось бы односвязной.

Определение 4.1 (Хасанов, с. 24).

Пусть $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — множество расширенной комплексной плоскости. Если указано правило, по которому каждому $z \in E$ поставлено в соответствие единственное $w \in \widehat{\mathbb{C}}$, то говорят, что на E определена (задана) функция или задано отображение множества E в $\widehat{\mathbb{C}}$. Краткая форма записи данного определения функции комплексного переменного: $f : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ или $w = f(z)$, $z \in E$.

Определение 4.2 (предел в смысле Коши) (Хасанов, с. 24–25).

Пусть $A \in \widehat{\mathbb{C}}$. Тогда A называется пределом функции $f : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ по множеству $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ в его предельной точке $z_0 \in \widehat{\mathbb{C}}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in B_\delta^0(z_0) \cap E \implies f(z) \in B_\varepsilon(A).$$

Обозначается это кратко $\lim_{E \ni z \rightarrow z_0} f(z) = A$.

Для конечного a обозначены $B_r(a) = \{z : |z - a| < r\}$, $B_r^0(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$. Для бесконечности используются окрестности $\{\infty\} \cup \{z : |z| > R\}$; ими читаются определения предела при $z_0 = \infty$ или $A = \infty$.

Теорема 4.1 (Хасанов, с. 25).

Пусть $E \subset \mathbb{C}$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$ и $A = a + ib \in \mathbb{C}$. Тогда A является пределом функции f в смысле определения 4.2 тогда и только тогда, когда числа a и b являются соответственно пределами функций u и v по множеству $E \subset \mathbb{R}^2$, то есть

$$\left(\lim_{E \ni z \rightarrow z_0} f(z) = A \right) \iff \left(a = \lim_{E \ni (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) \right) \wedge \left(b = \lim_{E \ni (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) \right).$$

$\triangle$ **Доказательство.** Доказательство следует из определения 4.2 и неравенств

$$\begin{aligned} |u(x, y) - a| &\leq |f(z) - A|, & |v(x, y) - b| &\leq |f(z) - A|, \\ |f(z) - A| &\leq |u(x, y) - a| + |v(x, y) - b|. \end{aligned} \tag{4.1}$$

▲

Опечатки с. 25: в условии теоремы нужно $E \subset \mathbb{C}$, а в пределе мнимой части — v , не u .

Определение 4.3 (предел в смысле Гейне) (Хасанов, с. 25).

Пусть $A \in \widehat{\mathbb{C}}$. Тогда A называется пределом функции $f : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ по множеству $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ в его предельной точке $z_0 \in \widehat{\mathbb{C}}$, если

$$\forall \{z_n\} \subset E \setminus \{z_0\} : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

Аналогично тому, как это делалось в вещественном анализе, можно показать, что определения 4.2 и 4.3 эквивалентны.

Определение 4.4 (Хасанов, с. 25).

Функция $f : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ называется непрерывной в предельной точке $z_0 \in E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in B_\delta(z_0) \cap E \implies f(z) \in B_\varepsilon(f(z_0)).$$

Определение 4.5 (Хасанов, с. 25).

Функция $f : E \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ называется непрерывной на E , если она непрерывна в каждой точке множества E .

Теорема 4.2 (Хасанов, с. 26).

Пусть $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ определена на множестве $E \subset \mathbb{C}$. Тогда $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна в точке $z_0 = (x_0 + iy_0) \in E$ тогда и только тогда, когда функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ непрерывны в точке (x_0, y_0) .

$\triangle$ **Доказательство.** Очевидно, что доказательство непосредственно следует из определения непрерывности функций f и неравенств (4.1) при $a = u(x_0, y_0)$, $b = v(x_0, y_0)$. ▲

Билет 2. Дифференцируемость; условия Коши–Римана; голоморфность; $f' = 0 \Rightarrow \text{const}$

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 2.

Хасанов: §5, с. 28–34; связность области: §3, с. 22–24.

Определение 5.1 (Хасанов, с. 28).

Функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в вещественном смысле в точке $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, если в точке $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ дифференцируемо отображение

$$\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in B_r(x_0, y_0),$$

где $u(x, y) = \Re f(z)$, $v(x, y) = \Im f(z)$, т.е.

$$\begin{cases} \Delta u = u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho), \\ \Delta v = v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho), \end{cases} \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |\Delta z| \rightarrow 0. \quad (5.1)$$

Введя в рассмотрение формальные частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{1}{2}((u_x + v_y) - i(u_y - v_x)), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2}((u_x - v_y) + i(u_y + v_x)),$$

получим окончательно

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\Delta \bar{z} + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0. \quad (5.2)$$

Следствие 5.1 (Хасанов, с. 29).

Дифференцируемость функции в вещественном смысле в точке (x_0, y_0) равносильна представлению её приращения в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в виде $\Delta f = A\Delta z + B\Delta \bar{z} + o(|\Delta z|)$, $\Delta z \rightarrow 0$, где $A = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ и $B = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ — определённые выше комплексные числа.

△ Доказательство. В одном направлении утверждение уже получено преобразованием приращения (5.1) в (5.2). Обратно, если $\Delta f = A\Delta z + B\Delta \bar{z} + o(|\Delta z|)$, то, положив $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, получаем

$$\Delta f = (A + B)\Delta x + i(A - B)\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}).$$

Вещественная и мнимая части этого равенства имеют вид (5.1); это и означает дифференцируемость в вещественном смысле. При этом $\partial f / \partial x = A + B$, $\partial f / \partial y = i(A - B)$, откуда выражения для A и B совпадают с введёнными выше. ▲

Запишем приращение $\Delta z = |\Delta z|e^{i\theta}$ в показательной форме, $\theta \in \text{Arg } \Delta z$. Тогда $\Delta \bar{z} = |\Delta z|e^{-i\theta} = \Delta z e^{-2i\theta}$, и формулу (5.2) можно записать в виде

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)e^{-2i\theta} \right) \Delta z + o(|\Delta z|).$$

Поделив обе части на приращение Δz и перейдя к пределу $\Delta z \rightarrow 0$ при фиксированном значении θ , получим по определению выражение для производной функции f по направлению, задаваемому θ :

$$f'_\theta(z_0) := \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \arg \Delta z = \theta}} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)e^{-2i\theta}.$$

Следствие 5.2 (Хасанов, с. 29).

Производная по направлению θ в точке z_0 функции f , дифференцируемой в этой точке в смысле определения 5.1, не зависит от направления θ тогда и только тогда, когда $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

△ **Доказательство.** Если $\partial f / \partial \bar{z}(z_0) = 0$, полученное выражение не зависит от θ . Обратно, равенство его значений при $\theta = 0$ и $\theta = \pi/2$ даёт $A + B = A - B$, т.е. $B = \partial f / \partial \bar{z}(z_0) = 0$. ▲

Вывод производной по направлению воспроизведён с с. 29; у следствий 5.1–5.2 там нет отдельных блоков доказательства. Здесь явно раскрыты обратное алгебраическое преобразование и проверка независимости от направления.

Определение 5.2 (Хасанов, с. 29–30).

Функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в комплексном смысле в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если существует такое комплексное число $A = a + ib$, что приращение функции в точке z_0 может быть записано в виде

$$\Delta f = A\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

Эквивалентным определением дифференцируемости в комплексном смысле является существование конечного предела $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta f / \Delta z$, который называется производной функции в точке z_0 и обозначается $f'(z_0)$.

△ **Доказательство.** Действительно, если функция дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле, то существует

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = A + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(|\Delta z|)}{\Delta z} = A,$$

и по определению $f'(z_0) = A$. Наоборот, из существования конечного предела $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta f / \Delta z = f'(z_0)$ следует, что $\Delta f / \Delta z = f'(z_0) + \alpha(\Delta z)$, где $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha(\Delta z) = 0$, и, следовательно,

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0,$$

что совпадает с определением 5.2. ▲

Теорема 5.1 (критерий Коши–Римана) (Хасанов, с. 30–31).

Для того чтобы функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ была дифференцируемой в точке z_0 в комплексном смысле, необходимо и достаточно, чтобы она была дифференцируема в этой точке в вещественном смысле и выполнялись условия

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0). \quad (5.4)$$

которые называются условиями Коши–Римана. При этом

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0). \quad (5.5)$$

△ **Доказательство.** Заметим, что условия (5.4) равносильны условию $\partial f / \partial \bar{z}(z_0) = 0$.

Необходимость. Пусть функция f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в комплексном смысле. Тогда по определению $\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$. Из следствий 5.1, 5.2 и замечания 5.1 получаем, что функция f дифференцируема в вещественном смысле, и выполняются равенства

$$\begin{aligned} B &= \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) (z_0) \\ &= \frac{1}{2} ((u_x - v_y) + i(u_y + v_x)) (x_0, y_0) = 0, \end{aligned} \quad (5.6)$$

$$\begin{aligned} A &= f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) (z_0) \\ &= \frac{1}{2} ((u_x + v_y) - i(u_y - v_x)) (x_0, y_0). \end{aligned} \quad (5.7)$$

Из равенства (5.6) непосредственно следует (5.4), а из (5.7), с учётом полученных равенств (5.4), следует (5.5).

Достаточность. Пусть функция f дифференцируема в вещественном смысле в точке, следовательно, справедливо представление (5.2) для приращения функции f в точке (x_0, y_0) . Из определения $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ в силу условий (5.4) следует, что $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$. Следовательно,

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0,$$

что означает дифференцируемость функции f в комплексном смысле в точке z_0 и справедливость равенства $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$. Из равенств (5.7), с учётом условий (5.4), получаем равенства (5.5). ▲

Замечание 5.1 (с. 30): из определения производной следует, что производная $f'(z_0)$ функции в комплексном смысле не зависит от направления.

Определение 5.3 (Хасанов, с. 31–32).

Функция, определённая на непустом открытом множестве $D \subset \mathbb{C}$, называется голоморфной на этом множестве, если она дифференцируема в комплексном смысле (далее просто дифференцируема) в каждой точке множества D .

Определение 5.4 (Хасанов, с. 32).

Функция, определённая на произвольном множестве E , называется голоморфной на этом множестве, если она определена и дифференцируема на некотором открытом множестве D , содержащем множество E .

Теорема 3.2 (Хасанов, с. 22–24).

Непустое, открытое множество связно тогда и только тогда, когда любые две его точки можно соединить конечной ломаной, принадлежащей этому множеству. При этом звенья ломаной можно выбирать параллельно осям координат.

△ **Доказательство.** Достаточность. Пусть любые две точки множества E можно соединить конечной ломаной, принадлежащей этому множеству, звенья которой параллельны осям координат. Допустим, что E не связно в смысле определения 3.1, то есть справедливы условия 1–4 теоремы 3.1. В силу условия 1 множества Q_1 и Q_2 непусты, и пусть $a \in Q_1 \cap E, b \in Q_2 \cap E$ — две различные, в силу условия 2, точки множества E . Соединим эти точки ломаной $L \subset E$, звенья которой параллельны осям координат. Пусть

$$z_1, z_2, \dots, z_{n+1}$$

— вершины ломаной L , где $z_1 = a \in Q_1, z_{n+1} = b \in Q_2$.

Переходя от одной вершины ломаной к другой, легко убедиться, что найдётся звено $[z_k, z_{k+1}] =: l$ ломаной L , один конец которого принадлежит множеству Q_1 , а другой — множеству Q_2 . Обозначим $\tilde{Q}_j := Q_j \cap l$, $j = 1, 2$. Тогда

1. $\tilde{Q}_j \neq \emptyset \quad (j = 1, 2),$
2. $\tilde{Q}_1 \cap \tilde{Q}_2 = (Q_1 \cap l) \cap (Q_2 \cap l) = (Q_1 \cap Q_2) \cap l = \emptyset,$
3. $\tilde{Q}_1 \cup \tilde{Q}_2 = (Q_1 \cap l) \cup (Q_2 \cap l) = (Q_1 \cup Q_2) \cap l = l.$

Из включения $\tilde{Q}_j \subset Q_j$ и условия 4 следует

$$4. (\tilde{Q}_1 \cap \tilde{Q}_2' = \emptyset) \wedge (\tilde{Q}_1' \cap \tilde{Q}_2 = \emptyset).$$

Условия 1–4 равносильны несвязности отрезка l . Однако из теоремы 3.1 (билет 1, с. 6 настоящего PDF) следует, что отрезок — связное множество. Полученное противоречие доказывает рассматриваемое утверждение.

Необходимость. Допустим теперь, что E связно в смысле определения 3.1. Обозначим Q_1 множество тех точек E , которые можно соединить ломаной L с некоторой произвольно выбранной фиксированной точкой $z_0 \in E$, а Q_2 — множество тех точек E , которые нельзя соединить такой ломаной с точкой z_0 . Здесь и далее звенья ломаной выбираются параллельными осям координат.

Пусть z_1 — произвольная точка Q_1 . E — открытое множество, следовательно, найдётся окрестность $B_r(z_1)$, $r > 0$, точки z_1 , принадлежащая E , а поскольку каждую точку круга можно соединить с его центром ломаной, звенья которой параллельны осям координат, то $B_r(z_1) \subset Q_1$. Отсюда следует, что Q_1 — открытое множество.

С другой стороны, Q_2 является дополнением Q_1 до E , и для любой точки $z_2 \in Q_2 \subset E$ существует окрестность $B_\rho(z_2) \subset E$, $\rho > 0$, такая, что $B_\rho(z_2) \cap Q_1 = \emptyset$. Действительно, если бы $w \in B_\rho(z_2) \cap Q_1$, можно было бы соединить z_0 с w , а затем w с z_2 внутри круга такой же ломаной, откуда $z_2 \in Q_1$, вопреки выбору z_2 . Итак, $B_\rho(z_2) \subset Q_2$, и Q_2 тоже открытое множество.

В силу открытости множеств Q_1 и Q_2 ни одно из них не может содержать предельной точки другого, кроме случая, когда $Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset$. Однако по построению $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$. Поскольку $Q_1 \supset B_r(z_0)$, то $Q_1 \neq \emptyset$, и из связности E вытекает, что $Q_2 = \emptyset$. Следовательно, точку z_0 можно соединить ломаной L с любой точкой множества E . В силу произвольности выбора точки z_0 любые две точки множества E можно соединить ломаной L , принадлежащей этому множеству. ▲

К с. 23: раскрыто обоснование $B_\rho(z_2) \cap Q_1 = \emptyset$. Ломаную от центра круга до любой его точки можно взять двухзвенной: сначала менять действительную, затем мнимую координату; оба звена остаются в круге. Теорема 3.2 здесь применяется к $E \subset \mathbb{C}$: отрезок до ∞ не является конечной евклидовой ломаной.

Теорема 5.2 (Хасанов, с. 32).

Пусть производная голоморфной в области D функции f равна нулю в каждой точке этой области. Тогда функция f постоянна во всей области D .

△ **Доказательство.** Из равенства $f'(z) = 0$ при всех $z \in D$ и (5.5) следует, что $u_x(x, y) = 0$, $v_x(x, y) = 0$ и $u_y(x, y) = 0$, $v_y(x, y) = 0 \forall (x, y) \in D$. Равенство $u_x(x, y) = 0$ означает, что на каждом отрезке $l_x = \{z : z = x + iy_0, x_1 \leq x \leq x_2\}$, параллельном вещественной оси и лежащем в области D , функция $u(x, y_0)$ постоянна. Таким же образом равенство $u_y(x, y) = 0$ влечет постоянство функции $u(x_0, y)$ на отрезках $l_y = \{z : z = x_0 + iy, y_1 \leq y \leq y_2\}$, параллельных мнимой оси. Аналогичные свойства имеет и функция $v(x, y)$. Следовательно, функция f постоянна на отрезках, параллельных осям координат.

Пусть теперь z_1 и z_2 — две различные точки области. В силу теоремы 3.2 существует ломаная, соединяющая данные точки, звенья которой параллельны осям координат. Ввиду установленного свойства функции f следует, что $f(z_1) = f(z_2)$. Из произвольности выбора точек следует справедливость утверждения теоремы. ▲

Теорема 5.3 (Хасанов, с. 33).

Пусть функция $w = f(z)$, $z \in D$, голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$, а функция $h = g(w)$, $w \in G$, голоморфна в области $G \subset \mathbb{C}$ и при этом $f(D) \subset G$, где $f(D)$ — множество значений функции f . Тогда композиция $\zeta : D \rightarrow \mathbb{C}$, где $\zeta(z) = (g \circ f)(z) := g(f(z))$, голоморфна в области D , и справедливо равенство

$$\zeta'(z) = g'(w)f'(z) = g'(f(z))f'(z) \quad \forall z \in D. \quad (5.8)$$

△ **Доказательство.** Пусть z_0 — произвольная точка области D , а $w_0 = f(z_0)$ — ее образ в $\mathbb{C}$. По условию $f(z_0) \in f(D) \subset G$, откуда следует, что композиция $\zeta = \zeta(z)$ определена в области D . Из условия дифференцируемости функций следует

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0,$$

$$\Delta g = g(w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + o(|\Delta w|), \quad \Delta w \rightarrow 0.$$

Рассмотрим при $\Delta w \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{\zeta(z) - \zeta(z_0)}{z - z_0} &= \frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} \\ &= \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} \frac{w - w_0}{z - z_0} = \left(g'(w_0) + \frac{o(|\Delta w|)}{\Delta w} \right) \frac{\Delta w}{\Delta z}. \end{aligned}$$

Так как $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta w / \Delta z = f'(z_0)$, то $\Delta w \rightarrow 0$ при $\Delta z \rightarrow 0$ и $o(|\Delta w|) / \Delta w \rightarrow 0$. Для значений $\Delta w = 0$ положим эту последнюю дробь равной нулю: равенство для приращения остается верным. И получаем

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\zeta(z) - \zeta(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(g'(w_0) + \frac{o(|\Delta w|)}{\Delta w} \right) \frac{\Delta w}{\Delta z} = g'(w_0)f'(z_0),$$

что доказывает справедливость (5.8). Из произвольности выбора точки z_0 следует, что композиция дифференцируема в каждой точке области, т.е. голоморфна в соответствии с определением 5.3. ▲

В конце доказательства теоремы 5.3, с. 33, ссылка на определение 5.2 заменена на 5.3. Отдельно оговорено $\Delta w = 0$, чтобы исключить деление на нуль.

Билет 3. Гармонические и сопряжённые гармонические функции

■ Жёлтая группа Программа Волкова: пп. 2, 15.

Хасанов: §5.1, с. 34–36.

Определение 5.5 (Хасанов, с. 35).

Дважды непрерывно дифференцируемая в области $D \subset \mathbb{R}^2$ вещественная функция $u(x, y)$ называется гармонической в этой области, если она удовлетворяет в D уравнению

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (5.9)$$

Определение 5.6 (Хасанов, с. 35).

Две гармонические функции, связанные условиями Коши–Римана, называются сопряжёнными гармоническими.

Следствие 5.3 (Хасанов, с. 35).

Из равенств (5.4) и (5.9) следует, что вещественная и мнимая части голоморфной в области D функции $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ при условии их дважды непрерывно дифференцируемости в этой области являются сопряжёнными гармоническими.

△ **Доказательство.** Из равенства смешанных производных и условий (5.4) получаем

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \implies \frac{\partial}{\partial x}(-v_x) = \frac{\partial}{\partial y}(v_y) \implies v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

Аналогично можно показать, что $u_{xx} + u_{yy} = 0$. ▲

Теорема 5.4 (Хасанов, с. 35–36).

Пусть вещественная функция $u(x, y)$ является гармонической в односвязной области D . Тогда существует голоморфная в этой области функция f такая, что $\Re f(z) = u(x, y)$.

△ **Доказательство.** Ввиду сказанного выше необходимым и достаточным условием существования искомой функции $f = u + iv$ является условие, что дифференцируемая в области D функция $v(x, y)$ удовлетворяет системе уравнений Коши–Римана:

$$v_x = -u_y =: P(x, y), \quad v_y = u_x =: Q(x, y). \quad (5.10)$$

Из условия гармоничности $u(x, y)$ следует, что функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывно дифференцируемы в области D , и выполняются равенства

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \iff \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in D. \quad (5.11)$$

Условий (5.11) достаточно, чтобы в односвязной области D непрерывно дифференцируемое векторное поле $(P(x, y), Q(x, y))$ было потенциальным. Это равносильно тому, что выражение $dv = P dx + Q dy$ является полным дифференциалом некоторой непрерывно дифференцируемой функции $v(x, y)$, значение которой задаётся интегралом второго рода

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (P dx + Q dy) + C = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) + C$$

по кривой, лежащей в области D и соединяющей фиксированную точку (x_0, y_0) с произвольной точкой (x, y) , и не зависит от самой кривой. Из выражения для дифференциала функции v имеем

$$\frac{\partial v}{\partial x} = P = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = Q = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Следовательно, по критерию дифференцируемости функция $f(z) := u(x, y) + iv(x, y)$ является искомой. Из условия гладкости функции $u(x, y)$ существуют непрерывные вторые производные функции v в области D , и она удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 0,$$

то есть является гармонической в области D . ▲

Поправка к с. 35: в следствии 5.3 нужны формулы (5.4) и (5.9), а не (5.8) и (5.9).

Билет 4. Элементарные функции: степенная, рациональная, e^z , $\sin z$, $\cos z$, гиперболические

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 3.

Хасанов: §6, с. 36–40; степенная и рациональная функции: §5, с. 30–34.

Степенная и рациональная функции (Хасанов, с. §5, с. 30–34).

Для $n \in \mathbb{N}$ функция z^n голоморфна во всей комплексной плоскости и $(z^n)' = nz^{n-1}$. Многочлен $P_n(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ также голоморфен во всей плоскости. Рациональная функция $P_n(z)/Q_m(z)$ голоморфна в области, где $Q_m(z) \neq 0$, и

$$\left(\frac{P_n}{Q_m}\right)' = \frac{P_n'Q_m - P_nQ_m'}{Q_m^2}.$$

△ **Доказательство.** Функция z^n , $n \in \mathbb{N}$, голоморфна в $\mathbb{C}$. Действительно, по определению производной

$$\begin{aligned} (z^n)'|_{z=z_0} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)^n - z_0^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} z_0^{n-k} (\Delta z)^k}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\binom{n}{1} z_0^{n-1} + \Delta z \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} z_0^{n-k} (\Delta z)^{k-2} \right) = nz_0^{n-1}. \end{aligned}$$

Таким образом, z^n , $n \in \mathbb{N}$, дифференцируема и голоморфна в $\mathbb{C}$ ввиду открытости $\mathbb{C}$. Утверждения о многочлене и рациональной функции следуют из правил производной суммы, произведения и частного. ▲

В биномиальной выкладке на с. 34 исправлено лишнее вычитание z_0^n после начала суммы с $k = 1$ и степень при вынесённом Δz : внутри суммы нужен показатель $k - 2$.

Определение 6.1 (Хасанов, с. 36).

Экспоненциальной функцией (экспонентой) комплексного переменного называют функцию, заданную равенством

$$e^z = e^{x+iy} := e^x(\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}. \quad (6.1)$$

△ **Доказательство.** Очевидно, функции $u(x, y) = e^x \cos y$ и $v(x, y) = e^x \sin y$ дифференцируемы в любой точке $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Кроме того,

$$u_x = e^x \cos y = v_y, \quad u_y = -e^x \sin y = -v_x.$$

Таким образом, условия теоремы 5.1 выполнены и, следовательно, e^z голоморфна в $\mathbb{C}$. Кроме того,

$$(e^z)' = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z. \quad (6.2)$$

▲

Свойства экспоненты (Хасанов, с. 37).

- 1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
- 2) $e^{z+i2\pi k} = e^z \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{Z}$.
- 3) $e^z \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

△ **Доказательство.** 1) Распишем выражения для левой и правой частей равенства по определению (6.1):

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)) \\ &= e^{x_1}e^{x_2}((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)), \\ e^{z_1}e^{z_2} &= e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1)e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1}e^{x_2}((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)). \end{aligned}$$

Сравнивая полученные выражения, получаем справедливость исходного равенства.

$$2) e^{z+i2\pi k} = e^z e^{i2\pi k} = e^z(\cos 2\pi k + i \sin 2\pi k) = e^z.$$

$$3) (e^z = 0, z \in \mathbb{C}) \iff (|e^z| = 0, z \in \mathbb{C}) \iff (e^x = 0, x \in \mathbb{R}) \implies z \in \emptyset. \quad \blacktriangle$$

Определения 6.2–6.3 (Хасанов, с. 37–39).

Гиперболическим синусом и гиперболическим косинусом комплексного переменного называют функции, задаваемые соответственно формулами

$$\operatorname{sh} z := \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}), \quad (6.3)$$

$$\operatorname{ch} z := \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}). \quad (6.4)$$

Тригонометрическим синусом и тригонометрическим косинусом комплексного переменного называют функции, задаваемые соответственно формулами

$$\sin z := \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}), \quad (6.5)$$

$$\cos z := \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}). \quad (6.6)$$

$$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z}.$$

Голоморфность функций $\sin z$ и $\cos z$ во всей комплексной плоскости следует, как и в случае гиперболических $\operatorname{sh} z$ и $\operatorname{ch} z$, из голоморфности экспоненты e^z и на основании теоремы 5.3 (сумма, произведение и композиция голоморфных функций голоморфны; с. 33–34). Имеют место формулы для производных функций $\sin z$ и $\cos z$, получающиеся дифференцированием равенств (6.5) и (6.6): $(\sin z)' = \cos z$, $(\cos z)' = -\sin z$.

Нули и основные свойства тригонометрических функций (Хасанов, с. 39–40).

Все нули функций $\sin z$ и $\cos z$ комплексного переменного расположены на вещественной оси и совпадают с нулями одноимённых функций вещественной переменной:

$$\sin z = 0 \iff z = \pi k, \quad \cos z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Функция $\operatorname{tg} z$ голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \{\pi/2 + \pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, функция $\operatorname{ctg} z$ — в $\mathbb{C} \setminus \{\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$.

$$\operatorname{ch} z = \cos iz, \quad \cos z = \operatorname{ch} iz; \quad \operatorname{sh} z = -i \sin iz, \quad \sin z = -i \operatorname{sh} iz. \quad (6.7)$$

$$(\operatorname{ch} z)^2 - (\operatorname{sh} z)^2 = 1, \quad (6.8)$$

$$(\cos z)^2 + (\sin z)^2 = 1. \quad (6.9)$$

Тригонометрические функции комплексного переменного оказываются неограниченными в области своего определения, т.е. в комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

△ **Доказательство.** Из определения (6.5) имеем

$$\sin z = 0 \iff (e^{iz} - e^{-iz}) = 0 \iff e^{i2z} = 1 \iff i2z = i2\pi k, k \in \mathbb{Z} \iff z = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Аналогично из (6.6) имеем

$$\cos z = 0 \iff (e^{iz} + e^{-iz}) = 0 \iff e^{i2z} = -1 \iff i2z = i(\pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z} \iff z = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Непосредственно опираясь на определения (6.3)–(6.6), имеем

$$(\operatorname{ch} z)^2 - (\operatorname{sh} z)^2 = (\operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z) = e^{-z}e^z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Заменяя в (6.8) z на iz и используя равенства (6.7), получаем

$$(\operatorname{ch} iz)^2 - (\operatorname{sh} iz)^2 = (\cos z)^2 - (i \sin z)^2 = (\cos z)^2 + (\sin z)^2 = 1.$$

Запишем тригонометрические функции $\sin z$ и $\cos z$ в алгебраической форме. Из определения имеем

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{1}{2}(e^{-y+ix} + e^{y-ix}) \\ &= \frac{1}{2}(e^{-y}(\cos x + i \sin x) + e^y(\cos x - i \sin x)) \\ &= \frac{1}{2}((e^{-y} + e^y) \cos x + i(e^{-y} - e^y) \sin x) = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y. \end{aligned}$$

Аналогично получаем $\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$. Из последнего равенства имеем

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y = \operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x = \operatorname{ch}^2 y - \cos^2 x.$$

Аналогичную оценку можно построить и для функции $\cos z$:

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x \operatorname{ch}^2 y + \sin^2 x \operatorname{sh}^2 y = \operatorname{sh}^2 y + \cos^2 x = \operatorname{ch}^2 y - \sin^2 x.$$

Следовательно, $|\operatorname{sh} y| \leq |\sin z|$, $|\cos z| \leq \operatorname{ch} y$, откуда $|\sin z| \rightarrow \infty$ и $|\cos z| \rightarrow \infty$ при $|y| \rightarrow \infty$. ▲

На с. 40 выражения под корнями дают квадраты модулей; в оценке для произвольного y нужен $|\operatorname{sh} y|$.

Билет 5. Теорема об обратной функции

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 3.

Хасанов: §15, с. 117–118.

Теорема 15.1 (об обратной функции) (Хасанов, с. 117–118).

Пусть заданы голоморфная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f , фиксированная точка $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ и $w_0 = u_0 + iv_0 = f(z_0)$ — значение функции f в этой точке. Тогда если $f'(z_0) \neq 0$, то найдутся такие окрестности $B_\delta(z_0)$ и $B_\varepsilon(w_0)$, что на $B_\varepsilon(w_0)$ существует обратная функция $g = f^{-1}$, голоморфная в $B_\varepsilon(w_0)$, и имеет место равенство

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}, \quad w \in B_\varepsilon(w_0). \quad (15.1)$$

△ **Доказательство.** Из теоремы 9.3 имеем, что функция $f'(z)$ непрерывна в точке z_0 , и тогда из условия $f'(z_0) \neq 0$ получаем, что $f'(z) \neq 0$ в некоторой окрестности $B_r(z_0)$.

Рассмотрим функцию $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ как отображение $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^2$, задаваемое парой вещественных функций $u = u(x, y)$ и $v = v(x, y)$ (см. замечание 4.1, с. 24). Для этого отображения выполнены условия теоремы об обратном отображении из вещественного анализа: функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ непрерывно дифференцируемы в $B_r(x_0, y_0)$, якобиан отображения

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{vmatrix} = |f'(z)|^2$$

отличен от нуля в $B_r(x_0, y_0)$. Тогда отображение Φ локально обратимо в $B_r(x_0, y_0)$, т.е., в частности, существуют $B_\delta(x_0, y_0)$ и $B_\varepsilon(u_0, v_0) \subset \Phi(B_\delta(x_0, y_0))$, и на $B_\varepsilon(u_0, v_0)$ определено обратное отображение Φ^{-1} , задаваемое парой функций $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, которые непрерывно дифференцируемы в $B_\varepsilon(u_0, v_0)$. Переходя к обозначениям комплексного анализа, получаем, что определена обратная функция $g(w) := x(w) + iy(w)$, $w \in B_\varepsilon(w_0)$, непрерывно дифференцируемая в окрестности $B_\varepsilon(w_0)$ в вещественном смысле.

Покажем, что функция g голоморфна в области определения и выполняется (15.1). Из определения обратной функции имеем

$$w \equiv f(g(w)) \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0) \iff \begin{cases} u \equiv u(x(u, v), y(u, v)), \\ v \equiv v(x(u, v), y(u, v)), \end{cases} \quad \forall (u, v) \in B_\varepsilon(u_0, v_0). \quad (15.2)$$

Дифференцируя (15.2) по u и v , получаем

$$\begin{cases} 1 = u_x x_u + u_y y_u, \\ 0 = v_x x_u + v_y y_u, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = u_x x_v + u_y y_v, \\ 1 = v_x x_v + v_y y_v, \end{cases}$$

или

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда, с учётом условий Коши–Римана для функции f , имеем

$$\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} v_y & -u_y \\ -v_x & u_x \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ -v_x & u_x \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем $x_u = y_v$, $x_v = -y_u$, т.е. выполнены условия Коши–Римана для функции g . Тогда по теореме 5.1 функция g дифференцируема в окрестности $B_\varepsilon(w_0)$ в комплексном смысле и, следовательно, голоморфна. Кроме того,

$$g'(w) = (x_u + iy_u) = \frac{1}{J}(u_x - iv_x) = \frac{u_x - iv_x}{u_x^2 + v_x^2} = \frac{1}{u_x + iv_x} = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

Теорема доказана. ▲

На с. 117 непрерывность f' обоснована ссылкой на замечание 4.2. Исправленная ссылка — теорема 9.3 (с. 70): f' сама голоморфна, а значит непрерывна.

Определение 15.1 (Хасанов, с. 118).

Функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ называется однолистной в области D , если $\forall z_1, z_2 \in D$ равенство $f(z_1) = f(z_2)$ возможно только если $z_1 = z_2$.

Следствие 15.1 (Хасанов, с. 118).

Пусть функция $f : D \rightarrow f(D)$ голоморфна и однолисна в области D , причем $f'(z) \neq 0 \forall z \in D$. Тогда $f(D)$ — область, и функция $g : f(D) \rightarrow \mathbb{C}$ — обратная к f — голоморфна в области $f(D)$.

$\triangle$ **Доказательство.** У Хасанова доказательство предложено выполнить самостоятельно. По теореме 15.1 каждая точка $w_0 = f(z_0) \in f(D)$ имеет окрестность, содержащуюся в $f(D)$, на которой определена голоморфная обратная функция. Поэтому $f(D)$ открыто; оно связно как непрерывный образ связной области D . Однолистность f дает единую обратную функцию g на всем $f(D)$, а локальные обратные совпадают с ней по определению. Значит, g голоморфна во всей области $f(D)$, и $g'(w) = 1/f'(g(w))$. $\blacktriangle$

На с. 118 в конце следствия 15.1 исправлена область голоморфности обратной функции: $f(D)$, а не D .

Билет 6. Интегрирование по кривой; свойства интеграла

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 4.

Хасанов: §§7.1–7.2, с. 41–52.

Определение 7.1 (Хасанов, с. 41).

Кривой в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ будем называть множество точек, являющихся ориентированным образом отрезка $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$, при непрерывном его отображении $z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$. Функция $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, называется параметрическим представлением кривой или просто параметризацией. Кривую, заданную параметризацией $z(t)$, будем обозначать $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Кривую называют замкнутой, если $z(\alpha) = z(\beta)$. Пусть задана кривая $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, тогда сужение $z(t)$ на любой отрезок $[\alpha_1, \beta_1] \subset [\alpha, \beta]$, т.е. кривую $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha_1, \beta_1]$, будем называть дугой исходной кривой.

Определение 7.3 (Хасанов, с. 42).

Кривая $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, называется простой или Жордановой кривой, если отображение $[\alpha, \beta] \rightarrow z([\alpha, \beta])$ биективно, а в случае замкнутой кривой, если биективно отображение $[\alpha, \beta) \rightarrow z([\alpha, \beta))$. Если кривая непростая, то точка носителя кривой, имеющая более одного прообраза, называется точкой самопересечения или кратной точкой кривой, при этом кратность точки самопересечения равна K , если число её прообразов равно $K + 1$.

Определение 7.4 (Хасанов, с. 42–43).

Кривая γ называется гладкой, если найдётся такая её параметризация $z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, что функция $z(t)$ является непрерывно дифференцируемой на отрезке $[\alpha, \beta]$ и $z'(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta]$, причём если кривая замкнута, то должно выполняться условие $z'(\alpha + 0) = z'(\beta - 0)$.

Кривая $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, называется кусочно-гладкой, если отрезок $[\alpha, \beta]$ можно разбить точками $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$ на конечное число отрезков $[t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \dots, n$, так, что каждая дуга $\gamma_k : z = z(t)$, $t \in [t_{k-1}, t_k]$, является гладкой кривой.

Нельзя смешивать кривую со множеством точек плоскости, через которое она проходит, т.е. носителем $z([\alpha, \beta]) \subset \mathbb{C}$ кривой. Ориентация, порожденная заданной параметризацией, задает движение от $z(\alpha)$ к $z(\beta)$ по мере возрастания t . Кривую, ориентированную противоположно данной кривой γ , будем обозначать γ^{-1} (с. 41).

Определение 7.2 (Хасанов, с. 41–42).

Параметризация $z_2(\tau)$, $\tau \in [\alpha_2, \beta_2]$, называется эквивалентной параметризации $z_1(t)$, $t \in [\alpha_1, \beta_1]$, кривой $\gamma : z = z_1(t)$, $t \in [\alpha_1, \beta_1]$, если найдется непрерывная, строго возрастающая функция $\tau : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$ с $\tau(\alpha_1) = \alpha_2$, $\tau(\beta_1) = \beta_2$, для которой $z_2(\tau(t)) = z_1(t) \forall t \in [\alpha_1, \beta_1]$. Функция $\tau(t)$ при этом называется допустимым преобразованием параметра t .

К с. 41: добавлены условия на концы для допустимого преобразования, то есть его отображение на весь отрезок параметров. Без них параметризация может описывать лишь часть исходной кривой.

Определение 7.5 (Хасанов, с. 43).

Пусть у кривых γ_1 и γ_2 существуют параметризации $z_1(t)$, $t \in [\alpha, \delta]$, и $z_2(t)$, $t \in [\delta, \beta]$, соответственно такие, что $z_1(\delta) = z_2(\delta)$. Кривую $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, определенную по формуле

$$z(t) = \begin{cases} z_1(t), & t \in [\alpha, \delta], \\ z_2(t), & t \in [\delta, \beta], \end{cases}$$

называют суммой кривых γ_1 и γ_2 и обозначают $\gamma = \gamma_1 \gamma_2$.

Определение 7.6 (Хасанов, с. 44).

Пусть γ_1 — простая незамкнутая гладкая кривая, заданная параметризацией $z = z_1(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Кривую $\gamma^c = \gamma_1 \gamma_1^{-1}$, где $\gamma_1^{-1} : z = z_2(t) = z_1(2\beta - t)$, $t \in [\beta, 2\beta - \alpha]$, задаваемую определением 7.5, назовем складкой. Геометрически это означает, что складка образована двумя противоположно ориентированными кривыми, носители которых совпадают.

Далее, если не оговорено противное, под кусочно-гладкой кривой понимается кусочно-гладкая кривая $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$, каждая дуга γ_k которой — простая гладкая кривая. Дугу γ_k будем также называть звеном кусочно-гладкой кривой. Носители различных пар звеньев могут пересекаться либо в отдельных точках, либо совпадать по носителям некоторых дуг этих звеньев. Общее число таких точек и носителей дуг, образующих множество самопересечения исходной кривой, считается конечным. Дуги самопересечения могут быть либо сонаправлены, либо образовывать складку (с. 45).

Определение 7.7 (Хасанов, с. 45).

Пусть задана кривая $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, z_0 — точка её самопересечения, а t_0, t_1 такие, что $\alpha \leq t_0 < t_1 < \beta$ и $z(t_0) = z(t_1) = z_0$. Обозначим $\tilde{\gamma} : z = z(t)$, $t \in [\alpha, t_0]$ (если $t_0 > \alpha$), $\gamma^1 : z = z(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, и $\tilde{\tilde{\gamma}} : z = z(t)$, $t \in [t_1, \beta]$. Имеет место равенство $\gamma = \tilde{\gamma} \cup \gamma^1 \cup \tilde{\tilde{\gamma}}$. Определена кривая $\gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\tilde{\gamma}}$ (в случае $t_0 = \alpha$ полагаем $\gamma^2 = \tilde{\tilde{\gamma}}$). Будем говорить, что кривая γ разбивается в точке z_0 на кривые γ^1 и γ^2 , которые назовём компонентами разбиения исходной кривой, а само разбиение будем обозначать равенством

$$\gamma = \gamma^1 + \gamma^2. \quad (7.1)$$

Если полный прообраз точки самопересечения содержит более двух точек, т.е. $z(t_k) = z_0$, $k = 1, \dots, K$, $K > 2$, то выбор различных пар $t_j \neq t_s$, $1 \leq j, s \leq K$, приводит в общем случае к различным разбиениям кривой в точке z_0 .

В результате разбиения суммарная кратность точки z_0 как кратной точки каждой компоненты уменьшается на единицу: если K — кратность точки z_0 кривой γ , а K_s — кратность этой точки каждой компоненты γ^s , $s = 1, 2$, то $K_1 + K_2 + 1 = K$ (с. 45).

Обозначения Хасанова сохранены: $\cup$ в записях дуг описывает их соединение с сохранением заданной ориентации, тогда как $+$ в (7.1)–(7.3) — разбиение на компоненты. Это не равенства неориентированных носителей. γ^{-1} меняет ориентацию, а складка содержит оба противоположных прохода одного носителя.

Утверждение 7.1 (Хасанов, с. 45–47).

Замкнутая кусочно-гладкая кривая может быть разбита на конечное число простых замкнутых кусочно-гладких кривых и, быть может, складок, т.е. справедливо равенство

$$\gamma = \sum_{n=1}^N \gamma_{0n} + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c, \quad (7.2)$$

где γ_{0n} — простые замкнутые кусочно-гладкие кривые, а γ_j^c — складки. Здесь, как на с. 45 учебника, предполагается конечное число самопересечений и совпадающих дуг звеньев.

△ Доказательство. Рассмотрим случай, когда носители пары звеньев

$$\gamma_j : z = z(t), \quad t \in [t_{j-1}, t_j], \quad \gamma_m : z = z(t), \quad t \in [t_{m-1}, t_m]$$

исходной кривой (для определённости положим $1 \leq j < m \leq n$, т.е. $t_j^* \leq t_{m-1}^*$) пересекаются по некоторым носителям своих дуг

$$\begin{aligned} \gamma_j^* : z = z(t), \quad t \in [t_{j-1}^*, t_j^*] &\subseteq [t_{j-1}, t_j], \\ \gamma_m^* : z = z(t), \quad t \in [t_{m-1}^*, t_m^*] &\subseteq [t_{m-1}, t_m], \end{aligned}$$

образующих складку. Это означает, что $\gamma_m^* = (\gamma_j^*)^{-1}$, а, в частности, точки

$$z_1^* := z(t_{j-1}^*) = z(t_m^*), \quad z_2^* := z(t_j^*) = z(t_{m-1}^*)$$

— точки самопересечения γ , и кривая γ разбивается в указанных точках на замкнутые компоненты:

$$\gamma^1 : z = z(t), \quad t \in [t_j^*, t_{m-1}^*] \quad (\text{если } t_{m-1}^* > t_j^*),$$

$$\gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\tilde{\gamma}}, \quad \tilde{\gamma} : z = z(t), t \in [\alpha, t_{j-1}^*], \quad \tilde{\tilde{\gamma}} : z = z(t), t \in [t_m^*, \beta],$$

и складку $\gamma^c = \gamma_j^* \cup \gamma_m^*$. В общем случае верно равенство

$$\gamma = \gamma^1 + \gamma^2 + \gamma^c.$$

Если $t_{m-1}^* = t_j^*$, то $\gamma = \gamma^2 + \gamma^c$, так как γ^1 вырождается в точку $z_2^* \in \gamma^c$. Аналогично, если $z(\alpha) = z(\beta) = z_1^*$ и внешняя оставшаяся компонента вырождается, то $\gamma = \gamma^1 + \gamma^c$. Каждая невырожденная компонента γ^1 и γ^2 разбиения — замкнутая и не содержит выделенную складку γ^c . Схематически рассматриваемое разложение изображено на рис. 7.4.

Из рассмотренного случая, ввиду конечного числа пар дуг, образующих складку, можно заключить, что исходную кривую можно разбить на конечное число замкнутых, не содержащих складок компонент $\hat{\gamma}_k$ и складок γ_j^c , т.е.

$$\gamma = \sum_{k=1}^K \hat{\gamma}_k + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c. \quad (7.3)$$

Сохраняя приведённые выше обозначения, допустим, что замкнутая кривая γ (в качестве таковой может быть взята любая компонента $\hat{\gamma}_k$ разбиения (7.3)) имеет самопересечение по некоторым, одинаково ориентированным дугам γ_j^* и γ_m^* звеньев γ_j и γ_m .

Это значит, что кривая γ разбивается в точке самопересечения

$$z^* := z(t_{j-1}^*) = z(t_{m-1}^*)$$

на замкнутые компоненты

$$\gamma^1 : z = z(t), \quad t \in [t_{j-1}^*, t_{m-1}^*], \quad \gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\tilde{\gamma}},$$

где $\tilde{\gamma} : z = z(t), t \in [\alpha, t_{j-1}^*]$, $\tilde{\tilde{\gamma}} : z = z(t), t \in [t_{m-1}^*, \beta]$. Имеет место разложение $\gamma = \gamma^1 + \gamma^2$, при этом дуги γ_j^* и γ_m^* принадлежат различным компонентам разбиения (рис. 7.5).

В случае, когда звенья γ_j и γ_m кривой γ пересекаются в отдельной точке z_0 , разбиение вида (7.1) задаётся определением 7.7 (рис. 7.6). Доказательство завершает то свойство кривой, что совокупность её изолированных точек и дуг самопересечения конечна.

Действительно, после отделения совпадающих дуг внутри каждой оставшейся компоненты возможны только конечное число изолированных самопересечений. Каждый разрез в кратной точке уменьшает суммарную кратность на единицу, как установлено перед утверждением. Поэтому процесс не может продолжаться бесконечно. Можно также выбирать между двумя последовательными возвращениями к одной точке замкнутую дугу, внутри которой нет дальнейших повторений; она является простой замкнутой компонентой. После отделения всех таких компонент остаются только уже выделенные складки, и получается (7.2). ▲

К с. 46: условие $z(\alpha) = z(\beta) = z_1^*$ само по себе не означает, что внешняя компонента исчезла; она исчезает лишь когда обе оставшиеся дуги вырождаются ($t_{j-1}^* = \alpha, t_m^* = \beta$). Уточнено также, что компоненты не содержат именно выделенную складку: другие складки удаляются на следующих шагах. Последний абзац раскрывает конечность процедуры, заключённую у Хасанова в последней фразе доказательства.

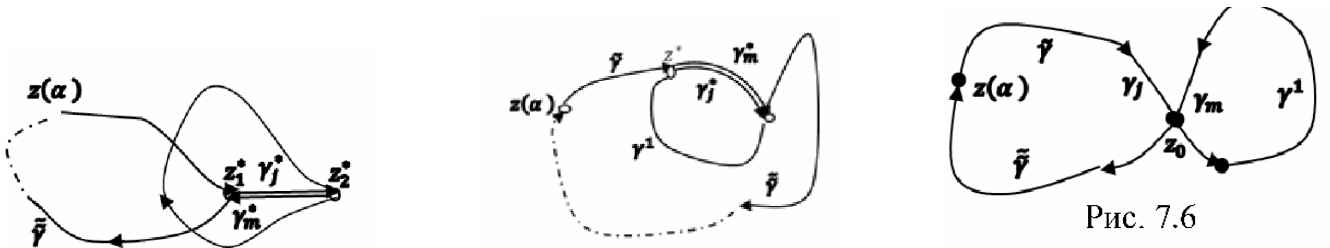


Рис. 7.6

Оригинальные рис. 7.4–7.6 Хасанова (с. 46–47): складка, сопоставленные дуги и изолированная кратная точка.

Следствие 7.3 (о разбиении ломаной) (Хасанов, с. 47).

Замкнутая конечнозвенная ломаная может быть разбита на конечное число простых замкнутых ломаных и, быть может, складок.

△ **Доказательство.** Справедливость данного следствия вытекает из утверждения 7.1, ввиду того что ломаная — кусочно-гладкая кривая, звенья которой — отрезки, каждая пара которых может пересекаться либо в единственной точке, либо по некоторому отрезку, являющемуся их общей частью. Так как число звеньев ломаной конечно, то число таких точек и отрезков тоже конечно. ▲

Определение 7.10 (Хасанов, с. 47).

Пусть функция $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ определена и непрерывна на гладкой кривой γ в $\mathbb{C}$. Интегралом от функции f по кривой γ называется комплексное число, заданное равенством

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} (u(x, y) dx - v(x, y) dy) + i \int_{\gamma} (v(x, y) dx + u(x, y) dy), \quad (7.4)$$

где интегралы справа — криволинейные интегралы второго рода по кривой $\gamma \subset \mathbb{R}^2$.

Из теории криволинейных интегралов второго рода и из условий определения 7.10 следует существование интегралов в правой части, следовательно, интеграла (7.4). Ввиду независимости правой части равенства (7.4) от допустимой параметризации кривой определение корректно.

Теорема 7.1 (Хасанов, с. 48–49).

В условиях определения 7.10 верно равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt, \quad (7.5)$$

где $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, — некоторая параметризация кривой γ .

△ **Доказательство.** Кривую $\gamma : z = z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, в плоскости $\mathbb{C}$ можно рассматривать как кривую $\gamma = \{r(t) : r(t) = (x(t), y(t)), t \in [\alpha, \beta]\}$ в $\mathbb{R}^2$. Тогда из соответствующей формулы вещественного анализа для вычисления криволинейного интеграла второго рода получаем

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)) dt \\ &\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} (v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))) (x'(t) + iy'(t)) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt. \end{aligned}$$

▲

Если γ — кусочно-гладкая кривая с гладкими дугами $\gamma_k : z = z(t)$, $t \in [t_{k-1}, t_k]$, то интеграл от функции f по ней по определению задаётся равенством

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

Отсюда и из свойств интеграла Римана следует

$$\sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

Таким образом, теорема 7.1 верна и для кусочно-гладкой кривой γ .

Свойства интеграла, пункты 1–4 (Хасанов, с. 49–51).

1. Линейность: $\int_{\gamma} (af(z) + bg(z)) dz = a \int_{\gamma} f(z) dz + b \int_{\gamma} g(z) dz \quad \forall a, b \in \mathbb{C}$.
2. Аддитивность: $\int_{\gamma_1 \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$ для любых кусочно-гладких кривых γ_1 и γ_2 , удовлетворяющих определению 7.5.
3. Изменение знака интеграла при изменении ориентации кривой на противоположную: $\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma^{-1}} f(z) dz$.
4. Справедлива следующая оценка интеграла:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|, \quad (7.6)$$

где $\int_{\gamma} |f(z)| |dz| := \int_{\alpha}^{\beta} |f(z(t))| |z'(t)| dt$ — криволинейный интеграл первого рода от функции $|f|$ по кривой γ . В частности, если $|f(z)| \leq M, z \in \gamma$, то $|\int_{\gamma} f(z) dz| \leq Ml(\gamma)$, где $l(\gamma)$ — длина кривой γ .

△ Доказательство. Первые три свойства следуют из свойств криволинейных интегралов второго рода от непрерывных функций по кусочно-гладкой кривой и формул (7.4) и (7.5).

Для оценки обозначим $I := \int_{\gamma} f(z) dz$ и запишем I в показательном виде: $I = |I|e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}$. Тогда $|I| = Ie^{-i\theta} = \int_{\alpha}^{\beta} e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t) dt$. Взяв вещественную часть, получаем

$$\begin{aligned} |I| &= \int_{\alpha}^{\beta} \Re[e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t)] dt \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t)| dt = \int_{\alpha}^{\beta} |f(z(t))| |z'(t)| dt. \end{aligned}$$

Отсюда следует искомая оценка. Вторая часть оценки следует из (7.6):

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| &\leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq M \int_{\gamma} |dz| = M \int_{\alpha}^{\beta} |z'(t)| dt \\ &= M \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = Ml(\gamma). \end{aligned}$$

При $I = 0$ оценка очевидна. ▲

Свойство 5 (Хасанов, с. 51).

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — комплекснозначная функция $f(t) = u(t) + iv(t)$ вещественной переменной t , которая непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

△ Доказательство. С учётом равенства $f'(t) = u'(t) + iv'(t)$ имеем

$$\int_a^b f'(t) dt = \int_a^b (u'(t) + iv'(t)) dt = \int_a^b u'(t) dt + i \int_a^b v'(t) dt = u(t)|_a^b + iv(t)|_a^b = f(t)|_a^b = f(b) - f(a).$$

▲

Свойство 6 (почленное интегрирование) (Хасанов, с. 51–52).

Пусть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$, члены которого определены и непрерывны на кусочно-гладкой кривой γ , равномерно сходится на γ к функции f . Тогда ряд можно интегрировать почленно по кривой γ , т.е. выполняется равенство

$$\int_{\gamma} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \right) dz := \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{\gamma} f_n(z) dz \right). \quad (7.7)$$

$\triangle$ **Доказательство.** По свойству суммы равномерно сходящегося ряда непрерывных функций левая часть равенства (7.7) определена. Пусть $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ — частичная сумма исходного ряда. Тогда из условия равномерной сходимости ряда следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_{\varepsilon} \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_{\varepsilon} \implies \sup_{z \in \gamma} |f(z) - S_n(z)| < \varepsilon.$$

Используя это свойство, получаем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \left(\int_{\gamma} f_k(z) dz \right) \right| &= \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} \left(\sum_{k=1}^n f_k(z) \right) dz \right| \\ &= \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} S_n(z) dz \right| \\ &= \left| \int_{\gamma} (f(z) - S_n(z)) dz \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |f(z) - S_n(z)| |dz| < \varepsilon l(\gamma), \quad \forall n \geq n_{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Из приведённой оценки по определению сходимости ряда следует равенство (7.7). ▲

Билет 7. Первообразная; полный дифференциал; независимость от пути; Ньютон–Лейбниц

■ Зелёная группа Программа Волкова: пп. 4, 7.

Хасанов: §7.3, с. 52–56; следствие 8.2, с. 61.

Определение 7.11 (Хасанов, с. 52).

Пусть функция f определена в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда голоморфная в этой области функция F называется первообразной функции f в области D , если $F'(z) = f(z)$ для всех $z \in D$. Выражение $f(z) dz$ называется в этом случае полным дифференциалом функции F в области D .

Теорема 7.2 (Хасанов, с. 52–53).

Пусть F — первообразная функции f в области D . Функция $G : D \rightarrow \mathbb{C}$ является первообразной функции f в области D тогда и только тогда, когда $G = F + C$, где $C \in \mathbb{C}$ — константа.

△ **Доказательство.** Достаточность. Пусть $G = F + C$. Тогда G дифференцируема на D и $G' = (F + C)' = F' = f$, откуда по определению 7.11 G — первообразная f в области D . Необходимость. Пусть G и F — две различные первообразные функции f в области D . Тогда $(G - F)' = G' - F' = f - f = 0$, и из теоремы 5.2 следует, что $G - F = C$, где C — константа. ▲

Теорема 5.2 (с. 32), используемая здесь: пусть производная голоморфной в области D функции f равна нулю в каждой точке этой области. Тогда функция f постоянна во всей области D . На с. 53 исправлена опечатка $(G - F)' = f' - f'$: нужны $G' - F' = f - f$.

Теорема 7.3 (Хасанов, с. 53–55).

Пусть функция f непрерывна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если для любой конечнозвенной замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполняется равенство $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, то $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D ;
- 2) если $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D , то для любой кусочно-гладкой замкнутой кривой $\gamma \subset D$ выполняется то же равенство.

△ **Доказательство.** 1. Пусть для любой замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполнено равенство $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ (7.8). Зафиксируем точку $a \in D$ и определим функцию

$$F(z) := \int_{\gamma_{az}} f(\zeta) d\zeta = \int_a^z f(\zeta) d\zeta. \quad (7.9)$$

Из определения 3.3 и теоремы 3.2 (с. 23–24: любые две точки области можно соединить конечнозвенной ломаной в этой области) следует, что любые две точки области D можно соединить конечнозвенной ломаной, следовательно, интеграл (7.9) определён ввиду условий теоремы. Кроме того, он не зависит от выбора ломаной $\gamma_{az} \subset D$, соединяющей точку a с некоторой точкой $z \in D$. Действительно, если γ_1 и γ_2 — две различные ломаные, соединяющие указанные точки, то ломаная $\gamma = \gamma_1 \gamma_2^{-1}$ является замкнутой, и, следовательно, выполняются равенства

$$0 = \int_{\gamma_1 \gamma_2^{-1}} f(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_1} f(\zeta) d\zeta - \int_{\gamma_2} f(\zeta) d\zeta.$$

Отсюда $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$, и, следовательно, определение (7.9) корректно.

Наряду с точкой $z \in D$, рассмотрим точку $(z + \Delta z) \in B_r(z) \subset D$. Ввиду независимости интеграла (7.9) от ломаной, выберем ломаную, соединяющую точки a и $(z + \Delta z)$, в виде суммы ломаной γ_{az} и отрезка $[z, z + \Delta z]$, т.е. $\gamma_{a, z + \Delta z} = \gamma_{az} \cup [z, z + \Delta z]$. Тогда приращение функции F задаётся равенством

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta. \quad (7.10)$$

Имеет место оценка

$$\begin{aligned}
\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} f(z) d\zeta \right| \\
&= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| \\
&\leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_{[z, z+\Delta z]} |f(\zeta) - f(z)| |d\zeta| \\
&\leq \frac{\varepsilon}{|\Delta z|} \int_{[z, z+\Delta z]} |d\zeta| = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Последнее неравенство в цепочке — следствие непрерывности функции $f(z)$, в силу которой $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \zeta: |z - \zeta| < \delta \implies |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$. Выбирая $\Delta z: 0 < |\Delta z| < \min\{r, \delta\}$, получаем приведённую выше оценку, из которой следует $F'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta F / \Delta z = f(z)$, т.е. функция (7.9) задаёт первообразную функции f в D , и $f(z) dz$ является полным дифференциалом в этой области.

2. Пусть $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D . По определению 7.11 существует голоморфная в области D функция F , такая что $F'(z) = f(z)$, $z \in D$, т.е. F — первообразная функции f в области D . Тогда для любой кусочно-гладкой кривой $\gamma: z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, $\gamma \subset D$, где $\gamma = \gamma_1 \cdots \gamma_m$, $\gamma_k: z = z(t)$, $t \in [t_{k-1}, t_k]$, и $z(t_0) = z(\alpha)$, $z(t_m) = z(\beta)$, справедливы равенства

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} F'(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} F'(z(t)) z'(t) dt \\
&= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} F(z(t)) dt = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)).
\end{aligned} \tag{7.11}$$

Если кривая замкнута, концы совпадают и интеграл равен нулю. ▲

Следствие 7.4 (критерий существования первообразной) (Хасанов, с. 55).

Для того чтобы непрерывная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f имела первообразную в этой области, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполнялось равенство $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$. При этом первообразная может быть задана формулой (7.9).

Обе стороны этого критерия уже доказаны в теореме 7.3: достаточность — в её части 1, необходимость — в части 2; полное доказательство в билете 7, с. 26 настоящего PDF.

Исходный топологический результат (теорема Жордана, Хасанов, с. 47; без доказательства в пособии): простая ограниченная замкнутая кривая делит сферу на две односвязные области — внутреннюю, не содержащую ∞ , и внешнюю, содержащую ∞ ; кривая является общей границей этих областей. Поэтому внутренняя область простой замкнутой кривой, лежащей в односвязной $D \subset \mathbb{C}$, целиком лежит в D . Это топологический факт, используемый ниже при разбиении многоугольника, а не дополнительная экзаменационная теорема для заучивания.

Определение 7.11 (напоминание) (Хасанов, с. 52).

Пусть функция f определена в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда голоморфная в этой области функция F называется первообразной функции f в области D , если $F'(z) = f(z)$ для всех $z \in D$. Выражение $f(z) dz$ называется в этом случае полным дифференциалом функции F в области D .

Теорема 7.3 (Хасанов, с. 53–55).

Пусть функция f непрерывна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если для любой конечнозвенной замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполняется равенство $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, то $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D ;
- 2) если $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D , то для любой кусочно-гладкой замкнутой кривой $\gamma \subset D$ выполняется то же равенство.

Полное доказательство обеих частей: билет 7, теорема 7.3, с. 26 настоящего PDF, формулы (7.9)–(7.11). Определения простой и кусочно-гладкой кривых: начало билета 6, с. 20 настоящего PDF (Хасанов, определения 7.3–7.4, с. 42–43).

Следствие 7.5 (Хасанов, с. 55–56).

Пусть функция f непрерывна в круге $B_r(z_0)$ и Δ — произвольный плоский треугольник с замыканием $\bar{\Delta} = \Delta \cup \partial\Delta$, лежащим в этом круге. Тогда если

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0 \quad \text{для каждого такого } \Delta, \quad (7.12)$$

то $f(z) dz$ является полным дифференциалом в $B_r(z_0)$.

$\triangle$ **Доказательство.** Зафиксируем точку $a \in B_r(z_0)$. Тогда для любой точки z из круга $B_r(z_0)$ отрезок, соединяющий эти точки, лежит в этом круге ввиду его выпуклости. Следовательно, можно в этом круге определить функцию

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta. \quad (7.13)$$

Пусть точка $(z + \Delta z) \in B_r(z_0)$. Так как три точки $a, z, z + \Delta z$ образуют в общем случае треугольник Δ , лежащий в $B_r(z_0)$, то из условия (7.12) и аддитивности интеграла имеем

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial\Delta} f(\zeta) d\zeta = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z,z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+\Delta z,a]} f(\zeta) d\zeta \\ &= F(z) + \int_{[z,z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta - F(z + \Delta z). \end{aligned}$$

Следовательно, приращение функции F выражается равенством

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z,z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta.$$

что совпадает с (7.10). Повторяя далее соответствующие рассуждения из доказательства теоремы 7.3 (билет 7, с. 26 настоящего PDF), получим, что функция F , определённая равенством (7.13), является первообразной функции f в $B_r(z_0)$ и $f(z) dz$ — полным дифференциалом в $B_r(z_0)$ по определению. $\blacktriangle$

В цепочке интегралов на с. 55 исправлено направление одного отрезка. Условие (7.12) относится ко всем треугольникам с замыканием в круге, а не к одному фиксированному треугольнику.

Следствие 8.2 (формула Ньютона–Лейбница) (Хасанов, с. 61).

В условиях теоремы 8.2 функция f имеет в области D первообразную $F(z)$ вида (7.9), причём справедливо равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(b) - F(a).$$

для любой кусочно-гладкой кривой в D с началом в точке a и концом в точке b (формула Ньютона–Лейбница).

$\triangle$ **Доказательство.** Справедливость утверждения следует из результатов теоремы 8.2, следствия 7.4 и формулы (7.11). Из теоремы 7.2 следует, что в формуле Ньютона–Лейбница вместо первообразной $F(z)$ можно взять любую первообразную $G(z)$ функции f в области D . $\blacktriangle$

Условие теоремы 8.2: f голоморфна в односвязной области D ; тогда интеграл по любой замкнутой кусочно-гладкой кривой в D равен нулю. Полное доказательство: билет 8, с. 31 настоящего PDF. Формула (7.11) доказана в билете 7, теорема 7.3, с. 26 настоящего PDF для любой функции, имеющей первообразную, независимо от односвязности области.

Билет 8. Лемма Гурса; интегральная теорема Коши в односвязной области

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 5.

Хасанов: §8, с. 57–61.

Лемма 8.1 (Гурса) (Хасанов, с. 57–59).

Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда для любого плоского замкнутого треугольника Δ с границей $\partial\Delta$ (для определённости ориентированной против хода часовой стрелки), лежащего в области D , имеет место равенство

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0. \quad (8.2)$$

△ **Доказательство.** Допустим противное. Пусть $\left| \int_{\partial\Delta} f(z) dz \right| = M > 0$. Разобьём треугольник Δ его средними линиями на четыре треугольника: T_1, T_2, T_3, T_4 . Тогда

$$M = \left| \sum_{k=1}^4 \int_{\partial T_k} f(z) dz \right| \leq \sum_{k=1}^4 \left| \int_{\partial T_k} f(z) dz \right|$$

и найдётся треугольник $\Delta_1 \in \{T_1, T_2, T_3, T_4\}$, для которого

$$l(\partial\Delta_1) = \frac{1}{2}l(\partial\Delta), \quad \left| \int_{\partial\Delta_1} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4}M.$$

(здесь $l(\partial\Delta)$ — периметр треугольника Δ ; см. рис. 8.1). Продолжая этот процесс для каждого очередного выбранного треугольника, получим последовательность замкнутых вложенных треугольников таких, что $\Delta \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } \Delta_n = 0$, и

$$l(\partial\Delta_n) = 2^{-n}l(\partial\Delta), \quad \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| \geq 4^{-n}M.$$

Тогда найдётся единственная точка z_0 , принадлежащая всем треугольникам Δ_n , $n \in \mathbb{N}$.

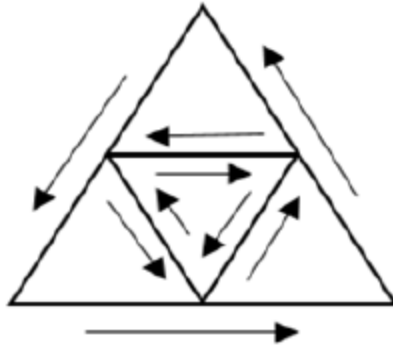
Положим $\alpha(z) := \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - f'(z_0)$, доопределив $\alpha(z_0) = 0$. Ввиду голоморфности f в D верно $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall z \in B_\delta(z_0) \implies |\alpha(z)| < \varepsilon$. Выберем $\Delta_n \subset B_\delta(z_0)$, тогда из выражения для $\alpha(z)$, используя результат примера 7.2 (с. 56: интеграл многочлена по замкнутой кривой равен нулю), имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| &= \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z_0) dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \\ &= \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \int_{\partial\Delta_n} |\alpha(z)| |z - z_0| |dz| \\ &< \varepsilon (\text{diam } \Delta_n) l(\partial\Delta_n) \leq \varepsilon l^2(\partial\Delta_n) = \varepsilon \left(\frac{l(\partial\Delta)}{2^n} \right)^2 = \varepsilon \frac{l^2(\partial\Delta)}{4^n}. \end{aligned}$$

В итоге имеем

$$\left(\frac{M}{4^n} \leq \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| \leq \varepsilon \frac{l^2(\partial\Delta)}{4^n} \right) \implies (0 < M \leq \varepsilon l^2(\partial\Delta)) \implies M = 0.$$

Полученное противоречие доказывает лемму. ▲



Оригинальный рис. 8.1 Хасанова (с. 58).

Лемма 8.2 (Хасанов, с. 59).

Пусть γ_p — произвольная простая замкнутая конечноразветвленная ломаная в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда ограниченную γ_p замкнутую область D_p можно разложить на конечное объединение выпуклых замкнутых многоугольников D_{pk} , $k = 1, \dots, K$, пересекающихся, быть может, только по их границам.

$\triangle$ **Доказательство.** Если D_p выпукла, достаточно взять один многоугольник $D_{p1} = D_p$. Пусть D_p не является выпуклой. Рассмотрим все прямые, содержащие звенья ломаной. Они разбивают плоскость на конечное число частей, одна или несколько из которых содержат внутренние точки D_p . Тем самым D_p разбивается на конечное число непустых замкнутых многоугольников D_{pk} , $k = 1, \dots, K$, полученных замыканием этих частей внутри D_p .

Рассмотрим произвольный многоугольник D_{pm} , $m \in \{1, 2, \dots, K\}$. Пусть l — одна из рассмотренных прямых, а H — та замкнутая полуплоскость, ограниченная l , которая содержит D_{pm} . Тогда D_{pm} — множество точек плоскости, принадлежащих всем только что определённым полуплоскостям:

$$D_{pm} = \bigcap_l H_l.$$

Равенство следует из того, что каждая часть разбиения выбирает одну сторону каждой прямой; её замыкание получается заменой соответствующих строгих линейных неравенств нестрогими. Выбраны именно части внутри многоугольника, поэтому пересечение не выходит за D_p .

Так как полуплоскости выпуклы, то их пересечение — выпуклое множество. Действительно, если две точки принадлежат всем H_l , то соединяющий их отрезок принадлежит каждой H_l , а значит, и пересечению. Таким образом, D_{pk} , $k = 1, \dots, K$, — выпуклые замкнутые многоугольники. Разных частей конечное число; их внутренности не пересекаются, а общие точки лежат только на прямых разбиения, то есть на границах. Получено требуемое разбиение. $\blacktriangle$

Доказательство следует порядку с. 59; явно добавлены выпуклый случай и переход к замкнутым полуплоскостям, поскольку утверждение относится к замкнутым многоугольникам.

Следствие 7.3 о разбиении ломаной полностью доказано в билете 6, с. 23 настоящего PDF. Складка проходит один и тот же участок в противоположных направлениях, поэтому интеграл непрерывной на её носителе функции по ней равен нулю (замечание 7.5, с. 50).

Лемма 8.3 (Хасанов, с. 59–61).

Пусть в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ определена голоморфная функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда для любой замкнутой конечноразветвленной ломаной $\gamma_p \subset D$ справедливо равенство $\int_{\gamma_p} f(z) dz = 0$.

$\triangle$ **Доказательство.** Ввиду следствия 7.3 (с. 47) замкнутая ломаная $\gamma_p = z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ может быть разбита на простые замкнутые компоненты γ_{0n} , $n = 1, \dots, N$, и, быть может, складки γ_{cj} , $j = 1, \dots, J$, и в силу аддитивности интеграла верно равенство

$$\int_{\gamma_p} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \int_{\gamma_{0n}} f(z) dz + \sum_{j=1}^J \int_{\gamma_{cj}} f(z) dz.$$

Из голоморфности функции f в области D следует, что она непрерывна на носителе ломаной. Тогда из замечания 7.5 следует, что интеграл $\int_{\gamma_{ck}} f(z) dz$ по любой складке равен нулю и, следовательно,

$$\int_{\gamma_p} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \int_{\gamma_{0n}} f(z) dz. \quad (8.4)$$

Заметим, что ломаные γ_{0n} , $n = 1, \dots, N$, ориентированы. Рассмотрим одну из них с заданной ориентацией, ограничивающую внутреннюю область D_n . Как следует из леммы 8.2, замкнутая область $\overline{D_n}$ может быть разложена на конечное объединение выпуклых многоугольников $D_{nk} \subset \overline{D_n}$, $k = 1, \dots, K_n$, которые пересекаются, быть может, только по граничным отрезкам. Любой такой отрезок является частью границы двух выпуклых многоугольников, которые лежат в разных полуплоскостях от прямой, содержащей отрезок разбиения. Если совершить обход границ этих многоугольников согласно с ориентацией ломаной, то отрезок разбиения будет обходиться дважды и в противоположных направлениях. Если теперь обозначить γ_{nk} ориентированные границы областей D_{nk} , то, в силу вышеприведённого свойства, интегрирование по отрезкам разбиения происходит дважды по взаимно противоположным направлениям, и, следовательно, сумма интегралов по ним равна нулю, и имеет место равенство

$$\int_{\gamma_{0n}} f(z) dz = \sum_{k=1}^{K_n} \int_{\gamma_{nk}} f(z) dz. \quad (8.5)$$

В свою очередь, каждый из выпуклых многоугольников D_{nk} можно разложить на объединение замкнутых треугольников Δ_{nkm} , $m = 1, \dots, M_{kn}$, соединив, например, отрезками одну из вершин многоугольника с остальными. При этом, при ориентации границ треугольников согласно ориентации границы многоугольника, каждый отрезок разбиения будет обходиться дважды и суммарное значение интеграла по нему будет равно нулю.

Учитывая, что из леммы 8.1 (Гурса) следует, что интеграл по ориентированной границе треугольника равен нулю, получаем

$$\int_{\gamma_{nk}} f(z) dz = \sum_{m=1}^{M_{kn}} \int_{\partial \Delta_{nkm}} f(z) dz = 0, \quad \forall k = 1, \dots, K_n. \quad (8.6)$$

Из полученных равенств (8.4)–(8.6) следует справедливость леммы. ▲

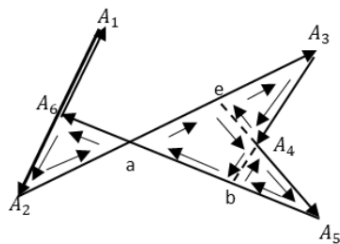


Рис. 8.2

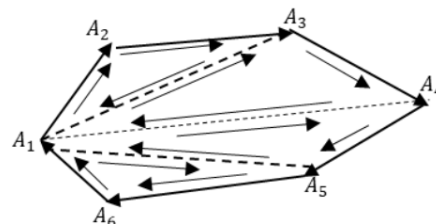


Рис. 8.3

Оригинальные рис. 8.2–8.3 Хасанова (с. 61): разбиение контура и многоугольника.

Теорема 8.2 (интегральная теорема Коши) (Хасанов, с. 59–61).

Пусть в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ определена голоморфная функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ справедливо равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (8.3)$$

△ **Доказательство.** В условиях теоремы 8.2 справедлива лемма 8.3, из которой в силу пункта 1 теоремы 7.3 следует, что выражение $f(z) dz$ является полным дифференциалом в области D . С другой стороны, из пункта 2 теоремы 7.3 следует, что этого условия достаточно, чтобы выполнялось (8.3). ▲

Билет 9. Обобщённая теорема Коши: многосвязные области и разрезы

■ **Красная группа** Программа Волкова: отдельно не названа; техническая основа пп. 5, 8, 11.

Хасанов: §8.1, с. 62–66.

Определение 8.1 (Хасанов, с. 62).

Пусть γ — простая незамкнутая кривая, все точки которой, кроме, быть может, одной из концевых, принадлежат области D . Множество $E = D \setminus \gamma$ называется областью с разрезом по кривой γ , а кривая γ соответственно — разрезом.

Точки разреза являются граничными точками области с разрезом. Удобным инструментом описания разреза является введённая в определении 7.6 складка $\gamma^c = \gamma^+ \cup \gamma^-$, где $\gamma^- = (\gamma^+)^{-1}$. При таком описании кривые γ^+ и γ^- принято называть берегами разреза (с. 62).

Определение 8.2 (Хасанов, с. 63).

Областью с простой кусочно-гладкой границей назовём область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, граница Γ которой состоит из простой, ограниченной, замкнутой, кусочно-гладкой кривой $\gamma_0 \subset \mathbb{C}$, ограничивающей область D_0 , и, быть может, конечной совокупности простых, ограниченных, замкнутых, кусочно-гладких кривых $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_1}$, лежащих в замыкании $\overline{D_0} = D_0 \cup \gamma_0$, и гладких, ограниченных разрезов $\gamma_{n_1+1}, \gamma_{n_1+2}, \dots, \gamma_n$ области D_0 . Кривые $\gamma_k, k = 0, \dots, n$, называются компонентами границы, причём:

- а) каждая внутренняя компонента $\gamma_k, k = 1, \dots, n$, лежит вне внутренней области, ограниченной компонентой γ_j , для всех $j = 1, \dots, n_1, k \neq j$;
- б) каждая пара компонент границы может иметь единственную общую точку, которая является концевой для разрезов.

Компоненты границы, отличные от разрезов, называют правильными компонентами. Каждый разрез понимается как объединение его берегов. Ограниченная область описывается как

$$D = D_0 \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n_1} \overline{D_{\gamma_k}} \cup \bigcup_{k=n_1+1}^n \gamma_k \right),$$

Для неограниченной области на сфере используются внешние стороны правильных компонент; если их внутренние области D_{γ_k} попарно не перекрываются внутренностями, то

$$D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \left(\bigcup_{k=0}^{n_1} \overline{D_{\gamma_k}} \cup \bigcup_{k=n_1+1}^n \gamma_k \right),$$

где D_{γ_k} — внутренние области, ограниченные внутренними правильными компонентами γ_k .

В описании неограниченного случая условие расположения внутри D_0 из ограниченного случая не переносится буквально: удаляются внутренности отдельных правильных компонент. Для граничных теорем этого пункта ниже используется ограниченная область.

Определение 8.3 (Хасанов, с. 63).

Граница области с простой кусочно-гладкой границей называется положительно ориентированной относительно D , если при движении по замкнутым компонентам и берегам разреза в соответствии с их ориентацией область остаётся слева, а в случае разреза — другой берег справа.

Внутренние правильные компоненты ориентированы противоположно γ_0 , если D ограничена, и одинаково с γ_0 , если D — неограниченная область (с. 63).

Определение 8.4 (Хасанов, с. 63–64).

Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой границей. Если z_0 является точкой правильной компоненты границы или концевой точкой разреза и не является общей точкой различных компонент, будем говорить, что f непрерывно продолжаема в точку z_0 , если существует конечный предел

$$\lim_{D \ni z \rightarrow z_0} f(z).$$

Для внутренней точки z_0 разреза γ найдётся окрестность $B_\delta(z_0)$ такая, что $B_\delta(z_0) \setminus \gamma \subset D$ и

$$B_\delta(z_0) \setminus \gamma = B_1 \cup B_2, \quad B_1 \cap B_2 = \emptyset.$$

Границами этих множеств по разрезу являются соответствующие дуги берегов γ^+ и γ^- . В этом случае f называется непрерывно продолжаемой в точку z_0 , если существуют конечные пределы

$$\lim_{B_1 \ni z \rightarrow z_0} f(z), \quad \lim_{B_2 \ni z \rightarrow z_0} f(z).$$

Если z_0 является общей точкой нескольких различных компонент границы, рассматривается достаточно малая окрестность $B_\delta(z_0)$, в которой граница разделяет D на непересекающиеся локальные подобласти B_j , $j = 1, \dots, J$ (рис. 8.4). Тогда f называется непрерывно продолжаемой в точку z_0 , если существуют конечные пределы

$$\lim_{B_j \cap D \ni z \rightarrow z_0} f(z) \quad \text{для всех } j = 1, \dots, J.$$

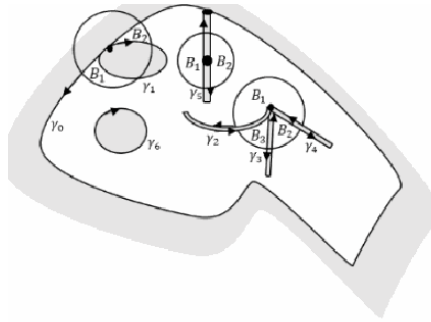


Рис. 8.4

Оригинальный рис. 8.4 Хасанова (с. 64): локальные стороны границы и берега разреза.

Определение 8.5 (Хасанов, с. 64–65).

Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области D с простой кусочно-гладкой границей Γ . Будем говорить, что функция f непрерывно продолжаема вплоть до границы области D , если она непрерывно продолжаема в каждую точку её границы Γ в смысле определения 8.4. В случае разреза это означает, что функция продолжаема на каждый берег разреза.

Замечание 8.3 (с. 65): значения на двух берегах настоящего разреза могут различаться. Например, для ветви $\sqrt{z}$ в $B_1(0) \setminus [0, 1]$ с $0 < \arg z < 2\pi$ береговые значения на $0 < x < 1$ равны $\sqrt{x}$ и $-\sqrt{x}$. Поэтому интеграл по настоящему разрезу нельзя автоматически считать нулём. Если же разрез искусственно проведён внутри области, где исходная однозначная функция f уже голоморфна, оба береговых значения равны f на кривой: интегралы уничтожаются благодаря противоположной ориентации.

Интеграл по границе понимается как сумма интегралов по ориентированным компонентам, причём разрез даёт два интеграла с соответствующими береговыми значениями. Для ограниченной области, если каждая правильная компонента предварительно ориентирована против часовой стрелки,

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_0} f(z) dz - \sum_{k=1}^{n_1} \int_{\gamma_k} f(z) dz + \sum_{k=n_1+1}^n \left(\int_{\gamma_k^+} f_+(z) dz + \int_{\gamma_k^-} f_-(z) dz \right).$$

Теорема 8.4 (граничный вариант; без доказательства у Хасанова) (Хасанов, с. 66).

Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на её границу. Тогда справедливо равенство $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$.

У Хасанова на с. 66 полного доказательства нет: указаны внешние источники. Для логической замкнутости ниже добавлено внешнее доказательство методом приближения границы внутренними контурами: Шабунин М. И., Сидоров Ю. В., «Теория функций комплексного переменного», §8, теорема 2, с. 57 загруженного издания. В том источнике переход к близкой ломаной сформулирован кратко; построение приближения и оценка предельного перехода здесь раскрыты редакционно, в том числе для берегов разреза. Это не текст доказательства Хасанова.

Внешнее доказательство. Шабунин–Сидоров, §8, теорема 2, с. 57; подробное обоснование приближения добавлено при составлении.

△ Доказательство. Рассматриваем ограниченную область с границей указанного вида. В условиях теоремы $D \subset \mathbb{C}$ это не исключает нужных случаев: неограниченная область с конечной совокупностью ограниченных граничных кривых имела бы на сфере отдельную граничную точку ∞ и не была бы односвязной.

Функция f ограничена в D и на всех локальных сторонах её границы. Действительно, существование конечного предела в каждой граничной точке, а в точках соприкосновения — в каждой из конечного числа прилегающих подобластей, даёт локальную ограниченность. Конечное покрытие компактной границы такими окрестностями и ограниченность непрерывной функции на оставшемся внутреннем компакте дают общее число $M < \infty$ такое, что $|f| \leq M$. Величина M ограничивает и все береговые значения.

Построим приближение ориентированной границы кривыми, целиком лежащими в D . Разобьём её на конечное число простых гладких дуг; берега каждого разреза считаем разными ориентированными дугами. Все концы дуг и общие точки компонент обозначим $v_1, \dots, v_N$. Если граница гладкая и не имеет таких точек, выбираем на ней одну точку разбиения. Вокруг v_j удалим непересекающиеся малые круги $B_r(v_j)$. Общая длина удалённых частей граничных дуг ℓ_r стремится к нулю при $r \rightarrow 0$: у каждой дуги непрерывная ненулевая производная, и число дуг конечно.

На оставшихся компактных частях границы можно выбрать конечное число местных координат, в которых дуга представляется графиком $y = \psi(x)$, $\psi \in C^1$, а прилегающая сторона D находится, например, над графиком. Это следует из ненулевой касательной: после поворота одна координата имеет ненулевую производную и может служить параметром. Компактность позволяет разбить дуги на конечное число таких участков. Каждый участок сдвинем на малую величину $\eta > 0$ внутрь соответствующей стороны D , т.е. заменим график на $y = \psi(x) + \eta$. При необходимости для противоположной стороны знак сдвига меняется. При достаточно малом η весь сдвинутый участок лежит в D и близок к исходному.

В искусственно введённых точках разбиения соседние сдвинутые участки соединяются внутри той же местной стороны короткими кусочно-гладкими дугами длины $O(\eta)$. Для явного построения в координатах графика можно соединить концы вертикальными отрезками и горизонтальным отрезком на высоте выше максимума ψ между ними. Концы находятся на расстоянии $O(\eta)$ друг от друга; ограниченность ψ' на рассматриваемом участке даёт длину всего соединения $O(\eta)$, и оно лежит над графиком.

Около настоящей вершины v_j соединение выполняется по дуге окружности $|z - v_j| = r$ внутри соответствующей локальной подобласти D . При достаточно малом r каждая исходящая гладкая дуга пересекает эту окружность один раз: если $z(s) = v_j + s\tau + o(s)$, $\tau \neq 0$, то расстояние $|z(s) - v_j|$ строго возрастает при малом $s > 0$. Поэтому окружность разбивается граничными дугами на интервалы, принадлежащие соответствующим локальным сторонам. Сдвинутые участки можно обрезать на этой же окружности, изменив их концы на $O(\eta)$; они оказываются внутри нужных интервалов. Соединяющая их окружностная дуга лежит в D и имеет длину не более $2\pi r$. Это построение применяется отдельно к каждому проходу через вершину, в том числе к концам и берегам разреза. Число таких проходов конечно; обозначим его N_0 .

Следуя порядку обхода границы и делая указанные соединения, получаем конечную совокупность замкнутых кусочно-гладких кривых $\Gamma_{r,\eta}$ внутри D . Они не обязаны быть простыми. По интегральной теореме Коши 8.2 интеграл по каждой такой кривой равен нулю, поэтому

$$\int_{\Gamma_{r,\eta}} f(z) dz = 0.$$

Для фиксированного r интеграл по каждой сдвинутой дуге стремится при $\eta \rightarrow 0$ к интегралу по исходной дуге с её соответствующим береговым значением. В самом деле, если её параметризация $z = z(t)$ и сдвиг равен $\eta\nu$, где ν — постоянный вектор в выбранной местной системе координат, то

$$\left| \int f(z(t) + \eta\nu) z'(t) dt - \int f_{\Gamma}(z(t)) z'(t) dt \right| \leq \max_t |f(z(t) + \eta\nu) - f_{\Gamma}(z(t))| \int |z'(t)| dt \rightarrow 0.$$

Максимум стремится к нулю равномерно на компактной части дуги вследствие непрерывного продолжения с выбранной стороны. Это можно проверить непосредственно: иначе найдутся $t_n \rightarrow t_*$ и $\eta_n \rightarrow 0$ с разностью, отделённой от нуля, что противоречит существованию соответствующего граничного предела в $z(t_*)$ и непрерывности граничного значения вдоль дуги. Изменения концов на $O(\eta)$ дают дополнительную ошибку $O(M\eta)$.

Интегралы по коротким соединениям оцениваются их длиной, умноженной на M . Следовательно, используя нулевой интеграл по $\Gamma_{r,\eta}$, после перехода $\eta \rightarrow 0$ получаем

$$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq M\ell_r + 2\pi MN_0 r.$$

Здесь первое слагаемое — оценка отброшенных граничных частей, второе — оценка окружностных соединений; соединения длины $O(\eta)$ уже исчезли при первом предельном переходе. Теперь $r \rightarrow 0$, и правая часть стремится к нулю. Значит, $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$, что и требовалось доказать. ▲

Теорема 8.5 (обобщённая теорема Коши) (Хасанов, с. 66).

Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в ограниченной области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на её границу. Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0. \quad (8.7)$$

△ **Доказательство.** Соединим каждую связную совокупность внутренних компонент границы Γ области D с её внешней компонентой γ_0 , если они не имеют с ней общей точки, кусочно-гладкими непересекающимися кривыми σ_k , $k = 1, \dots, K$, и осуществим разрез области по этим кривым (рис. 8.5). Если ориентировать берега разрезов положительно относительно области, то область D' с разрезами будет односвязной с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma' = \Gamma + \sum_{k=1}^K \sigma_k$, где каждый разрез понимается как складка из двух берегов. Следовательно, по теореме 8.4 $\int_{\Gamma'} f(z) dz = 0$.

По свойству аддитивности интеграла имеем

$$0 = \int_{\Gamma'} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \sum_{k=1}^K \int_{\sigma_k} f(z) dz.$$

Так как интеграл по разрезу равен сумме интегралов по его берегам, а функция f непрерывна на разрезах, то значение интеграла по каждому разрезу равно нулю. Суммируя, получаем (8.7). ▲

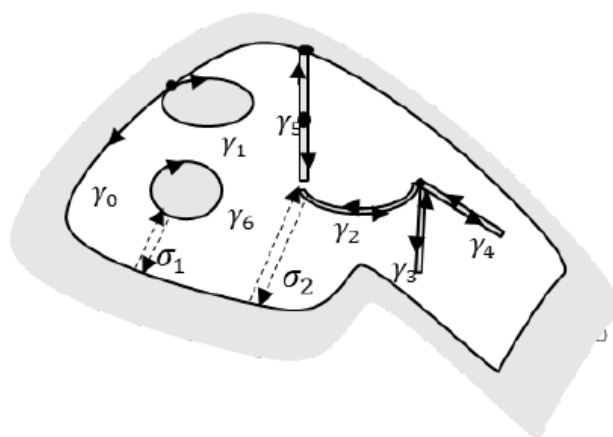


Рис. 8.5

Оригинальный рис. 8.5 Хасанова (с. 64): разрезы, превращающие область в односвязную.

Билет 10. Интегральная формула Коши

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 5.

Хасанов: §9.1, с. 67–68.

Теорема 9.1 (интегральная формула Коши) (Хасанов, с. 67–68).

Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в ограниченной области D с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на её границу. Тогда для любого $z \in D$ справедлива формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (9.1)$$

△ **Доказательство.** Зафиксируем точку $z \in D$ и рассмотрим её окрестность $B_r(z)$ такую, что $\overline{B_r(z)} \subset D$. Обозначим γ_r окружность, ограничивающую $B_r(z)$ и ориентированную относительно неё положительно, и рассмотрим область $D' := D \setminus \overline{B_r(z)}$, также с простой положительно ориентированной границей $\Gamma' = \Gamma - \gamma_r$. Функция $f(\zeta)/(\zeta - z)$ голоморфна в области D' и непрерывно продолжаема на её границу, и в соответствии с обобщённой теоремой Коши 8.5 получаем

$$0 = \int_{\Gamma'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\Gamma - \gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Используя результат $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 1$ (пример 7.1, с. 56), имеем

$$\begin{aligned} f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= f(z) \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \end{aligned}$$

Отсюда получаем оценку

$$\left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_r} \frac{|f(z) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| \leq \frac{\varepsilon}{2\pi r} 2\pi r = \varepsilon,$$

из которой ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ следует (9.1). При построении оценки использовано свойство непрерывности функции f : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \zeta \in D: |z - \zeta| < \delta \implies |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$. ▲

На с. 67 ссылка на пример 8.1 ошибочна: интеграл по окружности вычислен в примере 7.1 (с. 56).

Уточнение области применимости к с. 66–67: в граничной теореме 8.5 и формуле 9.1 здесь явно рассматриваются ограниченные области, для которых данное доказательство справедливо. Для неограниченной области поведение на бесконечности нельзя опускать: например, у $f(z) = 1/z$ в $|z| > 1$ интеграл по положительно ориентированной границе равен $-2\pi i$, а не нулю. Случай неограниченной области с вкладом бесконечности отдельно разобран в теореме 13.1, билет 21, с. 59 настоящего PDF. Все применения этих граничных формул ниже относятся к ограниченным областям.

Билет 11. Интеграл Коши; его голоморфность; бесконечная дифференцируемость

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 5.

Хасанов: §9.1, с. 68–70.

Определение 9.1 (Хасанов, с. 68).

Пусть $\gamma \subset \mathbb{C}$ — кусочно-гладкая кривая и функция $f : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна на ней. Тогда интеграл

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (9.2)$$

называется интегралом Коши с плотностью f .

Теорема 9.2 (Хасанов, с. 68–70).

В условиях определения 9.1 интеграл Коши $I : \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ имеет производную любого порядка $n \in \mathbb{N}$ в комплексной плоскости с разрезом по кривой γ , и справедлива формула

$$I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta. \quad (9.3)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Проведём доказательство по индукции. При $n = 0$ формула (9.3) верна, так как совпадает с определением интеграла Коши. Допустим, что формула верна при $n-1$ ($n \geq 1$). Зафиксируем точку $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$ и рассмотрим $B_r(z)$ при $r \leq d/2$, где $d = \text{dist}(z, \gamma)$ — расстояние от z до γ . Пусть $(z + \Delta z) \in B_r(z)$. Тогда с учётом индуктивного предположения имеем

$$\frac{\Delta I^{(n-1)}}{\Delta z} = \frac{(n-1)!}{2\pi i \Delta z} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} \right) d\zeta,$$

где

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} &= \frac{(\zeta - z)^n - (\zeta - z - \Delta z)^n}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^n} \\ &= - \sum_{k=1}^n \frac{C_n^k (\zeta - z)^{n-k} (-\Delta z)^k}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^n} \\ &= \Delta z \left(\frac{n}{(\zeta - z)(\zeta - z - \Delta z)^n} + R(\zeta, \Delta z) \right), \\ R(\zeta, \Delta z) &= \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k (-1)^{k-1} (\Delta z)^{k-1}}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^k}, \quad C_n^k = \binom{n}{k}. \end{aligned} \quad (9.4)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \alpha(\Delta z) &= \frac{\Delta I^{(n-1)}}{\Delta z} - \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \left(\frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} \right) d\zeta \\ &\quad + \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta. \end{aligned}$$

С учётом (9.4) получаем

$$\begin{aligned} \alpha(\Delta z) &= \frac{\Delta z n!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{n}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z - \Delta z)^n} + \frac{R(\zeta, \Delta z)}{\zeta - z} \right) d\zeta \\ &\quad + \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta. \end{aligned}$$

Заметим, что ввиду того, что

$$|\zeta - z| \geq d, \quad |\Delta z| < r \leq \frac{d}{2}, \quad |\zeta - z - \Delta z| \geq |\zeta - z| - |\Delta z| \geq d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2},$$

справедлива оценка

$$|R(\zeta, \Delta z)| \leq |\Delta z| \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k 2^n d^{k-2}}{2^{k-2} d^{n+k}} = |\Delta z| M_1.$$

Используя приведённые оценки, имеем

$$\begin{aligned} & \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{n}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z - \Delta z)^n} + \frac{R(\zeta, \Delta z)}{\zeta - z} \right) d\zeta \right| \\ & \leq \frac{n!}{2\pi} \int_{\gamma} |f(\zeta)| \left(\frac{n}{|\zeta - z|^2 |\zeta - z - \Delta z|^n} + \frac{|R(\zeta, \Delta z)|}{|\zeta - z|} \right) |d\zeta| \\ & \leq \frac{n!}{2\pi} M \left(\frac{n 2^n}{d^{n+2}} + \frac{M_1}{2} \right) l(\gamma) := C_1 \end{aligned}$$

и

$$\left| \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta \right| \leq \frac{(n-1)!}{2\pi} M |\Delta z| M_1 l(\gamma) := C_2 |\Delta z|.$$

Здесь $M = \max_{\zeta \in \gamma} |f(\zeta)|$, $l(\gamma)$ — длина кривой γ . Следовательно, $|\alpha(\Delta z)| \leq C_1 |\Delta z| + C_2 |\Delta z| \rightarrow 0$ при $\Delta z \rightarrow 0$. Из полученной оценки следует формула (9.3). Теорема доказана. $\blacktriangle$

В доказательстве с. 68–70 сохранён конечный бином Ньютона Хасанова. Исправлены начало шага индукции ($n \geq 1$), потерянный делитель $|\zeta - z|$ в оценке на с. 69 и множитель M в оценке на с. 70. При $n = 1$ сумма R пуста и равна нулю.

Теорема 9.3 (Хасанов, с. 70).

Голоморфная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f бесконечно дифференцируема в этой области.

$\triangle$ **Доказательство.** Пусть z_0 — некоторая фиксированная точка, принадлежащая области D вместе с некоторой своей окрестностью $\overline{B_r(z_0)}$, и γ_r — окружность, ограничивающая круг $B_r(z_0)$ и ориентированная положительно относительно него. Тогда по теореме 9.1:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad \forall z \in B_r(z_0). \quad (9.7)$$

Ввиду непрерывности функции f на γ_r , интеграл в правой части (9.7) является интегралом Коши и по теореме 9.2 имеет в $B_r(z_0)$ производную любого порядка $n \in \mathbb{N}$. Так как точка z_0 выбиралась произвольно, то из сказанного следует, что функция дифференцируема в D бесконечное число раз. $\blacktriangle$

Билет 12. Теорема Мореры

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 7.

Хасанов: §9.2, с. 70–71; следствие 7.5, с. 55–56.

Следствие 7.5 (Хасанов, с. 55–56).

Пусть функция f непрерывна в круге $B_r(z_0)$ и Δ — произвольный плоский треугольник с замыканием $\bar{\Delta} = \Delta \cup \partial\Delta$, лежащим в этом круге. Тогда если

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0 \quad \text{для каждого такого } \Delta, \quad (7.12)$$

то $f(z) dz$ является полным дифференциалом в $B_r(z_0)$.

Полное доказательство следствия 7.5: билет 7, с. 28 настоящего PDF. Оно сохранено целиком; здесь повторена формулировка для доказательства Мореры.

Теорема 9.3 (повторная формулировка) (Хасанов, с. 70).

Голоморфная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f бесконечно дифференцируема в этой области.

Полное доказательство: билет 11, теорема 9.3, с. 39 настоящего PDF; оно основано на голоморфности интеграла Коши (теорема 9.2), а не принимается здесь без доказательства.

Теорема 9.4 (Морера) (Хасанов, с. 70–71).

Пусть функция f непрерывна в области D и интеграл по границе любого плоского треугольника Δ , лежащего с замыканием в D , равен нулю. Тогда f голоморфна в D .

△ **Доказательство.** Голоморфность — локальное свойство функции, поэтому достаточно доказать голоморфность f в некоторой окрестности каждой точки D . Пусть z_0 — произвольная фиксированная точка, принадлежащая D вместе с некоторой своей окрестностью $B_r(z_0)$. Условий теоремы достаточно для справедливости следствия 7.5, из которого следует, что в $B_r(z_0)$ определена голоморфная функция

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$$

такая, что $F'(z) = f(z) \forall z \in B_r(z_0)$. Из теоремы 9.3 следует, что функция F имеет, в частности, производную второго порядка во всех точках $B_r(z_0)$. Из этого следует, что f дифференцируема в $B_r(z_0)$, то есть голоморфна в z_0 . Из произвольности выбора точки z_0 следует голоморфность f в D . ▲

Билет 13. Стирание разреза; принцип симметрии Римана–Шварца

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 19.

Хасанов: теорема 9.5, с. 71–72; §23, с. 179–180.

Теорема 9.5 (стирание разреза) (Хасанов, с. 71–72).

Пусть прямая l и область $D \subset \mathbb{C}$ имеют непустое пересечение $J := D \cap l$, причём функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в $D \setminus J$ и непрерывна в D . Тогда функция f голоморфна во всей области D .

△ **Доказательство.** Для доказательства утверждения достаточно в соответствии с теоремой Мореры показать, что интеграл по границе любого плоского треугольника Δ , лежащего с замыканием в D , равен нулю, то есть $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ для всякого $\overline{\Delta} \subset D$. Рассмотрим произвольное треугольное множество Δ с $\overline{\Delta} \subset D$. При этом возможны следующие случаи. Пересечением замкнутого треугольника $\overline{\Delta}$ и прямой l является: 1) пустое множество; 2) вершина или сторона треугольника; 3) отрезок с концами а) на двух смежных сторонах треугольника или б) в вершине треугольника и на противоположной ей стороне.

В случае 1 соответствующий интеграл равен нулю по интегральной теореме Коши 8.2, поскольку весь треугольник лежит в $D \setminus J$. В случае 2 равенство нулю рассматриваемого интеграла следует из граничной теоремы 8.4: функция голоморфна во внутренности треугольника и непрерывна на его границе.

В случае 3а треугольник разбивается на объединение треугольника AFE и выпуклого четырёхугольника $FCBE$ (рис. 9.1). Интеграл по границе каждого из них равен нулю по теореме 8.4. Используя аддитивность интеграла, получаем

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = \int_{\partial(AFE)} f(z) dz + \int_{\partial(FCBE)} f(z) dz = 0 :$$

интегралы по общему отрезку FE сокращаются, поскольку он проходит в противоположных направлениях.

В случае 3б равенство нулю соответствующего интеграла следует из равенства

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = \int_{\partial(AEB)} f(z) dz + \int_{\partial(CEA)} f(z) dz = 0 + 0 = 0,$$

где интегралы по треугольным контурам AEB и CEA равны нулю по случаю 2. Следовательно, интеграл по границе любого допустимого треугольника равен нулю, и по теореме Мореры f голоморфна в D . ▲

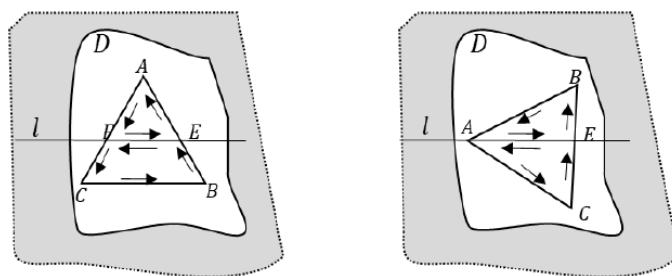


Рис. 9.1

Оригинальный рис. 9.1 Хасанова (с. 71): два способа пересечения треугольника прямой.

У Хасанова две разные теоремы имеют номер 9.5: здесь имеется в виду первая, на с. 71–72.

Теорема 23.1 (Риман–Шварц) (Хасанов, с. 179).

Пусть область D симметрична относительно вещественной оси $\operatorname{Im} z = 0$, которая разбивает её на симметричные подобласти $D_1 = D \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ и $D_2 = D \cap \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$. Обозначим $J = D \cap \{z : \operatorname{Im} z = 0\}$. Пусть далее функция $f : D_1 \cup J \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в D_1 , непрерывна на $D_1 \cup J$ и принимает вещественные значения на J . Тогда функция

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D_1 \cup J, \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in D_2. \end{cases} \quad (23.2)$$

голоморфна во всей области D .

$\triangle$ **Доказательство.** Покажем, что F голоморфна в области D_2 . Пусть $z_0 \in D_2$ и $r > 0$ такое, что $B_r(z_0) \subset D_2$. Тогда $B_r(\bar{z}_0) \subset D_1$, и

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}}{\bar{z} - \bar{z}_0} = \overline{f'(\bar{z}_0)}.$$

Точка $z_0 \in D_2$ была выбрана произвольно. Следовательно, F дифференцируема в каждой точке области D_2 , то есть голоморфна в ней. По условию f голоморфна в D_1 , поэтому F голоморфна в $D \setminus J$.

Пусть далее $x_0 \in J$. Имеем

$$\lim_{D_2 \ni z \rightarrow x_0} F(z) = \lim_{D_2 \ni z \rightarrow x_0} \overline{f(\bar{z})} = \overline{\lim_{D_1 \ni \bar{z} \rightarrow x_0} f(\bar{z})} = \overline{f(x_0)} = f(x_0).$$

Отсюда следует непрерывность F на J . Полученных свойств функции F достаточно для применения теоремы 9.5 о стирании разреза, из которой следует, что F голоморфна в области D . $\blacktriangle$

Следствие 23.3 (принцип симметрии) (Хасанов, с. 179–180).

Рассмотрим область G , симметричную относительно вещественной оси $\text{Im } w = 0$ комплексной плоскости w , которая разбивает её на симметричные подобласти $G_1 = G \cap \{w : \text{Im } w > 0\}$ и $G_2 = G \cap \{w : \text{Im } w < 0\}$. Обозначим $G \cap \{w : \text{Im } w = 0\} = I$. Пусть функция $f : D_1 \cup J \rightarrow G$, определённая в условиях теоремы 23.1, конформно отображает область D_1 на область G_1 , а множество J на множество I непрерывно и взаимно однозначно. Тогда функция $F : D \rightarrow \mathbb{C}$, определённая формулой (23.2), конформно отображает область D на область G .

$\triangle$ **Доказательство.** Покажем, что F отображает D на область G взаимно однозначно. Из конформности отображения $F : D_1 \rightarrow G_1$ и взаимной однозначности $F : J \leftrightarrow I$ следует, что отображение $F : D_1 \cup J \leftrightarrow G_1 \cup I$ взаимно однозначно и достаточно показать, что $F : D_2 \rightarrow G_2$ взаимно однозначно. Пусть $z \in D_2$. Тогда следующая цепочка соответствий

$$z \longleftrightarrow \bar{z} \longleftrightarrow f(\bar{z}) \longleftrightarrow \overline{f(\bar{z})}$$

устанавливает взаимно однозначное соответствие между z и её образом $\overline{f(\bar{z})}$ при отображении $F : D_2 \rightarrow G_2$. Таким образом, F однолистка в области D .

По теореме 23.1 функция F голоморфна во всей области D . В силу условия функция F конформна в каждой точке области D_1 , т.е. $F'(z) = f'(z) \neq 0$ для всех $z \in D_1$. Отсюда получаем, что

$$F'(z) = \overline{f'(\bar{z})} \neq 0 \quad \text{для всех } z \in D_2.$$

Следовательно, F конформна в каждой точке области $D_1 \cup D_2$. Кроме того, она конформна в каждой точке множества J , представляющего собой объединение интервалов вещественной оси. Действительно, если допустить, что для некоторой точки $z_0 \in J$ выполнено условие $F'(z_0) = 0$, то для F выполнены условия леммы 17.1 об открытости (билет 26; с. 151–152), в силу которой функция F локально неоднолистка, что противоречит уже доказанной однолистности F во всей области D . Таким образом, функция F конформна в каждой точке области D и однолистка в этой области, и установленное выше отображение $F : D \rightarrow G$ является конформным во всей области D . $\blacktriangle$

Номер 23.3 сохранён по учебнику, хотя это первое следствие §23. В конце доказательства исправлено противоречие: локальная неоднолистность противоречит однолистности F во всей области D , а не только взаимной однозначности ограничения $F : J \leftrightarrow I$.

Билет 14. Степенной ряд; первая теорема Абеля; радиус и круг сходимости; ряд Тейлора

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 6.

Хасанов: §10, с. 74–78; оценки коэффициентов: с. 80–81.

Определение 10.1 (Хасанов, с. 74).

Степенным рядом с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ называется функциональный ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad c_n \in \mathbb{C}. \quad (10.1)$$

Теорема 10.1 (Абель) (Хасанов, с. 74–75).

Если ряд (10.1) сходится в точке $z_0 \neq a$, то он сходится абсолютно в любой точке круга $B_\rho(a)$, где $\rho = |z_0 - a| > 0$, а в любом замкнутом круге $\overline{B_r(a)}$, $0 < r < \rho$, ряд сходится равномерно.

△ **Доказательство.** По условию теоремы ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z_0 - a)^n$ сходится, следовательно, $c_n(z_0 - a)^n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, и, как следствие, последовательность $\{c_n(z_0 - a)^n\}$ ограничена. То есть существует число $p > 0$ такое, что $|c_n(z_0 - a)^n| \leq p$, $n \in \mathbb{N}_0$. Пусть теперь $z \in B_\rho(a)$, тогда

$$|c_n(z - a)^n| = |c_n(z_0 - a)^n| \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n \leq p q(z)^n, \quad q(z) = \frac{|z - a|}{|z_0 - a|} < 1.$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n(z)$ сходится, тогда по теореме сравнения сходится ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(z - a)^n|$. Для любого $z \in \overline{B_r(a)}$ имеем оценку $|z - a|/|z_0 - a| \leq r/|z_0 - a| =: q_0 < 1$. Откуда

$$|c_n(z - a)^n| = |c_n(z_0 - a)^n| \left| \frac{(z - a)^n}{(z_0 - a)^n} \right| \leq p q_0^n.$$

Оценка не зависит от z , и из сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q_0^n$ по признаку Вейерштрасса следует равномерная сходимость ряда (10.1) в $\overline{B_r(a)}$. ▲

Рассмотрим непустое множество

$$\mathcal{R} := \left\{ \rho \geq 0 : \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \text{ сходится } \forall z : |z-a| \leq \rho \right\}.$$

Число $R := \sup \mathcal{R}$ называется радиусом сходимости степенного ряда (10.1). Справедлива формула Коши–Адамара для нахождения значения радиуса сходимости:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

На с. 75 эта формула приведена без доказательства. Ниже добавлено её обоснование; оно не является отдельным доказательством из текста Хасанова.

△ **Доказательство.** Положим $L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ и $t = |z - a|$. При $0 < L < \infty$ и $t > 0$ имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n(z-a)^n|} = tL.$$

Если $tL < 1$, выберем q так, что $tL < q < 1$. По определению верхнего предела для всех достаточно больших n выполняется $\sqrt[n]{|c_n|} t < q$, откуда $|c_n(z-a)^n| \leq q^n$. Сравнение с геометрическим рядом даёт абсолютную сходимость. Если $tL > 1$, выберем $1 < q < tL$. Тогда для бесконечного числа n имеем $\sqrt[n]{|c_n|} t > q$, и $|c_n(z-a)^n| > q^n$; члены ряда не стремятся к нулю, и ряд расходится.

При $L = 0$ первое рассуждение применимо к любому конечному t , поэтому $R = \infty$. При $L = \infty$ второе рассуждение применимо к любому $t > 0$, поэтому $R = 0$. В центре $z = a$ степенной ряд всегда имеет сумму c_0 . Это доказывает формулу с соглашениями $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$.

Внутри $B_R(a)$ локально равномерная сходимость следует из первой теоремы Абеля. На границе $|z - a| = R$ приведённые строгие неравенства не применимы, и поведение ряда исследуется отдельно. ▲

Определение 10.3 (ряд Тейлора) (Хасанов, с. 76).

Пусть $f : B_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ имеет в точке a производную любого порядка. Тогда степенной ряд с центром в точке a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

называется рядом Тейлора функции f в точке a .

Теорема 10.2 (Хасанов, с. 76–77).

Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$, а $B_R(a) \subset D$ — произвольный круг с центром в точке a . Тогда функция f совпадает в этом круге с суммой степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$, коэффициенты которой определяются равенствами

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta. \quad (10.2)$$

Здесь $\gamma_r = \{\zeta : |\zeta-a| = r\}$, $0 < r < R$, — произвольная окружность с центром в точке a , ориентированная против хода часовой стрелки.

$\triangle$ **Доказательство.** а) Покажем прежде, что интеграл в (10.2), определяющий c_n , не зависит от выбора окружности $\gamma_r \subset B_R(a)$, описанной в условии теоремы. Пусть γ_{r_1} и γ_{r_2} , $0 < r_2 < r_1 < R$, — две произвольные такие окружности, ограничивающие круги $B_{r_1}(a)$ и $B_{r_2}(a)$ соответственно. Рассмотрим область

$$K_{r_2, r_1}(a) := B_{r_1}(a) \setminus \overline{B_{r_2}(a)},$$

граница которой $\Gamma = \gamma_{r_1} - \gamma_{r_2}$ является кусочно-гладкой положительно ориентированной. Кроме того, функция $f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}$ голоморфна на $K_{r_2, r_1}(a)$. Следовательно, по обобщённой теореме Коши имеем

$$0 = \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta - \int_{\gamma_{r_2}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta,$$

то есть интегралы по γ_{r_1} и γ_{r_2} равны.

б) Пусть $z \in B_R(a)$ — произвольная точка. Существует $r \in (0, R)$, для которого $z \in B_r(a)$. По интегральной формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta, \quad z \in B_r(a). \quad (10.3)$$

Используя результат примера 10.2, имеем

$$\frac{1}{\zeta-z} = \frac{1}{(\zeta-a) - (z-a)} = \frac{1}{\zeta-a} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

где $q = |(z-a)/(\zeta-a)| < 1$. Подставляя в (10.3), получаем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(\zeta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad z \in B_r(a). \quad (10.4)$$

Так как

$$\left| f(\zeta) \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \right| \leq \frac{M}{r} q^n, \quad M = \max_{\zeta \in \gamma_r} |f(\zeta)| < \infty,$$

и ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится, то функциональный ряд в (10.4) сходится равномерно на γ_r . Тогда его можно почленно интегрировать по свойству 6 пункта 7.2:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad z \in B_r(a), \quad (10.5)$$

где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Последнее равенство следует из (10.3) и формулы Коши для производных (9.3) и показывает, что ряд (10.5) совпадает с рядом Тейлора функции f . Ввиду произвольности выбора $z \in B_R(a)$ равенство (10.5) справедливо в $B_R(a)$. ▲

На с. 76 Хасанов называет использованный шаг «интегральной теоремой Коши»; здесь нужна именно интегральная формула Коши (теор. 9.1).

Неравенство Коши для коэффициентов ряда Тейлора (Хасанов, с. 80–81).

Если $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ в круге $B_R(a)$, то при $0 < r < R$

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \quad M(r) = \max_{|z-a|=r} |f(z)|.$$

△ **Доказательство.** По формуле (10.2) $|c_n| \leq (2\pi)^{-1}(2\pi r)M(r)/r^{n+1} = M(r)/r^n$. ▲

Билет 15. Локально равномерная сходимость; теоремы Вейерштрасса

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 6.

Хасанов: §10.1, с. 78–82.

Определение 10.4 (Хасанов, с. 78).

Функциональный ряд $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$, $z \in D \subset \mathbb{C}$, где $f_n(z)$ — голоморфные в области D функции, называется локально равномерно сходящимся в D к функции f , если для любой точки $z_0 \in D$ найдётся такая её окрестность $B_R(z_0) \subset D$, что ряд сходится равномерно в $B_R(z_0)$.

Лемма 10.1 (Хасанов, с. 78–79).

Локально равномерная сходимость ряда в области D эквивалентна его равномерной сходимости на любом компакте $K \subset D$.

△ **Доказательство.** Пусть ряд сходится равномерно на произвольном компакте $K \subset D$. D — область, и для любой точки $z_0 \in D$ найдётся её замкнутая окрестность $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, в которой ряд сходится равномерно по предположению. Следовательно, ряд сходится равномерно в $B_\rho(z_0)$. Ввиду произвольности выбора z_0 это влечёт локально равномерную сходимость ряда в D .

Допустим теперь, что выполнено определение 10.4 и ряд сходится локально равномерно в D . Совокупность всех кругов $\mathcal{B} = \{B(z) : z \in K\}$, с центрами в точках компакта K , в которых ряд сходится равномерно по условию, осуществляет покрытие компакта. По теореме Гейне–Бореля из $\mathcal{B}$ можно выбрать конечное подпокрытие $\{B_j : j = 1, \dots, J\}$. Из равномерной сходимости ряда в кругах B_j следует, что для всякого $\varepsilon > 0$ существуют номера $N_j(\varepsilon)$ такие, что при $n \geq N_j(\varepsilon)$ выполнено $|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ для всех $z \in B_j$, $j = 1, \dots, J$, где $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$. Выберем $N(\varepsilon) = \max_{1 \leq j \leq J} N_j(\varepsilon)$. Тогда $|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ для всех $z \in \bigcup_{j=1}^J B_j \supset K$ и $n \geq N(\varepsilon)$, откуда следует равномерная сходимость ряда на K . ▲

Следствие 10.1 (Хасанов, с. 79).

Локально равномерная сходимость ряда в области D эквивалентна его равномерной сходимости в любом замкнутом круге $\overline{B} \subset D$.

△ **Доказательство.** Если ряд равномерно сходится в любом замкнутом круге $\overline{B} \subset D$, то доказательство его локально равномерной сходимости повторяет первую часть доказательства леммы 10.1. Обратно, если ряд сходится локально равномерно в D , то из леммы 10.1 следует равномерная сходимость на любом компакте в D , в частности в замкнутом круге $\overline{B}$. ▲

Теорема 10.3 (Вейерштрасс) (Хасанов, с. 79–81).

Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ из голоморфных в области D функций сходится локально равномерно в области $D \subset \mathbb{C}$, тогда

1. Сумма ряда является голоморфной в D функцией.
2. Ряд можно почленно дифференцировать любое число раз, и имеет место формула

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z), \quad z \in D, \quad k \geq 0, \quad (10.7)$$

причём функциональный ряд в правой части равенства (10.7) сходится локально равномерно в D .

△ **Доказательство.** 1. Пусть $z_0 \in D$ — произвольная точка. Найдётся замкнутая окрестность $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, в которой ряд сходится равномерно по лемме 10.1. Если $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$, то S_n голоморфна в D и по интегральной формуле Коши

$$S_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in B_\rho(z_0), \quad (10.8)$$

где $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\}$ — граница круга, ориентированная против хода часовой стрелки. Из равномерной сходимости исходного ряда в $\overline{B_\rho(z_0)}$ следует, что f непрерывна в нём, и, следовательно, существует интеграл $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} f(\zeta)/(\zeta - z) d\zeta$. Кроме того, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся n_ε такое, что

$$\sup_{\zeta \in \gamma_\rho} |S_n(\zeta) - f(\zeta)| < \varepsilon \quad \text{при } n \geq n_\varepsilon. \quad (10.9)$$

Используя (10.8), запишем при $0 < r < \rho$:

$$\begin{aligned} \left| S_n(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|S_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| < \frac{\rho\varepsilon}{\rho - r}, \quad z \in B_r(z_0). \end{aligned}$$

Здесь использована оценка

$$|\zeta - z| = |(\zeta - z_0) + (z_0 - z)| \geq |\zeta - z_0| - |z - z_0| \geq \rho - r, \quad z \in B_r(z_0). \quad (10.10)$$

Из полученного неравенства следует, что $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} f(\zeta)/(\zeta - z) d\zeta$ для всех $z \in B_r(z_0)$. Правая часть — интеграл Коши, следовательно, f голоморфна в $B_r(z_0)$, а ввиду произвольности выбора z_0 голоморфна и бесконечно дифференцируема в D .

2. Пусть $\overline{B_r(z_0)} \subset D$, $r > 0$, — произвольный замкнутый круг. Тогда найдётся замкнутый круг $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, $\rho > r$, в котором ряд сходится равномерно по лемме 10.1. Следовательно, верно (10.8). Кроме того, из пункта 1 сумма ряда f голоморфна в D , следовательно,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in B_\rho(z_0).$$

Правые части обоих равенств — интегралы Коши, имеющие производные любого порядка. Тогда для любого $k \geq 1$ верны равенства

$$S_n^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta.$$

Выбирая для $\varepsilon > 0$ значение n_ε из (10.9) и используя (10.10), имеем

$$\begin{aligned} \left| \sum_{m=1}^n f_m^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) \right| &= \left| \left(\sum_{m=1}^n f_m(z) \right)^{(k)} - f^{(k)}(z) \right| = |S_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| \\ &= \left| \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right| \\ &\leq \frac{k!}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|S_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|^{k+1}} |d\zeta| \\ &\leq \frac{\rho k!}{(\rho - r)^{k+1}} \sup_{\zeta \in \gamma_\rho} |S_n(\zeta) - f(\zeta)| < \frac{\rho k!}{(\rho - r)^{k+1}} \varepsilon, \end{aligned}$$

для всех $z \in \overline{B_r(z_0)}$. Ввиду независимости оценки от z ряд $\sum_{m=1}^\infty f_m^{(k)}(z)$ сходится к $f^{(k)}(z)$ равномерно в этом круге и верна (10.7). Из произвольности выбора замкнутого круга и следствия 10.1 получаем локально равномерную сходимость в D . ▲

Следствие 10.2 (Хасанов, с. 81).

Сумма степенного ряда в круге её сходимости — голоморфная функция, причём степенной ряд можно дифференцировать бесконечное число раз в круге сходимости.

Билет 16. Теорема единственности; порядок и факторизация нуля

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 6.

Хасанов: §10.2, с. 82–85.

Определение 10.5 (Хасанов, с. 82).

Пусть функция f голоморфна в $B_r(a)$ и выполняются равенства

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0.$$

Тогда точка a называется нулём порядка m функции f .

Следствие 10.3 (Хасанов, с. 82–83).

Если функция f голоморфна в области D и равна нулю в некоторой точке $a \in D$, то либо $f \equiv 0$ в любой окрестности $B_R(a) \subset D$, либо существует окрестность $B_r(a)$ такая, что $f(z) \neq 0$ при всех $z \in B_r^0(a)$.

△ **Доказательство.** Из теоремы 10.2 следует, что в любой окрестности $B_R(a) \subset D$ функция f является суммой степенного ряда вида (10.1) с центром в точке $a \in D$, коэффициенты которого определяются формулой

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Тогда если $c_n = 0$ при всех значениях $n \in \mathbb{N}_0$ (в этом случае можно сказать, что точка a является нулём бесконечного порядка функции f), то $f(z) \equiv 0$ при всех $z \in B_R(a)$. В противном случае, т.е. если существует номер $m = \min\{k \in \mathbb{N}_0 : c_k \neq 0\}$, то функция f представима в $B_R(a)$ в виде

$$f(z) = (z - a)^m (c_m + c_{m+1}(z - a) + \dots) := (z - a)^m h(z),$$

где $m \geq 1$, ввиду того, что $c_0 = f(a) = \lim_{z \rightarrow a} f(z) = 0$, а функция $h(z)$ голоморфна в $B_R(a)$ как сумма степенного ряда $(c_m + c_{m+1}(z - a) + \dots)$. Поскольку $h(a) = c_m = f^{(m)}(a)/m! \neq 0$, то найдётся такая окрестность $B_r(a)$, что $h(z) \neq 0$ при всех $z \in B_r(a)$. ▲

Теорема 10.5 (единственности) (Хасанов, с. 83–84).

Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и существует последовательность $\{z_n\} \subset D$, $n \in \mathbb{N}$, различных точек, имеющая пределом точку $a \in D$, причём $f(z_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда $f \equiv 0$ в области D .

△ **Доказательство.** 1. Возьмём $\rho_0 > 0$ такое, что $B_{\rho_0}(a) \subset D$. Из непрерывности функции f следует, что $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = c_0 = 0$. Тогда из следствия 10.3 либо $f \equiv 0$ в окрестности $B_{\rho_0}(a)$, либо существует окрестность $B_r(a)$ такая, что $f(z) \neq 0$ при всех $z \in B_r^0(a)$. Второй случай приводит к противоречию с тем, что a — предельная точка последовательности $\{z_n\}$, и в $B_r^0(a)$ найдётся точка z_{n_*} этой последовательности, в которой $f(z_{n_*}) = 0$. Следовательно, $f(z) = 0 \forall z \in B_{\rho_0}(a)$.

2. Пусть далее $b \in D \setminus B_{\rho_0}(a)$ — произвольная точка, γ_{ab} — ломаная, соединяющая точки a и b . Выберем $\rho > 0$ так, что $\rho \leq \rho_0$ и все круги $B_\rho(z)$, $z \in \gamma_{ab}$, лежат в D . Это возможно ввиду компактности носителя ломаной. Обозначим $\{z_0, z_1, \dots, z_K\} \subset \gamma_{ab}$ совокупность точек вершин ломаной и дополнительных точек таких, что $z_0 = a$, $z_K = b$, $|z_k - z_{k-1}| < \rho/2$, и рассмотрим объединение кругов $\bigcup_{k=0}^K B_\rho(z_k) \subset D$. Имеем $[z_{k-1}, z_k] \subset B_\rho(z_{k-1}) \cap B_\rho(z_k)$, где $[z_{k-1}, z_k]$ — дуга рассматриваемой ломаной γ_{ab} . Так как $\rho_0 \geq \rho$, то по ранее доказанному $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_0)$. Отрезок ломаной $[a, z_1]$ удовлетворяет включению $[a, z_1] \subset B_\rho(z_0) \cap B_\rho(z_1)$, и, следовательно, $f(z) = 0 \forall z \in [a, z_1]$, а z_1 — предельная точка точек отрезка $[a, z_1]$. Тогда, повторяя доказательство пункта 1, получаем, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_1)$. Продолжая процедуру перехода к следующему по возрастанию номеру круга $B_\rho(z_k)$, придём к тому, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_K)$, откуда следует, что $f(b) = 0$. Так как выбор b был произвольным, то получаем, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in D$. ▲

В доказательстве с. 83 конечные радиусы выбираются внутри D : это устраняет недоговорённость при $D = \mathbb{C}$, когда расстояние до пустой границы не является конечным числом. В первом пределе нужно $\lim_n f(z_n) = 0$, а не заранее утверждать нулевой предел по всем $z \rightarrow a$.

Следствие 10.4 (Хасанов, с. 84).

Пусть функции f и g голоморфны в области D , а $E \subset D$ — подмножество D , имеющее предельную точку $a \in D$. Тогда если для каждого z из E выполнено равенство $f(z) = g(z)$, то $f \equiv g$ в D .

$\triangle$ **Доказательство.** Обозначим разность $h = f - g$, h — голоморфная в D функция и $h \equiv 0$ в E . Из условий теоремы следует, что найдётся последовательность $\{z_n\} \subset E$, $n \in \mathbb{N}$, различных точек, имеющих предельную точку $a \in D$, причём $h(z_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда из теоремы 10.5 следует, что $h \equiv 0$ в D или, что то же самое, $f \equiv g$ в D . ▲

Билет 17. Ряд Лорана; кольцо сходимости; разложение, единственность и оценки коэффициентов

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 8.

Хасанов: §11, с. 86–91.

Определение 11.1 (Хасанов, с. 86).

Рядом Лорана называется ряд вида

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad a, c_n \in \mathbb{C}. \quad (11.1)$$

Ряд Лорана можно представить в виде суммы двух рядов:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \quad (11.2)$$

и

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n. \quad (11.3)$$

Ряд (11.2) — степенной ряд, который сходится локально равномерно в круге $B_R(a)$ радиусом $R = (\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|})^{-1}$, и его сумма по теореме Вейерштрасса является голоморфной в этом круге функцией. Ряд (11.3) заменой $\zeta = 1/(z-a)$ можно также представить в виде степенного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}\zeta^n$ с кругом сходимости $B_\rho(0)$, где $\rho = (\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|})^{-1}$. Тогда ряд (11.3) сходится при $|z-a| > 1/\rho =: r = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|}$ также локально равномерно, и его сумма — голоморфна вне замкнутого круга $\overline{B_r(a)}$.

Определение 11.2 (Хасанов, с. 86).

Кольцом с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ и внутренним и внешним радиусами $r \geq 0$ и $R \leq \infty$ ($r < R$) соответственно назовём область

$$K_{r,R}(a) = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}.$$

Теорема 11.1 (Хасанов, с. 87).

Если $r = \limsup_{m \rightarrow \infty} |c_{-m}|^{1/m} < R = (\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n})^{-1}$, то ряд Лорана (11.1) сходится локально равномерно в $K_{r,R}(a)$, а его сумма голоморфна в этом кольце.

△ **Доказательство.** Правильная часть есть степенной ряд по $z-a$, главная — степенной ряд по $1/(z-a)$. К каждой применяем первую теорему Абеля и теорему Вейерштрасса (билеты 14–15). Пересечение областей их локально равномерной сходимости есть ровно $K_{r,R}(a)$. ▲

Теорема 11.2 (Лоран–Вейерштрасс) (Хасанов, с. 87–89).

Пусть f голоморфна в $K_{r,R}(a)$. Тогда в этом кольце

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad (11.4)$$

где для любого $\rho \in (r, R)$ и положительно ориентированной окружности $\gamma_\rho = \{|\zeta-a| = \rho\}$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta. \quad (11.5)$$

△ **Доказательство.** Заметим, что значение интеграла, определяющего c_n , не зависит от выбора γ_ρ . Способ доказательства изложен в части а) теоремы 10.2 (Хасанов, с. 76; билет 14 настоящего файла, с. 44 настоящего PDF): интеграл разности по границе промежуточного кольца равен нулю по обобщённой теореме Коши.

Пусть $z \in K_{r,R}(a)$. Найдутся такие r_1, r_2 : $r < r_1 < r_2 < R$, что $z \in K_{r_1,r_2}(a) \subset K_{r,R}(a)$. Обозначим $\gamma_k = \{\zeta : |\zeta - a| = r_k\}$, $k = 1, 2$, окружности, ориентированные против хода часовой стрелки. Тогда $\Gamma = \gamma_2 - \gamma_1$ — положительно ориентированная граница кольца $K_{r_1,r_2}(a)$. Функция f голоморфна в $K_{r_1,r_2}(a)$ по условию. По интегральной формуле Коши имеем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f_2(z) + f_1(z).$$

Здесь

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a) \left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a}\right)} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \end{aligned}$$

где $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$. Заметим, что оценка $q_2 := |(z-a)/(\zeta-a)| = |z-a|/r_2 < 1$ позволяет представить подынтегральную функцию в виде суммы ряда, а правомерность перехода к интегрированию под знаком суммы обоснована равномерной сходимостью ряда $\sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta)(z-a)^n/(\zeta-a)^{n+1}$ на γ_2 по признаку Вейерштрасса ввиду оценки

$$\left| \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) \right| \leq \frac{M_2}{r_2} q_2^n, \quad M_2 = \max_{\zeta \in \gamma_2} |f(\zeta)| < \infty,$$

и сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q_2^n$.

$$\begin{aligned} f_1(z) &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(z-a) \left(1 - \frac{\zeta-a}{z-a}\right)} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^m}{(z-a)^{m+1}} f(\zeta) d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^{m-1}}{(z-a)^m} f(\zeta) d\zeta \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{-m+1}} d\zeta \right) (z-a)^{-m} = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n, \end{aligned}$$

где $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$, $n = -1, -2, \dots$. И в этом случае имеют место оценки

$$q_1 := \left| \frac{\zeta-a}{z-a} \right| = \frac{r_1}{|z-a|} < 1, \quad \left| \frac{(\zeta-a)^{m-1}}{(z-a)^m} f(\zeta) \right| \leq \frac{M_1}{r_1} q_1^m,$$

где $M_1 = \max_{\zeta \in \gamma_1} |f(\zeta)| < \infty$, обосновывающие справедливость равенств. С учётом замечания о независимости значения интеграла, определяющего c_n , от γ_1 и γ_2 приходим к искомому выражению для c_n .

Выбор z был произвольным, и, следовательно, равенство (11.4) верно для любых z из $K_{r,R}(a)$. ▲

На с. 88 исправлены перепутанные индексы окружностей в формулах для коэффициентов: правильная часть сначала интегрируется по γ_2 , главная — по γ_1 . По независимости интеграла обе окружности затем можно заменить на γ_ρ .

Разложение в окрестности бесконечности и следствие 11.1 (Хасанов, с. 89–90).

Если f голоморфна в проколотой окрестности $B_r^0(\infty) = \{z : |z| > r\}$ точки ∞ , то она представима там рядом Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad \rho > r. \quad (11.6)$$

Из доказательства теоремы 11.2 следует, что ряд Лорана

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

функции f в проколотой окрестности $B_r^0(\infty)$ точки $a = \infty$ совпадает с рядом Лорана

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n w^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n w^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} b_n w^n$$

функции $g(w) := f(1/w)$ в проколотой окрестности $B_{1/r}^0(0)$ точки $a = 0$ при замене $z = 1/w$, а именно $c_n = b_{-n}$ для всех $n \in \mathbb{Z}$. При этом ряд $\sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$ преобразуется в ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n w^n$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ — в ряд $\sum_{n=-\infty}^{-1} b_n w^n$.

△ Доказательство. Отображение $w = 1/z$ взаимно однозначно переводит проколотую окрестность $\{z : |z| > r\}$ в $\{w : 0 < |w| < 1/r\}$. При этом окружность $|z| = \rho$, ориентированная по ходу часовой стрелки, отображается на окружность $|w| = 1/\rho$, ориентированную против хода часовой стрелки. Функция $g(w) := f(1/w)$ голоморфна в кольце $0 < |w| < 1/r$ как композиция голоморфных функций. По теореме 11.2 она представляется там рядом $g(w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n w^n$, где

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\eta|=1/\rho} \frac{g(\eta)}{\eta^{n+1}} d\eta.$$

Сделав обратную замену, получаем

$$f(z) = g(1/z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_{-n} z^n =: \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n.$$

В интеграле для b_{-n} подстановка $\eta = 1/\zeta$ с учётом смены ориентации даёт

$$c_n = b_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta.$$

Равенство $c_n = b_{-n}$ также показывает соответствие правильных и главных частей рядов. ▲

На с. 89 ссылка на «(11.7)» ошибочна: доказано разложение (11.4).

Теорема 11.3 (Хасанов, с. 90).

Разложение голоморфной в кольце $K_{r,R}(a)$ функции f в сходящийся к ней ряд Лорана единственно.

△ Доказательство. Пусть $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n (z-a)^n$ — два разложения. Выберем окружность γ_ρ радиуса $\rho \in (r, R)$ с центром в a , ориентированную против хода часовой стрелки. Так как ряды сходятся равномерно в любом замкнутом подкольце $r < r_1 \leq |z-a| \leq r_2 < R$, их можно почленно интегрировать по γ_ρ . Умножим оба ряда на $(z-a)^m$, $m \in \mathbb{Z}$, и проинтегрируем почленно. Учитывая, что

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} (z-a)^{m+n} dz = \begin{cases} 0, & m+n \neq -1, \\ 1, & m+n = -1, \end{cases}$$

получаем $c_{-m-1} = b_{-m-1}$ при каждом $m \in \mathbb{Z}$. Следовательно, коэффициенты обоих рядов с одинаковыми номерами совпадают. С учётом следствия 11.1 это доказывает утверждение и для окрестности ∞ . ▲

Следствие 11.2 (неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана) (Хасанов, с. 90–91).

Пусть функция $f : K_{r,R}(a) \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области определения. Тогда для коэффициентов её ряда Лорана имеет место неравенство

$$|c_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \quad M(\rho) = \max_{|z-a|=\rho} |f(z)|, \quad r < \rho < R.$$

△ **Доказательство.** Из выражения (11.5) для коэффициентов ряда Лорана функции f имеем

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - a|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{2\pi\rho}{2\pi} \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}} = \frac{M(\rho)}{\rho^n}.$$

▲

На с. 90 в интеграле для выделения коэффициента нужен множитель $1/(2\pi i)$; на с. 86 внутренний радиус есть $r = \limsup_{m \rightarrow \infty} |c_{-m}|^{1/m}$.

Билет 18. Изолированные особые точки; классификация по главной части ряда Лорана

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 9.

Хасанов: §12, с. 91–96.

Определение 12.1 (Хасанов, с. 91).

Точка $a \in \widehat{\mathbb{C}}$ называется изолированной особой точкой однозначного характера функции f (далее просто изолированной особой точкой), если функция f голоморфна в некоторой проколотой окрестности $B_r^0(a)$ точки a , но не является голоморфной в самой этой точке.

Особая точка называется устранимой (У.О.Т.), если $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A \in \mathbb{C}$; полюсом (П), если $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$; существенно особой точкой (С.О.Т.) в остальных случаях.

Для конечной точки a главная часть ряда Лорана есть $\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n$; для $a = \infty$ — $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$.

Теорема 12.1 (Хасанов, с. 91–94).

Пусть $a \in \widehat{\mathbb{C}}$ — изолированная особая точка функции f , а

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n$$

и

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

— ряды Лорана этой функции в некоторой проколотой окрестности точки a при $a \in \mathbb{C}$ и $a = \infty$ соответственно. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. а) a — устранимая особая точка; б) $f(z)$ ограничена в некоторой окрестности точки a ; в) главная часть разложения функции f в ряд Лорана с центром в точке a тождественно равна нулю.
2. а) a — полюс; б) главная часть разложения функции f в ряд Лорана с центром в точке a содержит конечное ненулевое число слагаемых.

△ Доказательство. I. Пусть $a \in \mathbb{C}$.

1. Условие б) следует из условия а) по определению предела из $\forall \varepsilon > 0 \exists r > 0 \forall z \in B_r^0(a) \implies |f(z) - A| < \varepsilon$ и неравенства $|f(z)| - |A| \leq |f(z) - A| < \varepsilon$ при $\varepsilon = \frac{1}{2}|A| + 1$ следует оценка $|f(z)| < \frac{3}{2}|A| + 1$ в некоторой проколотой окрестности $B_\rho(a)$.

Из в) следует а) по определению, так как

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0.$$

Покажем, что из б) следует в). Пусть $|f(z)| \leq M$ в некоторой проколотой окрестности $B_\rho(a)$ точки a . Тогда из неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана имеем $|c_n| \leq M/r^n$ для любого $r \in (0, \rho)$. Так как c_n не зависят от r и $\lim_{r \rightarrow 0} M/r^n = 0$ при каждом $n < 0$, то $c_n = 0$ при всех $n < 0$.

2. Условие б) равносильно условию: найдётся такое $m > 0$, что $c_{-m} \neq 0$, а $c_{-n} = 0$ при всех $n > m$. Покажем, что из а) следует б). Из определения полюса следует, что $f(z) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности $B_r(a)$ точки a , и, следовательно, можно определить голоморфную в ней функцию $g(z) := 1/f(z)$, причём $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$. По следствию 12.1 функция g , доопределённая в точке a , будет голоморфной в $B_r(a)$. Тогда существует целое $m \geq 1$ такое, что в силу следствия 10.3

$$g(z) = (z-a)^m h(z),$$

где $h(z) \neq 0$ и h голоморфна в некоторой окрестности $B_\rho(a)$ точки a . Тогда

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = \frac{p(z)}{(z-a)^m}, \quad p(z) := \frac{1}{h(z)}. \quad (12.1)$$

В силу свойств h в $B_\rho(a)$ функция p голоморфна в $B_\rho(a)$, причём $p(a) \neq 0$. Следовательно, $p(z)$ раскладывается в степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$ в $B_\rho(a)$, где $b_0 = p(a) \neq 0$. Окончательно получаем

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n}{(z-a)^m} = \frac{b_0}{(z-a)^m} + \cdots + b_m + b_{m+1}(z-a) + \cdots \\ &= \sum_{n=-m}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad c_n = b_{n+m}, \quad c_{-m} = b_0 \neq 0. \end{aligned} \quad (12.2)$$

Наоборот, если выполнено условие б), то имеет место (12.2), из которого следует, что функция f представима в виде (12.1), где $p(a) \neq 0$. Переходя к пределу при $z \rightarrow a$, получаем $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. Это по определению означает, что a — полюс функции f . Число $m > 0$ в выражениях (12.1) и (12.2) называется порядком полюса.

II. Пусть теперь $a = \infty$. При замене $w = 1/z$ образом точки $z = \infty$ является точка $w = 0$, причём, как видно из определения 12.1, тип особой точки $a = \infty$ функции f и тип особой точки $w = 0$ функции $g(w) = f(1/w)$, голоморфной в проколотой окрестности нуля, одинаков. В силу определений главной и правильной частей разложений в ряд Лорана в проколотых окрестностях точек $a = \infty$ и $w = 0$ главная часть разложения f с центром в точке ∞ переходит при указанной замене в главную часть разложения g с центром в точке 0, и наоборот (см. следствие 11.1). Следовательно, так как утверждение теоремы доказано для конечной точки $w = 0$, то из этого следует его справедливость и для точки $a = \infty$. ▲

Следствие 12.1 (Хасанов, с. 93).

Если точка $a \in \mathbb{C}$ — устранимая особая точка функции f , то её можно доопределить в точке a так, что доопределённая функция будет голоморфной в этой точке.

△ **Доказательство.** Из пункта 1в теоремы 12.1 ряд Лорана функции f в некоторой проколотой окрестности $B_r(a) \setminus \{a\}$ представляется степенным рядом $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$. С другой стороны, по следствию 10.2 сумма степенного ряда $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ в круге сходимости является голоморфной функцией, то есть $s(z) = f(z)$ для всех $z \in B_r(a) \setminus \{a\}$. Тогда, полагая $f(a) = \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} s(z) = s(a) = c_0$, получаем, что $f(z) \equiv s(z)$ в $B_r(a)$, а значит, она голоморфна в этом круге. ▲

Следствие 12.2 (Хасанов, с. 94–95).

Из доказательства пункта 2 теоремы 12.1 вытекает, что: а) точка $a \in \mathbb{C}$ является полюсом порядка m функции f тогда и только тогда, когда f представима в некоторой проколотой окрестности $B_r(a) \setminus \{a\}$ в виде $f(z) = p(z)/(z-a)^m$, где $p(z)$ — голоморфная в $B_r(a)$ функция, для которой $p(a) \neq 0$; б) изолированная особая точка $a = \infty$ является полюсом порядка m функции f тогда и только тогда, когда $f(z) = z^m p(z)$ в некоторой проколотой окрестности ∞ , где $p(z)$ голоморфна в этой окрестности и существует конечный предел $\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) \neq 0$.

△ **Доказательство.** Справедливость пункта а) следует из доказательства теоремы 12.1 и формул (12.1), (12.2). Для пункта б): если ∞ является полюсом порядка m функции f , то её главная часть разложения в ряд Лорана с центром в ∞ содержит конечное число слагаемых и имеет вид

$$c_m z^m + \cdots + c_1 z, \quad c_m \neq 0. \quad (12.3)$$

Таким образом, функция f в некоторой проколотой окрестности полюса $a = \infty$ с необходимостью имеет вид

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + (c_1 z + \cdots + c_m z^m) = z^m \sum_{n=-\infty}^m c_n z^{n-m} =: z^m p(z), \quad (12.4)$$

где $p(z) := c_m + c_{m-1}/z + \cdots \rightarrow c_m \neq 0$ при $z \rightarrow \infty$. С другой стороны, если имеет место (12.4), то отсюда следует справедливость представления (12.3) для главной части ряда Лорана, что означает, что точка $a = \infty$ является полюсом порядка m функции f . ▲

Следствие 12.3 (Хасанов, с. 95–96).

Пусть функции g и h голоморфны в круге $B_R(a)$, причём точка a является нулём порядка $m \geq 1$ функции g и нулём порядка $k \geq 0$ функции h (при этом $k = 0$ означает $h(a) \neq 0$). Тогда для функции $f = h/g$ точка a является устранимой особой точкой, если $m \leq k$, или полюсом порядка $m - k$ в противном случае.

△ **Доказательство.** Из следствия 10.3 имеем $h(z) = (z - a)^k h_1(z)$ и $g(z) = (z - a)^m g_1(z)$, где h_1 и g_1 голоморфны и отличны от нуля в некоторой окрестности $B_r(a)$. Тогда $f(z) = p(z)/(z - a)^{m-k}$, где $p(z) := h_1(z)/g_1(z)$. Далее справедливость утверждения следует в случае $k \geq m$ из определения устранимой особой точки, а в случае $k < m$ из следствия 12.2. ▲

Следствие 12.4 (Хасанов, с. 96).

Точка a является существенно особой точкой функции f тогда и только тогда, когда главная часть её разложения в ряд Лорана в проколотой окрестности этой точки содержит бесконечное число слагаемых.

△ **Доказательство.** Если a — существенно особая точка, то главная часть её разложения не может отсутствовать или содержать конечное число слагаемых: из теоремы 12.1 тогда следовало бы, что a — либо устранимая особая точка, либо полюс. Обратно, если слагаемых в главной части бесконечно много, то a не может быть ни устранимой особой точкой, ни полюсом, следовательно, a — существенно особая точка. ▲

Исправления с. 93: для голоморфности суммы ряда нужна ссылка на следствие 10.2, а доопределение производится в точке a , не обязательно в нуле.

Билет 19. Теоремы Сохоцкого и Пикара

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 10.

Хасанов: §12, с. 96–98.

Теорема 12.2 (Сохоцкий) (Хасанов, с. 97–98).

Пусть $a \in \widehat{\mathbb{C}}$ — существенно особая точка функции f . Тогда для любого $A \in \widehat{\mathbb{C}}$ найдётся последовательность $z_n \rightarrow a$ такая, что $f(z_n) \rightarrow A$.

△ **Доказательство.** 1. Пусть $A = \infty$. Из определения существенно особой точки функция f голоморфна в некоторой проколотой окрестности $B_R^0(a)$ точки a и не может быть ограничена ни в какой окрестности точки a , поскольку в противном случае по теореме 12.1, пункту 1б, точка a была бы устранимой особой точкой функции f . Следовательно, существует $\{z_n\} \subset B_R^0(a)$: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \infty$.

2. Пусть $A \in \mathbb{C}$. Тогда либо

$$\forall B_\delta^0(a) \exists z_\delta \in B_\delta^0(a) : f(z_\delta) = A,$$

либо верно обратное, то есть найдётся такая проколотая окрестность $B_{\delta_0}^0(a)$, что $\forall z \in B_{\delta_0}^0(a) \implies f(z) \neq A$. В первом случае выберем последовательность окрестностей $B_{\delta_n}^0(a)$, где $\delta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, если $a \in \mathbb{C}$, или $\delta_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$, если $a = \infty$. Для любого номера n выберем $z_n \in B_{\delta_n}^0(a)$ такое, что $f(z_n) = A$. Тогда выбранная последовательность $\{z_n\}$ будет такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

В другом случае введём в рассмотрение функцию

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - A}, \quad z \in B_{\delta_0}^0(a).$$

Очевидно, функция g голоморфна в $B_{\delta_0}^0(a)$ и a является её изолированной особой точкой. Тогда ввиду $f = A + 1/g$ точка a не может быть ни устранимой особой точкой, ни полюсом функции g . По доказанному в пункте 1 существует последовательность $\{z_n\} \subset B_{\delta_0}^0(a)$: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g(z_n) = \infty$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. ▲

Теорема 12.3 (Пикар; без доказательства) (Хасанов, с. 98).

Пусть функция f голоморфна в $B_R^0(a)$ и $a \in \widehat{\mathbb{C}}$ — существенно особая точка функции f . Тогда функция f принимает в $B_R^0(a)$ любое заданное значение $A \in \mathbb{C}$ (кроме, быть может, одного), причём бесконечное число раз.

Билет 20. Целые функции; полиномиальный рост; теорема Лиувилля

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 13.

Хасанов: §12.1, с. 99–101.

Определение 12.2 (Хасанов, с. 99).

Функция, голоморфная во всей комплексной плоскости, называется целой.

Теорема 12.4 (Хасанов, с. 100).

Пусть f — целая функция и существуют вещественные числа $M > 0$, $R > 0$ и целое число $m \geq 0$ такие, что справедливо неравенство

$$|f(z)| \leq M|z|^m \quad \forall z : |z| \geq R. \quad (12.7)$$

Тогда f — многочлен степени не выше m .

△ **Доказательство.** Выберем число $r > R$. Из неравенства Коши для коэффициентов ряда $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ (12.6, с. 99; теорема 10.2, билет 14) имеем:

$$|c_n| \leq \frac{Mr^m}{r^n} = Mr^{m-n} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty, \quad \text{если } m - n < 0.$$

Отсюда следует $c_n = 0 \quad \forall n > m$ и справедливость утверждения теоремы. ▲

Следствие 12.5 (теорема Лиувилля) (Хасанов, с. 100).

Если целая функция ограничена в некоторой окрестности точки ∞ , то она постоянна.

△ **Доказательство.** Следует из теоремы 12.4 при $m = 0$. ▲

Следствие 12.6 (Хасанов, с. 100).

Если ∞ — полюс порядка m целой функции f , то f — многочлен степени m .

△ **Доказательство.** Из следствия 12.2b (с. 94–95, билет 18) $f(z) = z^m p(z)$ при всех $z \in B_r^0(\infty)$, где $\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) = A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Очевидно, $\exists M > 0 \exists R > 0 : |p(z)| \leq M \quad \forall z : |z| \geq R$, откуда следует (12.7). Тогда из теоремы 12.4 и определения порядка полюса следует, что f — многочлен степени m . ▲

В доказательстве следствия 12.6, с. 100, ссылка (12.3) заменена на (12.7): речь идет об оценке роста целой функции.

Билет 21. Вычеты; теорема Коши о вычетах; вычисление интегралов; лемма Жордана

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 11.

Хасанов: §13, с. 101–109.

Определение 13.1 (Хасанов, с. 101).

Пусть функция f голоморфна в $B_\rho^0(a)$ и $a \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка f . Вычетом функции f в изолированной особой точке a называется комплексное число

$$\operatorname{res}_a f := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(z) dz, \quad (13.1)$$

где γ_r — окружность радиусом r ($0 < r < \rho$) с центром в точке a .

Замечание 13.1 (с. 101): далее любая окружность $\gamma = \{z : |z - a| = r\}$ с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ и радиусом r считается ориентированной против хода часовой стрелки. Корректность определения следует из независимости интеграла в правой части (13.1) от γ_r по интегральной теореме Коши (пункт а) теоремы 10.2).

Следствие 13.1 (Хасанов, с. 101).

Справедлива формула

$$\operatorname{res}_a f = c_{-1}, \quad (13.2)$$

где c_{-1} — коэффициент разложения функции f в ряд Лорана в $B_\rho^0(a)$.

△ **Доказательство.** Равенство (13.2) следует из формулы для коэффициентов ряда Лорана (теорема 11.2) и определения вычета (13.1). ▲

Следствие 13.2 (Хасанов, с. 101).

Вычет в устранимой особой точке $a \in \mathbb{C}$ функции f равен нулю в силу следствия 12.1 и интегральной теоремы Коши 8.2.

Вычет в полюсе первого порядка, пункт 1 (Хасанов, с. 102).

Пусть $a \in \mathbb{C}$ — полюс первого порядка функции f , голоморфной в $B_\rho^0(a)$. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} f(z)(z - a). \quad (13.3)$$

△ **Доказательство.** Ряд Лорана функции f в $B_\rho^0(a)$ имеет вид

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z - a} + c_0 + c_1(z - a) + \cdots \quad \forall z \in B_\rho^0(a)$$

(теорема 12.1, пункт 2). Умножая обе части равенства на $(z - a)$ и переходя к пределу $z \rightarrow a$, с учётом (13.2) имеем (13.3). ▲

Вычет в полюсе первого порядка, пункт 2 (Хасанов, с. 102).

Пусть $f(z) = h(z)/g(z)$, $z \in B_\rho^0(a)$, где h и g голоморфны в $B_\rho(a)$, причём $h(a) \neq 0$, $g(a) = 0$, $g'(a) \neq 0$. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{h(a)}{g'(a)}. \quad (13.4)$$

△ **Доказательство.** По следствию 12.3 функция f имеет в точке a полюс первого порядка. Поэтому

$$\operatorname{res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} f(z)(z - a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{h(z)(z - a)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{h(z)}{(g(z) - g(a))/(z - a)} = \frac{h(a)}{g'(a)}.$$

В ссылке на с. 102 нужен результат о частном и порядках нулей — следствие 12.3 (с. 95–96), а не только следствие 12.2. ▲

Вычет в полюсе k -го порядка (Хасанов, с. 102–103).

Пусть $a \in \mathbb{C}$ — полюс k -го порядка функции f , голоморфной в $B_\rho^0(a)$. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} (f(z)(z-a)^k). \quad (13.5)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Ряд Лорана функции f в $B_\rho^0(a)$ имеет вид (теорема 12.1, пункт 2):

$$f(z) = \frac{c_{-k}}{(z-a)^k} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots \quad \forall z \in B_\rho^0(a).$$

Тогда

$$f(z)(z-a)^k = c_{-k} + c_{-k+1}(z-a) + \cdots + c_{-1}(z-a)^{k-1} + c_0(z-a)^k + \cdots.$$

Далее, очевидно,

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} (f(z)(z-a)^k) = \lim_{z \rightarrow a} ((k-1)!c_{-1} + k!c_0(z-a) + \cdots).$$

Отсюда имеем (13.5). ▲

Определение 13.2 (Хасанов, с. 103).

Пусть функция f голоморфна в $B_\rho^0(\infty)$. Тогда вычетом функции f в бесконечности называется комплексное число

$$\operatorname{res}_\infty f := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^{-1}} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z) dz, \quad (13.6)$$

где γ_R — окружность радиусом R ($R > \rho$) с центром в точке $z = 0$.

Следствие 13.3 (Хасанов, с. 103).

Справедлива формула

$$\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}, \quad (13.7)$$

где c_{-1} — коэффициент разложения функции f в ряд Лорана в $B_R^0(\infty)$.

$\triangle$ **Доказательство.** Это следует из формулы для коэффициентов ряда Лорана (теорема 11.2) и определения вычета (13.6). ▲

Теорема 13.1 (Коши о вычетах) (Хасанов, с. 104–105).

Пусть $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — область с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и функция f голоморфна в D всюду за исключением конечного числа различных изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset D$ и непрерывно продолжаема на границу Γ . Тогда справедлива формула

$$\int_\Gamma f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f. \quad (13.9)$$

При $\infty \in D$ точку ∞ также включают в перечень a_k и в сумму в (13.9); её вычет понимается по определению 13.2, даже если сама функция голоморфна в бесконечности.

Уточнение к с. 104–105: в пункте 2 доказательства Хасанов явно полагает $a_n = \infty$; это соглашение нужно и в формулировке. Вычет в устранимой особой точке ∞ , в отличие от конечной точки, может быть ненулевым (см. с. 103). Например, для $f(z) = 1/z$ во внешности единичного круга, содержащей ∞ на сфере, имеем $\operatorname{res}_\infty f = -1$ и интеграл по границе $-2\pi i$.

$\triangle$ **Доказательство.** 1. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ ограничена. Рассмотрим множество непересекающихся кругов $B_r(a_k) \subset D$ с центрами в изолированных особых точках a_k и ограниченных окружностями γ_k . Тогда область

$$D_0 := D \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{B_r(a_k)}$$

— область с простой кусочно-гладкой границей $\Gamma_0 = \Gamma \cup \bigcup_{k=1}^n \gamma_k^{-1}$, а функция f голоморфна в D_0 и непрерывно продолжаема на Γ_0 . Применяя обобщённую теорему Коши 8.5 (билет 9; с. 66), получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial D_0} f(z) dz = \int_{\Gamma \cup \bigcup_{k=1}^n \gamma_k^{-1}} f(z) dz \\ &= \int_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f. \end{aligned}$$

2. Пусть $\infty \in D$. Занумеруем изолированные особые точки так, что $\{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\} \subset \mathbb{C}$, $a_n = \infty$. Тогда найдётся такое число $R > 0$, что

$$B_R(0) \supset \Gamma \cup \{a_1, \dots, a_{n-1}\}$$

и $D_R = D \cap B_R(0)$ — ограниченная область с простой кусочно-гладкой границей $\Gamma_R = \Gamma \cup \gamma_R$, где γ_R — положительно ориентированная граница круга $B_R(0)$. По условию функция f голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \overline{B_R(0)}$, и по определению 13.2 имеем

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z) dz.$$

Для области D_R выполнены условия пункта 1 данной теоремы, поэтому

$$\int_{\partial D_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{res}_{a_k} f.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial D_R} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f.$$

Отсюда следует (13.9). ▲

Следствие 13.4 (Хасанов, с. 105).

Если функция f голоморфна во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$, за исключением конечного числа изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$, то

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f + \operatorname{res}_{\infty} f = 0. \quad (13.10)$$

△ **Доказательство.** Рассмотрим круг $B_R(0)$, содержащий все конечные изолированные особые точки, т.е. $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset B_R(0)$. Из пункта 1 теоремы 13.1 имеем

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f.$$

но

$$-\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f.$$

Складывая левые и правые части этих равенств, получаем (13.10). ▲

Теорема 13.2 (вычисление интеграла по прямой) (Хасанов, с. 106).

Пусть функция f голоморфна в верхней полуплоскости, за исключением конечного числа различных изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \{\operatorname{Im} z > 0\}$, и непрерывно продолжаема на каждый отрезок $[-R, R] \subset \{\operatorname{Im} z = 0\}$ действительной оси. Тогда если выполняется условие

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0, \quad (13.11)$$

то верна формула

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f. \quad (13.12)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Так как множество $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ограничено, то найдется такое $R > 0$, что $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset B_R(0)$. Рассмотрим область $D_R = B_R(0) \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma_R = [-R, R] \cup C_R$, где $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$. По теореме Коши о вычетах (13.1, с. 104–105) имеем

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f.$$

С другой стороны,

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz.$$

Следовательно,

$$\int_{-R}^R f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f.$$

Переходя к пределу при $R \rightarrow \infty$ и используя условие (13.11), получим (13.12). $\blacktriangle$

Лемма 13.1 (Хасанов, с. 106–107).

Пусть функция f определена и непрерывна на семействе полуокружностей $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$ для всех $R \in (R_0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, $R_0 > 0$. Обозначим $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)|$. Тогда если $\lim_{R \rightarrow \infty} RM(R) = 0$, то справедливо равенство (13.11).

$\triangle$ **Доказательство.** Оценка интеграла в левой части равенства (13.11) дает

$$0 \leq \left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |dz| \leq \pi RM(R) \rightarrow 0.$$

Лемма доказана. $\blacktriangle$

Лемма 13.2 (Жордан) (Хасанов, с. 107).

Пусть функция f определена и непрерывна на семействе полуокружностей $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$ для всех $R \in (R_0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, $R_0 > 0$. Обозначим $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)|$. Тогда если $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$, то для любого $\alpha > 0$ справедливо равенство

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0. \quad (13.13)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Для любого $z \in C_R$ имеет место $z = Re^{i\varphi} = R(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $\varphi \in [0, \pi]$. Тогда справедлива оценка

$$|e^{i\alpha z}| = |e^{i\alpha(x+iy)}| = e^{-\alpha y} = e^{-\alpha R \sin \varphi} \leq e^{-2\alpha R \varphi / \pi} \quad \forall \varphi \in [0, \pi/2].$$

Используя полученную оценку, имеем

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left| \int_{C_R} e^{i\alpha z} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |e^{i\alpha z}| |dz| \leq M(R) \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \varphi} R d\varphi \\
&= 2M(R)R \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha R \sin \varphi} d\varphi \leq 2M(R)R \int_0^{\pi/2} e^{-2\alpha R \varphi/\pi} d\varphi \\
&= -\frac{\pi M(R)}{\alpha} \left[e^{-2\alpha R \varphi/\pi} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi M(R)}{\alpha} (1 - e^{-\alpha R}) \\
&\leq \frac{\pi M(R)}{\alpha} \longrightarrow 0 \quad \text{при } R \rightarrow \infty.
\end{aligned}$$

Отсюда следует равенство (13.13). ▲

Билет 22. Приращение аргумента z и $f(z)$; индекс

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 12.

Хасанов: §15.1, с. 120–126.

Определение 15.6 (Хасанов, с. 120).

Кривую $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, назовем допустимой, если $z(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta]$. В случае, если функция $z = z(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$, будем это кратко обозначать $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$.

Теорема 15.2 (Хасанов, с. 120–122).

Пусть функция $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ задает допустимую кривую γ . Тогда на кривой γ определена ветвь $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ многозначной функции $\text{Arg } z$, однозначно задаваемая своим значением $\varphi_0 \in \text{Arg } z(\alpha)$, формулой

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \varphi_0 + \text{Im} \int_{\alpha}^t \frac{z'(s)}{z(s)} ds \\ &= \varphi_0 + \int_{\alpha}^t \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds, \quad t \in [\alpha, \beta].\end{aligned}\tag{15.6}$$

△ **Доказательство.** Покажем сначала, что если искомая ветвь $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ существует, то есть имеют место равенства: $\cos \varphi(t) = x(t)/|z(t)|$, $\sin \varphi(t) = y(t)/|z(t)|$ и $\varphi(\alpha) = \varphi_0$, то $\varphi(t)$ с необходимостью задается формулой (15.6).

Продифференцируем равенства $\cos \varphi(t) = x(t)/|z(t)|$ и $\sin \varphi(t) = y(t)/|z(t)|$. Имеем

$$\begin{aligned}-\sin \varphi(t) \varphi'(t) &= \frac{1}{|z(t)|^2} \left(x'(t)|z(t)| - \frac{x(t)(x(t)x'(t) + y(t)y'(t))}{|z(t)|} \right) \\ &= \frac{(x'x^2 + x'y^2 - x'x^2 - xy y')(t)}{|z(t)|^3} \\ &= -\frac{y(t)}{|z(t)|} \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{|z(t)|^2}.\end{aligned}$$

Отсюда при $y(t) \neq 0$ получаем

$$\varphi'(t) = \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{|z(t)|^2} = \text{Im} \frac{z'(t)}{z(t)}.\tag{15.7}$$

$$\begin{aligned}\cos \varphi(t) \varphi'(t) &= \frac{1}{|z(t)|^2} \left(y'(t)|z(t)| - \frac{y(t)(x(t)x'(t) + y(t)y'(t))}{|z(t)|} \right) \\ &= \frac{(y'x^2 + y'y^2 - xyx' - y'y^2)(t)}{|z(t)|^3} \\ &= \frac{x(t)}{|z(t)|} \frac{y'(t)x(t) - y(t)x'(t)}{|z(t)|^2}.\end{aligned}$$

Отсюда при $x(t) \neq 0$ также получаем уравнение (15.7), интегрируя которое, с учетом начального условия, имеем (15.6). Так как $z(t) \neq 0$, эти два случая охватывают весь отрезок.

Пусть теперь $\varphi(t)$ задано формулой (15.6). Тогда очевидно существует $\varphi'(t)$, задаваемая формулой (15.7). Определим функции $u(t)$ и $v(t)$ равенствами

$$\begin{cases} u(t) := \cos \varphi(t), \\ v(t) := \sin \varphi(t). \end{cases}$$

Дифференцируя равенства, получаем, что они удовлетворяют системе линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} u'(t) = -v(t)\varphi'(t), \\ v'(t) = u(t)\varphi'(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \end{cases}\tag{15.8}$$

и начальным условиям $u(\alpha) = \cos \varphi_0$, $v(\alpha) = \sin \varphi_0$.

Рассмотрим, с другой стороны, функции $\tilde{u}(t)$ и $\tilde{v}(t)$, определяемые равенствами $\tilde{u}(t) = x(t)/|z(t)|$, $\tilde{v}(t) = y(t)/|z(t)|$. Дифференцируя эти равенства, приходим к тому, что эта пара функций является решением системы линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \tilde{u}'(t) = -\tilde{v}(t)\varphi'(t), \\ \tilde{v}'(t) = \tilde{u}(t)\varphi'(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \end{cases}$$

аналогичной (15.8) при тех же начальных условиях $\tilde{u}(\alpha) = \cos \varphi_0$, $\tilde{v}(\alpha) = \sin \varphi_0$.

Из теоремы существования и единственности решения задачи Коши для системы линейных дифференциальных уравнений, имеем

$$\cos \varphi(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}, \quad \sin \varphi(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|} \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

▲

На с. 122 во второй системе исправлен знак: $\tilde{u}' = -\tilde{v}\varphi'$, а не $+\tilde{v}\varphi'$. В выводе (15.7) явно указаны случаи $x \neq 0$ и $y \neq 0$, чтобы не делить на ноль.

Определение 15.7 (Хасанов, с. 122).

Приращением аргумента отличной от нуля функции $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ на отрезке $[\alpha, \beta]$ называют число

$$\begin{aligned} \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) &:= \varphi(\beta) - \varphi(\alpha) \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{x^2(t) + y^2(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt. \end{aligned}$$

Из определения немедленно следует, что $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg(cz(t)) = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t)$, где c — произвольная константа, отличная от нуля.

Свойство 15.1 (Хасанов, с. 122–123).

Пусть функция $z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ имеет вид $z(t) = z_1(t)z_2(t)$, где $z_k(t) \in C^1([\alpha, \beta])$, $z_k(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta]$, $k = 1, 2$. Тогда верны равенства:

1. $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) + \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t)$.
2. $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg \frac{z_1(t)}{z_2(t)} = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) - \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t)$.

△ **Доказательство.** Действительно, по определению:

$$\begin{aligned} 1. \quad \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(z_1(t)z_2(t))'}{z_1(t)z_2(t)} dt \\ &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t)z_2(t) + z_1(t)z_2'(t)}{z_1(t)z_2(t)} dt \\ &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{z_1'(t)}{z_1(t)} + \frac{z_2'(t)}{z_2(t)} \right) dt \\ &= \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) + \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t). \\ 2. \quad \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg \frac{z_1(t)}{z_2(t)} &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{z_1(t)}{z_2(t)} \right)' \frac{z_2(t)}{z_1(t)} dt \\ &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t)z_2(t) - z_1(t)z_2'(t)}{z_1(t)z_2(t)} dt \\ &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t)}{z_1(t)} dt - \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_2'(t)}{z_2(t)} dt \\ &= \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) - \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t). \end{aligned}$$

▲

Определение 15.8 (Хасанов, с. 123).

Приращением аргумента вдоль допустимой кривой $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta], z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ называют число

$$\Delta_\gamma \arg z := \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t).$$

Заметим, что определение корректно, так как по определениям 15.7 и 15.8 имеем

$$\Delta_\gamma \arg z = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{dz}{z}.$$

Из независимости интеграла в правой части равенства от параметризации кривой следует, что приращение аргумента $\Delta_\gamma \arg z$ также не зависит от параметризации кривой γ .

Следствие 15.2 (Хасанов, с. 123–124).

Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, — допустимая гладкая в области D кривая. Тогда $\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z = -\Delta_\gamma \arg z$.

$\triangle$ **Доказательство.** Ввиду независимости приращения аргумента вдоль кривой от ее параметризации, выберем параметризацию $\gamma^{-1} : z = z(-t), t \in [-\beta, -\alpha]$. Тогда

$$\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z = \Delta_{[-\beta, -\alpha]} \arg z(-t) = \operatorname{Im} \int_{-\beta}^{-\alpha} \frac{-z'(-t)}{z(-t)} dt.$$

Сделав замену $t = -\tau$ в последнем интеграле, получим требуемое равенство

$$\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z = \operatorname{Im} \int_\beta^\alpha \frac{-z'(\tau)}{z(\tau)} (-d\tau) = -\operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{z'(\tau)}{z(\tau)} d\tau = -\Delta_\gamma \arg z.$$

▲

Следствие 15.3 (Хасанов, с. 124).

Если γ — допустимая замкнутая кривая в области D , параметризованная функцией $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$, то приращение вдоль нее кратно 2π , т.е.

$$\Delta_\gamma \arg z = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (15.9)$$

$\triangle$ **Доказательство.** По определениям 15.7 и 15.8 имеем $\Delta_\gamma \arg z = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$, где $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ — ветвь многозначной функции $\operatorname{Arg} z(t)$. Следовательно $\varphi(\beta) \in \operatorname{Arg} z(\beta)$ и $\varphi(\alpha) \in \operatorname{Arg} z(\alpha)$. Тогда

$$\varphi(\beta) - \varphi(\alpha) \in \operatorname{Arg} \frac{z(\beta)}{z(\alpha)}.$$

В силу замкнутости кривой $z(\beta) = z(\alpha)$. В этом случае $\operatorname{Arg}(z(\beta)/z(\alpha)) = \operatorname{Arg} 1 = \{2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$. Отсюда следует равенство (15.9). ▲

Замечания 15.1–15.2 (Хасанов, с. 124–125).

Если D — односвязная область, которая не содержит точки $z = 0$, то функция $1/z$ голоморфна в D , и по интегральной теореме Коши имеем $\int_\gamma dz/z = 0$ для любой замкнутой кривой в D . Отсюда получаем, что $\Delta_\gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_\gamma dz/z = 0$.

Определения 15.7 и 15.8 можно распространить и на допустимые кусочно-гладкие кривые. Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, — кусочно-гладкая допустимая кривая. Тогда $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$ — объединение гладких дуг γ_k , порожденных разбиением $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$ отрезка $[\alpha, \beta]$. Положим $\Delta_\gamma \arg z := \sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z$. Заметим, что имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z &= \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{z'(t)}{z(t)} dt, \\ \sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z &= \sum_{k=1}^n (\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1})) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha). \end{aligned}$$

Из определения и первого равенства, ввиду следствия 15.2, следует, в частности, что приращение аргумента по складке γ_c равно нулю.

Определение 15.9 (Хасанов, с. 125).

Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, — заданная кусочно-гладкая кривая, а $\Gamma : w = w(t), t \in [\alpha, \beta]$, — ее образ при отображении $w(t) = f(z(t)), t \in [\alpha, \beta]$, который является допустимой кусочно-гладкой кривой. Приращением аргумента функции f вдоль кусочно-гладкой кривой γ называется число

$$\Delta_\gamma \arg f(z) := \Delta_\Gamma \arg w = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg w(t).$$

Предположение 1; замечания 15.4–15.5 (Хасанов, с. 125–126).

Функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и удовлетворяет условию $f(z) \neq 0 \forall z \in D$.

Из предположения 1 следует, что Γ является кусочно-гладкой допустимой кривой, а из определений 15.7 и 15.9 следует, что

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = \Delta_\Gamma \arg w = \operatorname{Im} \int_\Gamma \frac{dw}{w} = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Если область $D \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, то при выполнении предположения 1 функция f'/f является голоморфной в области D . Тогда из интегральной теоремы Коши следует, что для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой из области D справедливо равенство $\int_\gamma (f'/f) dz = 0$, откуда, в свою очередь, следует, что $\Delta_\gamma \arg f(z) = 0$.

Билет 23. Голоморфные ветви $\operatorname{Ln} z$, $\sqrt[n]{z}$, $\operatorname{Ln} f$, $\sqrt[n]{f}$; интегралы ветвей

■ Зелёная группа Программа Волкова: пп. 3, 12.

Хасанов: определения ветвей: с. 118–120; §§15.2–15.5, с. 126–145.

Определение 15.2 (Хасанов, с. 118).

Функция $w = F(z)$, $z \in D$, называется многозначной, если для любого $z \in D$ ставится в соответствие более одного значения $F(z) \in \mathbb{C}$. Принято обозначение $F : D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$.

Определение 15.3 (Хасанов, с. 119).

Пусть $F : D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ — многозначная функция, а $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ — однозначная и такая, что $f(z) \in F(z) \forall z \in D$. Тогда f называется ветвью многозначной функции F . В зависимости от гладкости функции f говорят о непрерывных, дифференцируемых и т.д. ветвях. В дальнейшем мы будем голоморфные ветви многозначных функций называть регулярными ветвями.

Определение 15.4 (Хасанов, с. 119).

Функцию

$$\operatorname{Ln} w := \ln |w| + i \operatorname{Arg} w, \quad (15.3)$$

определённую как множество решений уравнения $w = e^z$ относительно z , называют логарифмом w . Очевидно, $\operatorname{Ln} w$ — многозначная функция.

Главные голоморфные ветви логарифма и корня (Хасанов, с. 119–120, 132–133).

В области $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ существует регулярная ветвь

$$h_0(w) := \ln |w| + i \arg w, \quad -\pi < \arg w < \pi, \quad (15.4)$$

многозначной функции $\operatorname{Ln} w$, и

$$h'_0(w) = \frac{1}{e^{h_0(w)}} = \frac{1}{w}. \quad (15.5)$$

Главная ветвь корня n -й степени в этой же области задаётся $g_0(w) = e^{h_0(w)/n}$. Все n регулярных ветвей имеют вид $g_k(w) = g_0(w)e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ (теорема 15.7, с. 133; полное доказательство: билет 23, с. 73 настоящего PDF).

△ **Доказательство.** Нетрудно убедиться, что в области $D_0 = \{z : -\pi < \Im z < \pi\}$ функция e^z однолистна, так как $(e^{z_1} = e^{z_2}) \iff (z_1 - z_2 = 2\pi k i, k \in \mathbb{Z})$. Так как $e^z : D_0 \rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, то из теоремы об обратной функции вытекает, что в области $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ существует регулярная ветвь (15.4), и по (15.1) получаем (15.5).

Рассмотрим выражение $e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} a}$ при некотором натуральном $n \geq 2$ и $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. С учётом (15.3), (1.14) и свойств экспоненты имеем

$$e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} a} = e^{\frac{1}{n}(\ln |a| + i \operatorname{Arg} a)} = e^{\frac{1}{n} \ln |a|} e^{\frac{i}{n} \operatorname{Arg} a} = \sqrt[n]{|a|} e^{\frac{i}{n} \operatorname{Arg} a} = \{\sqrt[n]{a}\}.$$

Поэтому $g_0(w)$ — ветвь корня; её голоморфность следует из голоморфности h_0 и экспоненты. Равенство $g_0(w)^n = e^{h_0(w)} = w$ проверяется непосредственно. ▲

Предположение 1 (напоминание) (Хасанов, с. 125).

Функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и удовлетворяет условию $f(z) \neq 0 \forall z \in D$.

Определения приращения аргумента и индекса с их интегральными формулами приведены в билете 22, с. 64 настоящего PDF.

Теорема 15.4 (критерий логарифма) (Хасанов, с. 126–127).

Пусть в области $D \subset \mathbb{C}$ задана функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющая предположению 1. Тогда для существования в области D регулярных ветвей многозначной функции $\text{Ln } f(z) = \ln |f(z)| + i \text{Arg } f(z)$, $z \in D$, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ выполнялось условие:

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = 0. \quad (15.10)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Необходимость. Пусть в области D существует регулярная ветвь $h(z) \in \text{Ln } f(z)$, это равносильно тождеству $e^{h(z)} = f(z) \forall z \in D$, откуда

$$h'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} \quad \forall z \in D. \quad (15.11)$$

Следовательно, функция h является первообразной функции f'/f в области D . Из п. 2 теоремы 7.3 (с. 53–55, билет 7 конспекта) имеем $\int_\gamma (f'(z)/f(z)) dz = 0$ или, как следствие, $\text{Im} \int_\gamma (f'(z)/f(z)) dz = 0$ для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$, т.е. имеет место (15.10).

Достаточность. Пусть выполнено условие (15.10). Это значит, что $\text{Im} \int_\gamma (f'(z)/f(z)) dz = 0$, где $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, — замкнутая кривая. Заметим, что если $z(\alpha) = z(\beta)$, то, обозначив $w(t) = f(z(t)) = u(t) + iv(t)$, имеем

$$\begin{aligned} \text{Re} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \text{Re} \int_\Gamma \frac{dw}{w} = \int_\alpha^\beta \frac{(uu' + vv')(t)}{(u^2 + v^2)(t)} dt \\ &= \int_\alpha^\beta \frac{d\sqrt{(u^2 + v^2)(t)}}{\sqrt{(u^2 + v^2)(t)}} = \int_\alpha^\beta \frac{d|w(t)|}{|w(t)|} \\ &= \ln |w(t)| \Big|_\alpha^\beta = \ln |f(z)| \Big|_{z(\alpha)}^{z(\beta)} = 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \text{Re} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz + i \text{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$$

для любой замкнутой кривой $\gamma \subset D$. Тогда из п. 1 теоремы 7.3 и замечания 7.7 (с. 55) существует первообразная h функции f'/f вида

$$h(z) = \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + h(a),$$

где $a \in D$ — произвольная фиксированная точка. Выберем константу $h(a)$ из условия $h(a) = \ln |f(a)| + i \arg f(a)$, т.е. $e^{h(a)} = f(a)$. Заметим, что

$$(f(z)e^{-h(z)})' = e^{-h(z)}(f'(z) - h'(z)f(z)) = 0,$$

так как $h'(z) = f'(z)/f(z) \forall z \in D$. Таким образом, $f(z)e^{-h(z)} \equiv \text{константа}$, и при $z = a$ имеем $f(a)e^{-h(a)} = 1$. Отсюда $f(z)e^{-h(z)} \equiv 1$ или $e^{h(z)} = f(z) \forall z \in D$, т.е. h — регулярная ветвь функции $\text{Ln } f$ в D . $\blacktriangle$

Следствие 15.4 (Хасанов, с. 127).

При выполнении предположения 1 в односвязной области можно выделить регулярные ветви функции $\text{Ln } f$.

$\triangle$ **Доказательство.** Следует из замечания 15.5. В односвязной области $\int_\gamma (f'(z)/f(z)) dz = 0 \forall \gamma \subset D$ по интегральной теореме Коши. Это означает, что выполнено условие теоремы 15.4, а значит и следствие. $\blacktriangle$

Следствие 15.5 (Хасанов, с. 128).

В условиях теоремы 15.4 регулярные ветви $\text{Ln } f$ в области D можно представить в виде

$$h(z) = \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + h(a) = h(a) + \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z),$$

где точка $a \in D$ фиксирована, $\gamma_{az} \subset D$ — кусочно-гладкая кривая, соединяющая точки a и z .

$\triangle$ **Доказательство.** Следует из независимости интеграла $\int_{\gamma_{az}} (f'(\zeta)/f(\zeta)) d\zeta$ от кривой, соединяющей точки a и z (см. теорему 7.3, п. 1, с. 53–55), и равенства

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta &= \text{Re} \left(\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) + i \text{Im} \left(\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) \\ &= \ln |f(\zeta)| \Big|_a^z + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z). \end{aligned}$$

▲

Следствие 15.6 (Хасанов, с. 128).

В односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ можно выделить регулярные ветви функции $\text{Ln } z$ по формуле

$$h(z) = \int_{\gamma_{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} + h(a) = \ln |z| + i(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg z), \quad (15.12)$$

где $a \in D$, $\varphi \in \text{Arg } a$.

$\triangle$ **Доказательство.** При $f(z) \equiv z$ в рассматриваемой области выполнены условия следствия 15.4, и, следовательно, существует регулярная ветвь $\text{Ln } z$, задаваемая формулой $h(z) = \int_{\gamma_{az}} d\zeta/\zeta + h(a)$, где $h(a) = \ln |a| + i\varphi$. Тогда с учетом, что

$$\int_{\gamma_{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} = \ln |z| - \ln |a| + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg z,$$

имеем (15.12).

Из следствия 15.5 для любых a и b из области D в рассматриваемом случае имеет место равенство

$$h(b) = h(a) + \ln \frac{|b|}{|a|} + i\Delta_{\gamma_{ab}} \arg z.$$

▲

Лемма 15.1 (Хасанов, с. 129).

Пусть функция $k : D \rightarrow G \subset \mathbb{C}$ непрерывна в области $D \subset \mathbb{C}$, и для любых ее значений $w_1, w_2 \in G$ таких, что $w_1 \neq w_2$, верна оценка $|w_1 - w_2| \geq d > 0$. Тогда функция $w = k(z)$, $z \in D$, — константа на D .

$\triangle$ **Доказательство.** Пусть $a \in D$ и $w_a = k(a)$. Обозначим E_1 множество значений $z \in D$, для которых $k(z) = w_a$, т.е. $E_1 = \{z \in D : k(z) = w_a\}$. Пусть $E_2 = \{z \in D : k(z) \neq w_a\}$. Из этих определений, очевидно, следует $E_1 \cup E_2 = D$, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Покажем, что E_1 — открытое множество. Действительно, пусть z_0 — произвольная точка множества E_1 , т.е. $k(z_0) = w_a$. Из непрерывности функции k следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B_r(z_0) \forall z \in B_r(z_0) \cap D \Rightarrow |k(z) - w_a| < \varepsilon.$$

Если выбрать $\varepsilon = d/2 > 0$, то получаем, что существует окрестность $B_\delta(z_0) \subset D$ точки z_0 такая, что $|k(z) - w_a| < d/2 \forall z \in B_\delta(z_0)$. С учетом условия леммы получаем, что $k(z) = w_a \forall z \in B_\delta(z_0)$, т.е. $B_\delta(z_0) \subset E_1$. Если множество E_1 совпадает с множеством D , то лемма доказана. Допустим противное, т.е. E_2 — не пусто. Так как множество D — область, то оно связно, и, следовательно,

$$(E_1 \cap E'_2 \neq \emptyset) \vee (E'_1 \cap E_2 \neq \emptyset),$$

где штрих обозначает множество предельных точек. Из открытости E_1 следует, что $E_1 \cap E'_2 = \emptyset$. Тогда с необходимостью верно $(E'_1 \cap E_2 \neq \emptyset)$. Пусть $z_1 \in E_2$ — предельная точка множества E_1 . В этом случае существует последовательность $\{z_n\} \subset E_1$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_1$, и $k(z_n) = w_a \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда из непрерывности функции k имеем, с одной стороны, $\lim_{n \rightarrow \infty} k(z_n) = k(z_1)$, с другой — $\lim_{n \rightarrow \infty} k(z_n) = w_a$, т.е. $k(z_1) = w_a$, что противоречит определению множества E_2 . Полученное противоречие доказывает утверждение леммы.

▲

Теорема 15.5 (Хасанов, с. 129–130).

Пусть h^* — какая-либо регулярная ветвь функции $\text{Ln } f$ в области D . Тогда любая другая регулярная ветвь $h \in \text{Ln } f$ задается равенством

$$h = h^* + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$\triangle$ **Доказательство.** Из условия теоремы имеем $e^{h(z)} = e^{h^*(z)} \forall z \in D$. Тогда $e^{h(z)-h^*(z)} = 1$, и для любого $z \in D$ существует $k(z) \in \mathbb{Z}$ такая, что $e^{h(z)-h^*(z)} = e^{i2\pi k(z)}$ или

$$h(z) - h^*(z) = i2\pi k(z), \quad z \in D.$$

Правая часть равенства задает дискретное множество значений, а левая — непрерывную функцию. Следовательно, из леммы 15.1 следует, что $k(z) \equiv k = \text{const} \forall z \in D$. $\blacktriangle$

На с. 130 устранено ошибочное исключение $k = 0$: одинаковым ветвям соответствует именно $k = 0$. Повторный номер (15.12) на с. 128 оставлен только у основной формулы.

Теорема 15.6 (критерий корня) (Хасанов, с. 130–132).

Пусть в области $D \subset \mathbb{C}$ задана функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющая предположению 1. Тогда, для того чтобы в D существовали регулярные ветви многозначной функции $\{\sqrt[n]{f}\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ нашлось целое число $k(\gamma) \in \mathbb{Z}$ такое, что выполнялось условие

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi n \cdot k(\gamma). \quad (15.13)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Необходимость. Пусть $g \in \{\sqrt[n]{f}\}$ — регулярная ветвь, т.е. в области D функция g голоморфна и выполнено тождество $g^n \equiv f$. Тогда $g(z) \neq 0 \forall z \in D$, и из равенства $ng^{n-1}g' = f'$ следует, что $ng'/g = f'/f$. Отсюда, в частности,

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{nf(z)}g(z) \quad \forall z \in D. \quad (15.14)$$

Если $\gamma : z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, — некоторая замкнутая гладкая кривая в D , то ее образы $\Gamma = f(\gamma)$ и $\Gamma^* = g(\gamma)$ — также замкнутые допустимые кривые с непрерывно дифференцируемыми параметризациями. Тогда, с учетом следствия 15.3 (с. 124), имеем

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n \int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)} dz$$

и

$$\begin{aligned} \Delta_\gamma \arg f(z) &= \text{Im} \int_\Gamma \frac{d\zeta}{\zeta} = \text{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz \\ &= n \text{Im} \int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)} dz = n \text{Im} \int_{\Gamma^*} \frac{dw}{w} = n2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Для кусочно-гладкой кривой равенства сохраняются при сложении по гладким дугам (замечание 15.2, с. 124–125).

Достаточность. Пусть для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ выполнено условие (15.13). Зафиксируем произвольную точку $a \in D$, а также $g(a) \in \{\sqrt[n]{f(a)}\}$. Определим в области D функцию g по формуле

$$g(z) = g(a) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta}, \quad (15.15)$$

где $\gamma_{az} \subset D$ — кусочно-гладкая кривая, соединяющая точки a и z . Определение (15.15) корректно, так как если $\tilde{\gamma}_{az}$ — другая такая кривая, то $\gamma_{az} \cup \tilde{\gamma}_{az}^{-1} =: \gamma_0$ — замкнутая кривая. Отсюда (а также из условия теоремы и с учетом равенства $\text{Re} \int_{\gamma_0} (f'(z)/f(z)) dz = 0$, установленного в доказательстве теоремы 15.4) имеем

$$\begin{aligned} \exp \left(\frac{1}{n} \int_{\gamma_0} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) &= \exp \left(\frac{i}{n} \text{Im} \int_{\gamma_0} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) \\ &= \exp(i2\pi k(\gamma_0)) = 1. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{1}{n}\int_{\gamma_0}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta\right) &= \exp\left(\frac{1}{n}\int_{\gamma_{az}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta - \frac{1}{n}\int_{\tilde{\gamma}_{az}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n}\int_{\gamma_{az}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta\right)\exp\left(-\frac{1}{n}\int_{\tilde{\gamma}_{az}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta\right) = 1,\end{aligned}$$

и, следовательно, $g(z)$ не зависит от кривой $\gamma_{az} \subset D$.

Пусть далее $z_0 \in D$ и $B_r(z_0) \subset D$. Из предположения 1 следует, что функция $f'(z)/f(z)$ голоморфна в $B_r(z_0)$, тогда из следствия 8.2 (с. 61; первообразная в односвязной области) в круге $B_r(z_0)$ существует первообразная функции f'/f вида

$$F(z) = \int_{z_0}^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta,$$

где интеграл берется по отрезку $[z_0, z]$. Выбирая $\gamma_{az} = \gamma_{az_0} \cup [z_0, z]$, имеем

$$\begin{aligned}g(z) &= g(a)e^{\frac{1}{n}\int_{\gamma_{az}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta} \\ &= g(a)e^{\frac{1}{n}\int_{\gamma_{az_0}}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta + \frac{1}{n}\int_{[z_0, z]}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}d\zeta} = g(z_0)e^{F(z)/n} \quad \forall z \in B_r(z_0),\end{aligned}$$

что означает голоморфность g в $B_r(z_0)$, а ввиду произвольности выбора точки z_0 отсюда следует голоморфность g в области D . Из последней формулы следует также $g' = gf'/(nf)$.

Заметим, что функция fg^{-n} голоморфна в D , и при $z = a$ имеем $f(a)g^{-n}(a) = 1$. Так как

$$(fg^{-n})' = f'g^{-n} - nfg'g^{-n-1} = g^{-n}\left(f' - n\frac{g'}{g}f\right) = 0,$$

то для любого z из области D имеем $f(z)g^{-n}(z) = 1$, т.е. (15.15) задает регулярную ветвь функции $\{\sqrt[n]{f}\}$. $\blacktriangle$

На с. 132 исправлены показатели степеней в производной fg^{-n} . В рассуждении о гладких образах достаточно C^1 -параметризаций: производная образа может обращаться в нуль.

Следствие 15.7 (Хасанов, с. 132).

В условиях теоремы 15.6 регулярная ветвь может быть задана формулой

$$\begin{aligned}g(z) &= g(a)\sqrt[n]{\frac{|f(z)|}{|f(a)|}}e^{\frac{i}{n}\Delta_{\gamma_{az}}\arg f(z)} \\ &= \sqrt[n]{|f(z)|}e^{\frac{i}{n}(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}}\arg f(z))},\end{aligned}\tag{15.16}$$

где $\varphi \in \text{Arg } f(a)$.

$\triangle$ **Доказательство.** Из формулы (15.15), принимая во внимание, что

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta &= \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \operatorname{Im} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \\ &= \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z),\end{aligned}$$

получаем

$$g(z) = g(a) \exp\left(\frac{1}{n} \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + \frac{i}{n} \Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z)\right).$$

Отсюда следует первое равенство (15.16), а с учетом того, что

$$g(a) = \exp\left(\frac{1}{n}(\ln |f(a)| + i\varphi)\right), \quad \varphi \in \text{Arg } f(a),$$

получаем второе равенство. $\blacktriangle$

Следствие 15.8 (Хасанов, с. 132).

В односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ можно выделить регулярные ветви $g(z)$ функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ по формуле

$$g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{\frac{i}{n}(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg z)}, \quad a \in D, \quad \varphi \in \text{Arg } a.$$

△ **Доказательство.** В односвязной области D для функции $f(z) \equiv z$ выполнены условия теоремы 15.6. Тогда из формулы (15.16) следует искомое выражение для регулярной ветви $g(z)$ многозначной функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ в области D . ▲

Теорема 15.7 (Хасанов, с. 133).

Пусть g^* — какая-либо регулярная ветвь функции $\{\sqrt[n]{f}\}$ в области D . Тогда любая другая регулярная ветвь g удовлетворяет соотношению

$$g(z) = g^*(z) e^{i2\pi k/n} \quad \forall z \in D, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (15.17)$$

△ **Доказательство.** Из условия теоремы и определения ветвей имеем $(g(z))^n = (g^*(z))^n = f(z) \quad \forall z \in D$, т.е.

$$\left(\frac{g(z)}{g^*(z)}\right)^n = 1 = e^{i2\pi k(z)}, \quad k(z) \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Отсюда $g(z) = g^*(z)p(z)$, где $p(z) \in \{e^{i2\pi k(z)/n} : k(z) = 0, 1, \dots, n-1\}$. Функция $p(z)$ непрерывна на D , и для различных ее значений имеет место оценка

$$\begin{aligned} |p(z_1) - p(z_2)| &= |e^{i2\pi k(z_1)/n} - e^{i2\pi k(z_2)/n}| \\ &= \left| e^{i2\pi k(z_1)/n} (1 - e^{i2\pi(k(z_2) - k(z_1))/n}) \right| \\ &= 2 \left| \sin \frac{\pi}{n} (k(z_2) - k(z_1)) \right| \geq 2 \sin \frac{\pi}{n} > 0, \end{aligned}$$

т.к. $1 \leq |k(z_2) - k(z_1)| \leq n-1$. По лемме 15.1 имеем, что $p(z) = \text{const}$. Отсюда следует (15.17). ▲

В (15.17), с. 133, восстановлен пропущенный делитель n в показателе экспоненты. В оценке расстояния взяты модули синуса и разности индексов, иначе при отрицательной разности знак неверен. Здесь и в (15.16) символ $\sqrt[n]{|f|}$ означает положительный вещественный корень.

Вычисление интегралов от ветвей: зафиксировать область с разрезом и начальное значение ветви, вычислить её предельные значения на обоих берегах, затем применить теорему о вычетах к контуру с малыми обходами концов разреза. Например, для $\sqrt{z}$ при $\arg z \in (0, 2\pi)$ значения на верхнем и нижнем берегах положительного разреза равны $\sqrt{x}$ и $-\sqrt{x}$ (Хасанов, с. 143–145). Это именно тот дополнительный шаг, которого нет при интегрировании однозначной функции.

Пример 15.3: интеграл от ветви кубического корня (Хасанов, с. 137–143).

Вычислить интеграл $I = \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}}.$

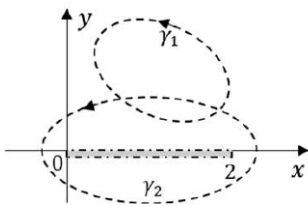


Рис. 15.1

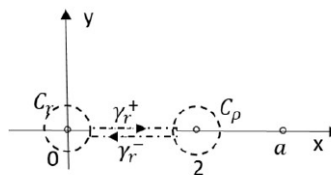


Рис. 15.2

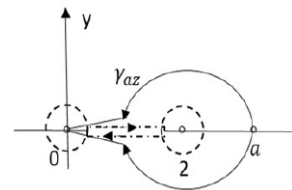


Рис. 15.3

Оригинальные рис. 15.1–15.3 Хасанова (с. 138): разрез и контуры.

$\triangle$ **Доказательство.** Подынтегральная функция на множестве комплексных чисел представляет собой многозначную функцию $F(z) = 1/\{\sqrt[3]{f(z)}\}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, где $f(z) = z^2(2-z)$, поэтому попытка использовать для вычисления данного интеграла интегральную теорему Коши о вычетах требует выделения регулярной ветви этой функции, а это, в свою очередь, требует определения области, где это возможно сделать.

Рассмотрим область D , представляющую из себя круг $B_R(0)$ с разрезом по отрезку $[0, 2]$, т.е. $D = B_R(0) \setminus [0, 2]$, $R > 3$, — область с кусочно-гладкой границей $\gamma = \gamma_R \cup \gamma^+ \cup \gamma^-$, являющейся объединением окружности $\gamma_R = \{z : |z| = R\}$ и берегов γ^+ и γ^- разреза по отрезку $[0, 2]$ и ориентированной положительно.

Отметим важное свойство функции f , которое позволяет использовать критерий выделения регулярных ветвей рассматриваемой многозначной функции: функция f голоморфна и нигде не обращается в нуль в области D . Тогда для существования регулярных ветвей многозначной функции $\{\sqrt[3]{f(z)}\}$, в рассматриваемой области D , необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой γ_0 из области D приращение функции f вдоль кривой γ_0 было кратно 6π , т.е. существовало целое число $k(\gamma_0)$ такое, чтобы выполнялось равенство $\Delta_{\gamma_0} \arg f(z) = 6\pi k(\gamma_0)$.

По утверждению 7.1 (с. 45) замкнутая кривая γ_0 может быть разбита на конечное число простых замкнутых кривых γ_n и, быть может, складок:

$$\gamma_0 = \sum_{n=1}^N \gamma_n + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c.$$

Ввиду голоморфности функции $f'(z)/f(z)$ в области D из замечания 7.5 (с. 50) следует, что

$$\int_{\gamma_j^c} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$$

по любой складке $\gamma_j^c \subset D$, $j = 1, \dots, J$. Тогда, из следствия 7.3 (с. 50) получаем, что верно равенство

$$\begin{aligned} \Delta_{\gamma_0} \arg f(z) &= \operatorname{Im} \int_{\gamma_0} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^N \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \operatorname{Im} \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{n=1}^N \Delta_{\gamma_n} \arg f(z). \end{aligned}$$

Множество всех простых замкнутых кривых γ_n , принадлежащих области D , можно разбить на два подмножества: к первому отнесем все такие кривые, которые не охватывают разрез (на рис. 15.1 приведен пример такой кривой, обозначенный γ_1), а ко второму — такие кривые, которые его охватывают (кривая γ_2 на рис. 15.1).

Для каждой кривой γ_1 первого подмножества можно указать односвязную область $D_1 \subset D$, содержащую эту кривую, и, следовательно, из замечания 15.5 следует, что $\Delta_{\gamma_1} \arg f(z) = 0$. Если же простая кривая охватывает разрез, то, используя логарифмическое свойство, можно (на примере положительно ориентированной кривой γ_2 рис. 15.1) записать

$$\begin{aligned} \Delta_{\gamma_2} \arg f(z) &= \Delta_{\gamma_2} \arg(z^2(2-z)) \\ &= 2\Delta_{\gamma_2} \arg z + \Delta_{\gamma_2} \arg(z-2) = 2 \cdot 2\pi + 2\pi = 6\pi. \end{aligned}$$

При противоположной ориентации получаем -6π . Таким образом, в обоих случаях приращение аргумента кратно 6π .

Отсюда можно сделать вывод, что в рассматриваемой области D можно выделить регулярную ветвь $g(z) \in \{\sqrt[3]{z^2(2-z)}\}$, задаваемую формулой

$$g(z) = g(a) \sqrt[3]{\frac{|z^2(2-z)|}{|a^2(2-a)|}} e^{\frac{i}{3} \Delta_{\gamma_{az}} \arg(z^2(2-z))}, \quad a \in D$$

(см. следствие 15.7). Если учесть, что

$$g(a) = |g(a)| e^{i \operatorname{Arg} g(a)} = \sqrt[3]{|a^2(2-a)|} e^{i\varphi/3},$$

где $\varphi \in \operatorname{Arg}(a^2(2-a))$ (например, $\varphi = \arg(a^2(2-a))$), то можно записать, что

$$g(z) = \sqrt[3]{|z^2(2-z)|} e^{\frac{i}{3}(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg(z^2(2-z)))}.$$

Рассмотрим далее интеграл $J = \int_{\gamma} dz/g(z)$. Очевидно, что $|g(z)| \rightarrow 0$ при $z \rightarrow 0$ и $z \rightarrow 2$, и в силу этого функцию $F(z)$ нельзя непрерывно продолжить в точки $z = 0$ и $z = 2$, что препятствует использованию теоремы Коши о вычетах.

Для устранения этого препятствия удалим из рассматриваемой области малые окрестности $\overline{B_{\varepsilon}(0)}$ и $\overline{B_{\varepsilon}(2)}$ указанных выше точек и рассмотрим область

$$G = D \setminus (\overline{B_{\varepsilon}(0)} \cup \overline{B_{\varepsilon}(2)})$$

с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma = \gamma_R \cup \Gamma_{\varepsilon}$, где

$$\Gamma_{\varepsilon} = C_{\varepsilon}^{-1}(0) \cup \gamma_{\varepsilon}^{+} \cup \gamma_{\varepsilon}^{-} \cup C_{\varepsilon}^{-1}(2).$$

$C_{\varepsilon}(0) = \{z : |z| = \varepsilon > 0\}$ и $C_{\varepsilon}(2) = \{z : |z - 2| = \varepsilon > 0\}$ — окружности, ориентированные против хода часовой стрелки, а γ_{ε}^{+} и γ_{ε}^{-} — берега разреза $[\varepsilon, 2 - \varepsilon]$ (рис. 15.2). На границе области под окружностями понимаются соответствующие дуги с предельными концами на берегах разреза. Очевидно, выделенные в области D регулярные ветви $g(z) \in \{\sqrt[3]{z^2(2-z)}\}$ будут голоморфными функциями и в области G .

Выберем на действительной оси точку $a = 3$. Так как $f(3) = 9(-1) = -9$, то полагая $\arg f(3) = \pi$, зададим значение $g(3) := \sqrt[3]{9} e^{i\pi/3}$.

Рассмотрим далее точку $x \in (\varepsilon, 2 - \varepsilon)$, $B_r^{+}(x) = B_r(x) \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, $0 < r < \min\{x - \varepsilon, 2 - \varepsilon - x\}$, и гладкую кривую $\gamma_{3,z} \subset G$, соединяющую начальную точку $a = 3$ и произвольную точку $z = |z|e^{i\theta} \in B_r^{+}(x)$ через верхнюю полуплоскость (см. рис. 15.3). Приращение аргумента функции $z^2(2-z)$ по указанной кривой с учетом логарифмического свойства вычислим по формуле

$$\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg(z^2(2-z)) = 2\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg z + \Delta_{\gamma_{3,z}} \arg(z-2) = 2\theta + (\pi - \theta_1) \rightarrow \pi,$$

$\theta, \theta_1 \rightarrow +0$. Значение выбранной регулярной ветви в заданной точке тогда будет равно

$$\begin{aligned} g(x+i0) &:= \lim_{\substack{z \rightarrow x \\ z \in B_r^{+}(x)}} g(z) \\ &= \lim_{\substack{z \rightarrow x \\ \theta, \theta_1 \rightarrow +0}} \sqrt[3]{|z|^2(2-|z|e^{i\theta})} e^{\frac{i}{3}(\pi+2\theta+\pi-\theta_1)} \\ &= \sqrt[3]{x^2(2-x)} e^{2i\pi/3}. \end{aligned}$$

Аналогично найдем значение выбранной регулярной ветви в произвольной точке $x \in (\varepsilon, 2 - \varepsilon)$, $0 < r < \min\{x - \varepsilon, 2 - \varepsilon - x\}$, выбрав гладкую кривую $\gamma_{3,z} \subset G$, соединяющую начальную точку $a = 3$ и точку $z = |z|e^{-i\psi} \in B_r^{-}(x)$ через нижнюю полуплоскость, где $B_r^{-}(x) = B_r(x) \cap \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ (см. рис. 15.3). Тогда приращение аргумента функции $z^2(2-z)$ по указанной кривой равно

$$\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg(z^2(2-z)) = 2\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg z + \Delta_{\gamma_{3,z}} \arg(z-2) = -2\psi + (-\pi + \psi_1) \rightarrow -\pi,$$

$\psi, \psi_1 \rightarrow +0$. Тогда

$$\begin{aligned} g(x-i0) &:= \lim_{\substack{z \rightarrow x \\ z \in B_r^{-}(x)}} g(z) \\ &= \lim_{\substack{z \rightarrow x \\ \psi, \psi_1 \rightarrow +0}} \sqrt[3]{|z|^2(2-|z|e^{-i\psi})} e^{\frac{i}{3}(\pi-2\psi-\pi+\psi_1)} \\ &= \sqrt[3]{x^2(2-x)}. \end{aligned}$$

Из полученных результатов следует, что регулярная ветвь $g(z)$ непрерывно продолжаема на берега разреза и верны равенства:

$$\begin{aligned} g(z) &= g(x+i0) = \sqrt[3]{x^2(2-x)} e^{2i\pi/3} \quad \forall z \in \gamma_{\varepsilon}^{+}, \\ g(z) &= g(x-i0) = \sqrt[3]{x^2(2-x)} \quad \forall z \in \gamma_{\varepsilon}^{-}. \end{aligned}$$

Так как в области G функция $F(z) = 1/g(z)$ голоморфна, то имеет место равенство

$$\int_{\Gamma} \frac{dz}{g(z)} = 0. \quad (15.18)$$

С учетом структуры границы Γ левую часть равенства можно переписать в виде

$$\int_{\Gamma} \frac{dz}{g(z)} = \int_{\gamma_R} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\Gamma_{\varepsilon}} \frac{dz}{g(z)}.$$

Заметим, что после продолжения ветви на всю область $\mathbb{C} \setminus [0, 2]$ по определению 13.2 (с. 103):

$$\int_{\gamma_R} \frac{dz}{g(z)} = -2\pi i \operatorname{res}_{\infty} \frac{1}{g(z)}. \quad (15.19)$$

Тогда, с учетом (15.19), равенство (15.18) примет вид

$$\int_{\Gamma_{\varepsilon}} \frac{dz}{g(z)} = 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} \frac{1}{g(z)},$$

где

$$\int_{\Gamma_{\varepsilon}} \frac{dz}{g(z)} = \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(0)} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\gamma_{\varepsilon}^{+}} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\gamma_{\varepsilon}^{-}} \frac{dz}{g(z)} + \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(2)} \frac{dz}{g(z)}.$$

Оценим предельное значение интегралов по окружностям $C_{\varepsilon}^{-1}(0)$ и $C_{\varepsilon}^{-1}(2)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Так как по определению $(g(z))^3 = z^2(2-z)$, то $|g(z)| \geq \sqrt[3]{\varepsilon^2(2-\varepsilon)}$ при $|z| = \varepsilon$, $0 < \varepsilon < 2$, и, следовательно,

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(0)} \frac{dz}{g(z)} \right| &\leq \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(0)} \frac{|dz|}{|g(z)|} \leq \frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon^{2/3}(2-\varepsilon)^{1/3}} \\ &= 2\pi \sqrt[3]{\frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}} \rightarrow 0 \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Используя неравенство $|g(z)| \geq \sqrt[3]{(2-\varepsilon)^2\varepsilon}$ при $|z-2| = \varepsilon$, $0 < \varepsilon < 2$, имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(2)} \frac{dz}{g(z)} \right| &\leq \int_{C_{\varepsilon}^{-1}(2)} \frac{|dz|}{|g(z)|} \leq \frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon^{1/3}(2-\varepsilon)^{2/3}} \\ &= 2\pi \sqrt[3]{\left(\frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}\right)^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Кроме этого,

$$\int_{\gamma_{\varepsilon}^{+}} \frac{dz}{g(z)} = e^{-2i\pi/3} \int_{\varepsilon}^{2-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}} \rightarrow I e^{-2i\pi/3} \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0$$

и

$$\int_{\gamma_{\varepsilon}^{-}} \frac{dz}{g(z)} = \int_{2-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}} \rightarrow -I \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Переходя к пределу в (15.18), получаем

$$I(e^{-2i\pi/3} - 1) = 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} \frac{1}{g(z)}.$$

Используя равенство $g(a) = \sqrt[3]{|a^2(2-a)|} e^{i\pi/3}$ при $a > 2$, имеем

$$\begin{aligned} \frac{1}{g(a)} &= \frac{1}{\sqrt[3]{|a^2(2-a)|}} e^{-i\pi/3} = \frac{e^{-i\pi/3}}{a(1-2/a)^{1/3}} \\ &= \frac{1}{a} \left(1 - \frac{2}{a}\right)^{-1/3} e^{-i\pi/3} = e^{-i\pi/3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{a^{n+1}} \binom{-1/3}{n}. \end{aligned}$$

Здесь использовано биномиальное разложение (15.18 на с. 137); $\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$, $\binom{\alpha}{0} = 1$. Из теоремы единственности (10.5, с. 83–84, билет 16) следует, что

$$F(z) = e^{-i\pi/3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n \binom{-1/3}{n}}{z^{n+1}}, \quad |z| > 2.$$

Следовательно, $\text{res}_\infty(1/g(z)) = -c_{-1} = -e^{-i\pi/3}$. Тогда из равенства $I(e^{-2i\pi/3} - 1) = -2\pi i e^{-i\pi/3}$ имеем

$$I = \frac{-2\pi i e^{-i\pi/3}}{e^{-i\pi/3}(e^{-i\pi/3} - e^{i\pi/3})},$$

и окончательно

$$I = \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

▲

Исправления к примеру 15.3: $R > 3$, чтобы $a = 3$ лежала в области; для нижнего берега $z = |z|e^{-i\psi}$ при $\psi > 0$; знак перед вычетом во внутреннем интеграле на с. 141 — плюс. На с. 142 коэффициент ряда равен $(-2)^n \binom{-1/3}{n}$, а не $2 \binom{-1/3}{n}$. Концы отрезка при выборе $r > 0$ исключены; для удаления кругов взяты замкнутые круги, чтобы G была открытой. Продолжение на $\mathbb{C} \setminus [0, 2]$ получается тем же критерием 15.6, после чего допустим вычет в бесконечности.

Билет 24. Принцип аргумента; теорема Руше; основная теорема алгебры

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 14.

Хасанов: §16, с. 146–150.

Определение 16.1 (Хасанов, с. 146).

Пусть функция $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в G , за исключением конечного числа различных полюсов $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \subset G$, имеющих порядки $\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ соответственно. Пусть также $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset G$ — различные нули функции f с порядками $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$. Тогда число $P = p_1 + p_2 + \dots + p_m$ называется числом полюсов с учётом их порядков в G , а число $N = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ — числом нулей с учётом их порядков в G .

Лемма 16.1 (Хасанов, с. 146).

Пусть функция f голоморфна в области U и $f \not\equiv 0$ в U . Тогда на любом компакте $G \subset U$ она имеет конечное число нулей.

△ **Доказательство.** Если предположить, что f имеет бесконечное число нулей на компакте G , то по теореме Больцано–Вейерштрасса их предельная точка принадлежит G , а значит, и области голоморфности U . По теореме единственности $f \equiv 0$ в U , что противоречит условию леммы. ▲

К с. 146: фраза «голоморфная и отличная от тождественного нуля на компакте» уточнена указанием связной открытой области $U \supset G$. Для теоремы единственности нужна область, а не произвольный компакт или несвязная окрестность.

Лемма 16.2 (Хасанов, с. 146–147).

Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области D , за исключением полюсов, и $f \not\equiv 0$. Тогда на любом компакте $G \subset D$ число полюсов и число нулей функции f конечно.

△ **Доказательство.** Доказательство конечности числа полюсов функции f на G аналогично доказательству, данному для мероморфных функций (начало билета 25, после определения 14.1, с. 81 настоящего PDF): иначе предельная точка полюсов принадлежала бы $G \subset D$, что противоречит их изолированности и отсутствию иных особых точек. Допустим далее, что $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, $m \geq 1$, — полюсы функции f на G , имеющие порядки $\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ соответственно. Рассмотрим функцию

$$h(z) = \prod_{k=1}^m (z - b_k)^{p_k} f(z).$$

Будучи доопределённой в точках b_k , $k = 1, \dots, m$, предельным значением $h(b_k) \neq 0$, функция h является голоморфной на G , а нули функций f и h совпадают на G . Тогда из леммы 16.1 следует, что число нулей функции h , а следовательно, и функции f на G конечно.

Для точного применения леммы 16.1 выберем связную открытую окрестность $U \subset D$ компакта G , не содержащую других полюсов. Такое U получается из конечного покрытия G малыми кругами и соединяющих их конечноточечных ломаных внутри D : на компакте, образованном этими ломанными, полюсов конечное число, и посторонние полюсы обходятся по малым дугам окружностей. Затем берётся достаточно малая открытая окрестность полученного связного компакта. В U функция h голоморфна после доопределения и не тождественно нулевая: если $m \geq 1$, уже $h(b_k) \neq 0$. Если полюсов на G нет, берём $h = f$; область D без изолированных полюсов связна по тому же обходу конечного числа полюсов на каждой ломаной, и теорема единственности вместе с $f \not\equiv 0$ исключает тождественный нуль на U . Случай без полюсов тем самым тоже доказан. ▲

К с. 146–147: раскрыты выбор связной области для леммы 16.1 и случай отсутствия полюсов на G , пропущенный после предположения $m \geq 1$. При устранении полюсов используется факторизация из следствия 12.2 (билет 18, с. 55 настоящего PDF).

Теорема 16.1 (Хасанов, с. 147–148).

Пусть функция f голоморфна в области D , за исключением полюсов, и $D_\gamma \subset D$ — внутренняя односвязная область, ограниченная простой замкнутой кусочно-гладкой положительно ориентированной кривой $\gamma \subset D$, не содержащей нулей и полюсов функции f . Тогда справедлива формула

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P, \quad (16.1)$$

где N и P — число нулей и полюсов функции f с учётом их порядков в области D_γ , которые задаются выражениями из определения 16.1.

$\triangle$ **Доказательство.** $G = \overline{D_\gamma} \subset D$ — компакт. Из леммы 16.2 и условия, что кривая γ не содержит нулей и полюсов функции f , следует, что в области D_γ может находиться лишь конечное число различных полюсов $b_k, k = 1, \dots, m$, и нулей $a_s, s = 1, \dots, n$. Следовательно, рассмотренная в лемме 16.2 голоморфная в области D_γ функция

$$h(z) = \prod_{k=1}^m (z - b_k)^{p_k} f(z)$$

может быть представлена в виде

$$h(z) = (z - a_1)^{q_1} \dots (z - a_n)^{q_n} g(z),$$

где голоморфная в D_γ функция $g(z) \neq 0$ для всех $z \in G$. Тогда исходная функция может быть представлена в виде

$$f(z) = (z - a_1)^{q_1} \dots (z - a_n)^{q_n} (z - b_1)^{-p_1} \dots (z - b_m)^{-p_m} g(z),$$

и, следовательно,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{s=1}^n \frac{q_s}{z - a_s} - \sum_{k=1}^m \frac{p_k}{z - b_k} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Отсюда получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \sum_{s=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{q_s}{z - a_s} dz - \sum_{k=1}^m \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{p_k}{z - b_k} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)} dz \\ &= \sum_{s=1}^n q_s - \sum_{k=1}^m p_k = N - P. \end{aligned}$$

Последнее равенство вытекает из определения N, P и равенства $\int_\gamma g'(z)/g(z) dz = 0$, которое следует из интегральной теоремы Коши в силу голоморфности функции g'/g в замкнутой односвязной области G . $\blacktriangle$

Теорема 16.2 (принцип аргумента) (Хасанов, с. 148).

В условиях теоремы 16.1 справедлива формула

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg f(z). \quad (16.2)$$

$\triangle$ **Доказательство.** В условиях теоремы кривая $\Gamma = f(\gamma)$ является допустимой кусочно-гладкой, и в силу замечания 15.4 имеем

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Кроме того,

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \operatorname{Re} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz + i \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

поскольку ввиду замкнутости кривой γ выполняется $\operatorname{Re} \int_\gamma f'(z)/f(z) dz = 0$. Отсюда имеем

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \Delta_\gamma \arg f(z). \quad (16.3)$$

Тогда из (16.1) с учётом (16.3) имеем (16.2). $\blacktriangle$

Теорема 16.3 (Руше) (Хасанов, с. 148–149).

Пусть функции f и g голоморфны в замкнутой односвязной области $\overline{D_\gamma} \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой, положительно ориентированной границей γ и удовлетворяют неравенству

$$|f(z)| > |g(z)| \quad \forall z \in \gamma. \quad (16.4)$$

Тогда функции f и $h := f + g$ имеют в области D_γ одинаковое число нулей с учётом их порядков.

$\triangle$ **Доказательство.** Ввиду оценок $|f(z)| > |g(z)| \geq 0$ и $|h(z)| = |f(z) + g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0$ при всех $z \in \gamma$ функции f и h не обращаются в нуль на γ , и, следовательно, функция $F := h/f$ голоморфна в односвязной замкнутой области $\overline{D_\gamma}$, за исключением, быть может, конечного числа полюсов в D_γ , и $F(z) \neq 0$ на γ . Пусть N_f и N_h — числа нулей с учётом их порядка в D_γ функций f и h соответственно. Тогда из принципа аргумента имеем

$$N_h = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg h(z) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg f(z) + \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg F(z) = N_f + \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg F(z),$$

или $N_h - N_f = (2\pi)^{-1} \Delta_\gamma \arg F(z)$. Из равенства $w = F(z) = 1 + g(z)/f(z)$ и условия $|g(z)/f(z)| < 1$ при $z \in \gamma$ получаем, что $\Gamma = F(\gamma) \subset B_1(1) = \{w : |w - 1| < 1\}$. Так как $w = 0 \notin B_1(1)$, то $\Delta_\gamma \arg F(z) = \Delta_\Gamma \arg w = 0$ (см. замечание 15.1). $\blacktriangle$

Теорема 16.4 (Гаусс; основная теорема алгебры) (Хасанов, с. 149–150).

Каждый многочлен $P_n(z) = z^n + c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_0$, $c_k \in \mathbb{C}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, степени n имеет ровно n нулей в комплексной плоскости с учётом их порядка.

$\triangle$ **Доказательство.** Если $P_n(z) = z^n$, то утверждение справедливо, так как $z = 0$ является в этом случае нулём порядка n . Допустим, что хотя бы один из коэффициентов c_k отличен от нуля. Обозначим $f(z) := z^n$ и $g(z) := c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_0$, $z \in \mathbb{C}$. Тогда найдётся такое число $R > 0$, что справедлива оценка $|g(z)/f(z)| < 1$ для всех $|z| \geq R$, так как

$$\left| \frac{g(z)}{f(z)} \right| = \left| \frac{c_{n-1}}{z} + \dots + \frac{c_0}{z^n} \right| \longrightarrow 0, \quad z \longrightarrow \infty.$$

Следовательно, на окружности $\gamma = \{z : |z| = R\}$ выполнены условия теоремы Руше и функции f и $f+g = P_n$ имеют в $B_R(0)$ одинаковое число нулей с учётом их порядков. Но функция $f(z) = z^n$ имеет в точке $z = 0$ нуль порядка n . Поэтому $P_n(z)$ имеет в круге $B_R(0)$ ровно n нулей с учётом их порядка. Если учесть, что вне этого круга, ввиду оценки $|P_n(z)| = |f(z) + g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0$ для всех $|z| \geq R$, многочлен P_n не имеет нулей, получаем справедливость утверждения теоремы. $\blacktriangle$

В лемме 16.2, с. 146, добавлено необходимое условие $f \not\equiv 0$. В доказательстве теоремы 16.1, с. 147, ссылка на лемму 16.1 исправлена на 16.2; в (16.1)–(16.2) ориентация γ положительная. В доказательстве Гаусса на с. 149 последняя степень знаменателя равна z^n , а не z^{n-1} . «Голоморфна на компакте» означает голоморфность в его открытой окрестности.

Билет 25. Мероморфные функции; Миттаг–Леффлер; разложение $\cot z$

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 20.

Хасанов: §14, с. 110–116.

Определение 14.1 (Хасанов, с. 110).

Функция $f : \mathbb{C} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ называется мероморфной, если она голоморфна в $\mathbb{C}$ за исключением изолированных особых точек, которые являются её полюсами.

△ **Доказательство.** Покажем, что на любом компакте $G \subset \mathbb{C}$ число полюсов мероморфной функции конечно. Действительно, допустим, что число полюсов функции f на G бесконечно. Тогда существует их предельная точка в G , которая не является изолированной особой точкой. Это противоречит определению, так как других особых точек функции f в G , кроме полюсов, нет.

Отсюда следует, что в любой ограниченной области $D \subset \mathbb{C}$ функция f имеет конечное число полюсов и единственной их предельной точкой в $\widehat{\mathbb{C}}$ может быть точка $z = \infty$. ▲

Теорема 14.1 (обобщённая теорема Лиувилля) (Хасанов, с. 111).

Если f — мероморфная функция и точка $z = \infty$ является её устранимой особой точкой или полюсом, то f — рациональная функция.

△ **Доказательство.** Число полюсов f в $\mathbb{C}$ конечно, т.к. в противном случае точка $z = \infty$ является неизоллированной особой точкой. Обозначим

$$g_k(z) = \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{-m}^{(k)}}{(z - a_k)^m} \quad (14.1)$$

главную часть разложения функции f в ряд Лорана в $B_r^0(a_k)$. Рассмотрим функцию $g(z) := f(z) - \sum_{k=1}^n g_k(z)$. Очевидно, g голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, а точки $a_1, a_2, \dots, a_n$ — её устранимые особые точки. После доопределения g в указанных точках по непрерывности она становится целой функцией с полюсом или устранимой особой точкой в точке $z = \infty$.

Если ∞ — устранимая особая точка, то по теореме Лиувилля $g(z) \equiv \text{const}$; если ∞ — полюс порядка m , то из следствия 12.6 (билет 20; с. 100) следует, что $g(z)$ — многочлен степени m . Следовательно, функция $f(z) = g(z) + \sum_{k=1}^n g_k(z)$ рациональная, так как $g_k(z)$, $k = 1, \dots, n$, — рациональная дробь, а формула (14.1) задаёт её разложение на сумму простейших дробей. ▲

Теорема 14.2 (Миттаг–Леффлер; без доказательства у Хасанова) (Хасанов, с. 112).

Какова бы ни была последовательность различных точек $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}$, таких, что $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \infty$, и последовательность функций g_k вида (14.1), существует мероморфная функция f , которая имеет полюса во всех точках a_k и только в этих точках, причём главная часть ряда Лорана f в каждом полюсе a_k совпадает с g_k .

Здесь, как в постановке задачи на с. 111, точки a_k различны; $m_k \in \mathbb{N}$ и $c_{-m_k}^{(k)} \neq 0$, поскольку g_k задаёт главную часть именно полюса.

Определение 14.2 (Хасанов, с. 112).

Ряд из мероморфных функций называется сходящимся локально равномерно, если для любого компакта $G \subset \mathbb{C}$ лишь конечное число членов ряда имеет полюсы в G и после их удаления остаток ряда сходится равномерно в G .

Сверка формулировок. У Горяйнова–Половинкина, §15.1, теорема 15.1 (с. 107), задана последовательность различных точек без предельных точек в $\mathbb{C}$ и полиномы P_k без свободных членов; главные части записаны как $P_k(1/(z - a_k))$. Для различных точек отсутствие конечных предельных точек равносильно $|a_k| \rightarrow \infty$: в каждом замкнутом круге их конечное число по теореме Больцано–Вейерштрасса. При

$$P_k(\xi) = \sum_{m=1}^{m_k} c_{-m}^{(k)} \xi^m$$

получается в точности $g_k(z)$ из (14.1). Полиномы здесь ненулевые, поскольку у Хасанова требуется полюс в каждой заданной точке. Таким образом, для рассматриваемой постановки формулировки эквивалентны.

Доказательство отсутствует у А. А. Хасанова. Ниже временно приводится доказательство по В. В. Горяйнову — Е. С. Половинкину, §15.1, с. 106–109 (само доказательство: с. 107–108). Позднее его следует сверить с конспектом лекций Б. О. Волкова. Обозначение круга $O_r(0)$ источника заменено на $B_r(0)$; $P_k(1/(z - a_k))$ записано также как $g_k(z)$.

Внешнее доказательство. Горяйнов–Половинкин, §15.1, теорема 15.1, с. 107–108.

△ **Доказательство.** Занумеруем точки последовательности полюсов так, чтобы выполнялись неравенства

$$|a_1| \leq |a_2| \leq |a_3| \leq \dots$$

Такая нумерация возможна, поскольку в каждом ограниченном круге полюсов конечное число. Допустим вначале, что $a_1 \neq 0$, и выберем положительные числа α_k , $k = 1, 2, \dots$, так, чтобы сходился ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$; например, можно взять $\alpha_k = 2^{-k}$.

Поскольку главная часть $P_k(1/(z - a_k)) = g_k(z)$ является голоморфной функцией в круге $B_{|a_k|}(0)$, то её ряд Тейлора

$$P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right) = g_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^{(k)} z^n$$

сходится в $B_{|a_k|}(0)$ и сходится абсолютно и равномерно в замкнутом круге $|z| \leq |a_k|/2$. Здесь применяется уже доказанная теорема 10.2 (билет 14, с. 44 настоящего PDF); равномерность на меньшем круге следует из оценки её доказательства и первой теоремы Абеля.

Пусть

$$Q_k(z) = \sum_{n=0}^{n_k} c_n^{(k)} z^n$$

— его частичная сумма, где номер n_k выбран так, что

$$\max_{|z| \leq |a_k|/2} \left| P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right) - Q_k(z) \right| < \alpha_k.$$

Выбор n_k возможен именно вследствие равномерной сходимости ряда Тейлора в этом замкнутом круге.

Рассмотрим теперь ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right) - Q_k(z) \right] = \sum_{k=1}^{\infty} [g_k(z) - Q_k(z)]. \quad (\text{ГП 15.1})$$

Фиксируем $R > 0$ и разобьём этот ряд на две части:

$$\sum_{k: |a_k| \leq 2R} [g_k(z) - Q_k(z)] + \sum_{k: |a_k| > 2R} [g_k(z) - Q_k(z)].$$

Заметим, что для всех номеров k , удовлетворяющих условию $|a_k| > 2R$, функции g_k голоморфны в $B_{2R}(0)$ и

$$\max_{|z| \leq R} |g_k(z) - Q_k(z)| < \alpha_k,$$

поскольку $R < |a_k|/2$. Следовательно, остаток ряда сходится равномерно и абсолютно в круге $|z| \leq R$. Действительно, модуль любой его конечной суммы с достаточно большими номерами не превосходит соответствующего хвоста сходящегося числового ряда $\sum \alpha_k$, независимо от z в круге. По теореме Вейерштрасса 10.3 (билет 15, с. 46 настоящего PDF) сумма этого остатка представляет собой голоморфную в $B_R(0)$ функцию.

Первая сумма конечна и является рациональной функцией; в круге $B_R(0)$ она имеет требуемые полюсы с заданными главными частями. Для проверки в отдельной точке $a_j \in B_R(0)$ выделим её слагаемое:

$$f(z) = g_j(z) + \left[-Q_j(z) + \sum_{\substack{k: |a_k| \leq 2R \\ k \neq j}} (g_k(z) - Q_k(z)) + \sum_{k: |a_k| > 2R} (g_k(z) - Q_k(z)) \right].$$

Выражение в квадратных скобках голоморфно в достаточно малой окрестности a_j ; другие точки a_k из конечной суммы отличны от a_j , а бесконечный остаток голоморфен во всём $B_R(0)$. Поэтому главная часть в точке a_j равна в точности g_j ; она ненулевая, и a_j действительно является полюсом. В любой точке, не равной ни одному a_k , оба слагаемых разбегания голоморфны в некоторой окрестности, так что других особых точек нет.

Поскольку R выбиралось произвольным образом, ряд (ГП 15.1) сходится локально равномерно в смысле определения 14.2. Для любого компакта достаточно включить его в $B_R(0)$ и удалить конечное число членов с $|a_k| \leq 2R$. Его сумма имеет требуемое поведение во всей $\mathbb{C}$.

Наконец, если одна из заданных точек равна нулю, то в выбранной нумерации это $a_1 = 0$. Применим всё проведённое построение к последовательности $a_2, a_3, \dots$ и главным частям $g_2, g_3, \dots$. Получим мероморфную функцию $\tilde{f}$, голоморфную в нуле и имеющую требуемые главные части во всех остальных заданных точках. Добавляя к ней главную часть в $z = 0$, получаем

$$f(z) = g_1(z) + \tilde{f}(z).$$

Поскольку g_1 голоморфна при $z \neq 0$, прежние главные части не меняются, а в нуле возникает ровно заданная главная часть g_1 . Это и есть требуемая мероморфная функция. ▲

Внешнее доказательство сохранено по всей цепочке источника: упорядочение полюсов, полиномы Q_k , оценки через α_k , разделение при $2R$, локально равномерная сходимость, проверка главных частей и отдельный полюс в нуле. Раскрыты использованные там неявно критерий равномерной сходимости и теорема Вейерштрасса; оба уже входят в этот PDF. Номер (ГП 15.1) относится к Горайнову–Половинкину, а не к §15 Хасанова.

Определение 14.3 (Хасанов, с. 112).

Совокупность замкнутых, простых, кусочно-гладких, положительно ориентированных кривых $\{\gamma_n\}$, каждая из которых ограничивает внутреннюю область D_n , называется правильной системой контуров, если: 1) $0 \in D_1$; 2) $D_n \subset D_{n+1}$ для всех n ; 3) $d_n := \min_{z \in \gamma_n} |z| \rightarrow \infty$; 4) существует $B > 0$ такое, что $l_n/d_n \leq B$ для всех n , где $l_n = l(\gamma_n)$ — длина контура γ_n .

Исправление к определению 14.3 на с. 112: у Хасанова условие 2 сформулировано сильнее, $\gamma_n \subset D_{n+1}$, но квадраты его примера 14.1 имеют общий участок границы у соседних контуров и этому условию не удовлетворяют. Для доказательства теоремы 14.3 достаточно указанного здесь вложения внутренних областей.

Теорема 14.3 (о разложении мероморфной функции) (Хасанов, с. 112–114).

Пусть для заданной мероморфной функции f существует правильная система контуров $\{\gamma_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, и выполнены следующие условия:

1. В D_n содержится ровно n первых полюсов функции f без учёта их порядка, а на самом γ_n полюсов нет;
2. $\varepsilon_n := \max_{z \in \gamma_n} |f(z)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Тогда имеет место разложение

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(z), \quad (14.2)$$

где $g_k(z)$ — главные части разложения функции f в ряд Лорана в $B_r^0(a_k)$ — определяются формулой (14.1), и ряд сходится локально равномерно.

△ **Доказательство.** Пусть задано произвольное $z \in \mathbb{C} \setminus \{a_k\}, k \in \mathbb{N}$, где $\{a_k\}$ — последовательность полюсов функции f . Найдётся такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что $d_n > |z|$ для всех $n > n_0$, т.е. $z \in D_n$. Обозначим частичную сумму ряда (14.2) $F_n(z) = \sum_{k=1}^n g_k(z)$ и определим функцию $h_n(z) = f(z) - F_n(z)$, которая, будучи доопределённой в устранимых особых точках $a_k \in D_n, k = 1, \dots, n$, будет голоморфной в D_n . Тогда по интегральной формуле Коши (билет 10; теорема 9.1, с. 67):

$$h_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{h_n(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in D_n,$$

или

$$h_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{F_n(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta =: I_{1n} - I_{2n}.$$

Функция $F_n(z)$ голоморфна в $\mathbb{C}$, кроме полюсов $a_k \in D_n$, $k = 1, \dots, n$. Следовательно, по теореме 13.1 (билет 21; с. 104–105),

$$I_{2n} = -\operatorname{res}_{\zeta=\infty} \frac{F_n(\zeta)}{\zeta-z} = c_{-1} = 0,$$

т.к. $F_n(\zeta) = O(1/\zeta)$, $\zeta \rightarrow \infty$, и потому $F_n(\zeta)/(\zeta-z) = O(1/\zeta^2)$. Для I_{1n} имеем оценку:

$$|I_{1n}| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta \right| \leq \frac{\varepsilon_n}{2\pi} \int_{\gamma_n} \frac{|d\zeta|}{|\zeta-z|}.$$

Используя неравенство $|\zeta-z| \geq |\zeta| - |z| \geq d_n - |z|$, получаем

$$|I_{1n}| \leq \frac{\varepsilon_n}{2\pi} \int_{\gamma_n} \frac{|d\zeta|}{|\zeta-z|} \leq \frac{\varepsilon_n l_n}{2\pi d_n(1-|z|/d_n)} \leq \frac{B\varepsilon_n}{2\pi(1-|z|/d_n)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

И с учётом $I_{2n} = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ окончательно имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(z) = 0$. Далее, переходя к пределу в равенстве $f(z) = h_n(z) + F_n(z)$, имеем искомое разложение.

Пусть $\overline{B_R(0)} \subset \mathbb{C}$. Из условия теоремы существует такой номер n_0 , что для всех $n \geq n_0$ выполняется $d_n \geq 2R$, то есть $\overline{B_R(0)} \subset D_n$. Следовательно, $|\zeta-z| \geq d_n - R$ для всех $z \in \overline{B_R(0)}$, $\zeta \in \gamma_n$, и

$$|h_n(z)| = |f(z) - F_n(z)| = |I_{1n}| \leq \frac{B\varepsilon_n}{2\pi(1-R/d_n)} \leq \frac{B\varepsilon_n}{\pi} \rightarrow 0.$$

Так как полученная оценка не зависит от z , то остаток $h_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} g_k(z)$ стремится к нулю равномерно после удаления конечного числа главных частей с полюсами в рассматриваемом компакте, а исходный ряд (14.2) сходится локально равномерно. ▲

Разложение котангенса (Хасанов, с. 114–116).

Для $z \notin \pi\mathbb{Z}$ справедливо локально равномерно сходящееся разложение

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - \pi^2 n^2}.$$

△ **Доказательство.** Для нахождения искомого разложения воспользуемся результатом теоремы 14.3 с учётом того, что функция $\cot z$ имеет простые полюса в счётном числе изолированных точек $z_n = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, и, следовательно, является мероморфной. Рассмотрим систему контуров $\{\gamma_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, образованных сторонами квадратов D_n и заданных следующими отрезками:

при $n = 2k$, $k \in \mathbb{N}$:

$$\left\{ z = x + iy : \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \leq k\pi, |y| = k\pi \right\}, \quad \left\{ z = x + iy : \left| x - \frac{\pi}{2} \right| = k\pi, |y| \leq k\pi \right\};$$

при $n = 2k - 1$, $k \in \mathbb{N}$:

$$\left\{ z = x + iy : |x| \leq \frac{\pi}{2}(2k-1), |y| = \frac{\pi}{2}(2k-1) \right\},$$

$$\left\{ z = x + iy : |x| = \frac{\pi}{2}(2k-1), |y| \leq \frac{\pi}{2}(2k-1) \right\},$$

ориентированными положительно относительно самих квадратов (см. рис. 12.1).

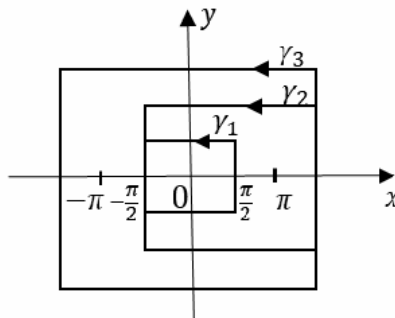


Рис. 12.1 Хасанова (с. 114): вложенные контуры для разложения котангенса.

Покажем, что построенная система контуров правильная. Очевидно, что условия 1 и 2 определения 14.3 с указанной поправкой выполняются. Заметим, что

$$d_1 = \frac{\pi}{2}, \quad d_n \geq \frac{\pi}{2}(n-1), \quad n \geq 2,$$

откуда следует справедливость условия 3. Кроме того, периметр l_n квадрата D_n равен $4\pi n$, следовательно, справедлива оценка:

$$\frac{l_1}{d_1} = 8, \quad \frac{l_n}{d_n} \leq \frac{4\pi n}{(\pi/2)(n-1)} \leq 16 \quad \text{для всех } n \geq 2.$$

Это означает, что выполняется условие 4 определения 14.3 и построенная система контуров правильная.

На контурах нет полюсов, а во внутренних областях содержится ровно n первых полюсов, если перечислять их в порядке $0, \pi, -\pi, 2\pi, -2\pi, \dots$

Оценим далее $\max |\cot z|, z \in \gamma_n$. Если $z = \pi/2 + \pi m + iy, m \in \mathbb{Z}$, то имеем оценку

$$\left| \frac{\cos(\pi/2 + \pi m + iy)}{\sin(\pi/2 + \pi m + iy)} \right| = \left| \frac{\sin(iy)}{\cos(iy)} \right| = \left| \frac{e^{-y} - e^y}{e^{-y} + e^y} \right| \leq 1.$$

Если же $z = x + iy_n, y_n = (\pi/2)n, n \in \mathbb{N}$, то по определению тригонометрических функций

$$\begin{aligned} |\cot z| &= \left| i \frac{e^{ix-y_n} + e^{-ix+y_n}}{e^{ix-y_n} - e^{-ix+y_n}} \right| \\ &\leq \frac{|e^{ix-y_n}| + |e^{-ix+y_n}|}{||e^{ix-y_n}| - |e^{-ix+y_n}||} \leq \frac{e^{-y_n} + e^{y_n}}{e^{y_n} - e^{-y_n}} = \frac{1 + e^{-2y_n}}{1 - e^{-2y_n}} < 2. \end{aligned}$$

На нижних горизонтальных сторонах получаем ту же оценку, поскольку $\cot \bar{z} = \overline{\cot z}$. Отсюда получаем, что функция $\cot z/z$, имеющая полюс порядка 2 в точке $z = 0$ и полюс порядка 1 в точках $\pi n, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, удовлетворяет условиям теоремы 14.3: действительно,

$$\varepsilon_n = \max_{z \in \gamma_n} \left| \frac{\cot z}{z} \right| \leq \frac{2}{d_n} \rightarrow 0.$$

Главную часть $g_0(z)$ разложения функции $\cot z/z$ в точке $z = 0$ получаем из представления

$$\frac{\cot z}{z} = \frac{\cos z}{z \sin z} = \frac{1}{z^2} \left(\frac{1 - \frac{1}{2!}z^2 + \dots}{1 - \frac{1}{3!}z^2 + \dots} \right) = \frac{1}{z^2} + c_0 + \dots,$$

т.е. $g_0(z) = 1/z^2$. Для нахождения главной части $g_n(z)$ разложения в точке $\pi n, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, сделаем предварительно замену переменной $\zeta = z - \pi n$ и рассмотрим разложение рассматриваемой функции в точке $\zeta = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\cot(\zeta + \pi n)}{\zeta + \pi n} &= \frac{\cos \zeta}{(\zeta + \pi n) \sin \zeta} \\ &= \frac{1}{\zeta \pi n} \left(1 - \frac{\zeta}{\pi n} + \dots \right) \left(\frac{1 - \frac{1}{2!}\zeta^2 + \dots}{1 - \frac{1}{3!}\zeta^2 + \dots} \right) = \frac{1}{\pi n \zeta} + c_0 + \dots. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$g_n(z) = \frac{1}{(z - \pi n)\pi n} = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right).$$

Тогда из теоремы 14.3:

$$\frac{\cot z}{z} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right)$$

и

$$\begin{aligned} \cot z &= \frac{1}{z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z + \pi n} - \frac{1}{\pi n} + \frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - (\pi n)^2} \end{aligned}$$

есть искомое разложение. Разделение и объединение слагаемых допустимы: при ограниченном z вдали от полюсов каждое слагаемое $1/(z - \pi n) + 1/(\pi n) = z/[\pi n(z - \pi n)]$ имеет порядок $O(1/n^2)$, так что соответствующие хвосты сходятся абсолютно и равномерно. ▲

Уточнение к с. 114–116: условие $\varepsilon_n \rightarrow 0$ теоремы 14.3 проверяется для $F(z) = \cot z/z$, а не для $\cot z$; на контурах сама $\cot z$ не стремится к нулю.

Билет 26. Локальная структура; сохранение области; локальная однолиственность и многолиственность

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 15.

Хасанов: §17, с. 150–152.

Лемма 17.1 (локальная структура) (Хасанов, с. 151–152).

Пусть функция $w = f(z)$, $z \in B_R(z_0)$, голоморфна в круге $B_R(z_0) \subset \mathbb{C}$ и удовлетворяет условиям $w_0 = f(z_0)$, $f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0$, $f^{(n)}(z_0) \neq 0$, $n \geq 2$. Тогда найдутся такие окрестности $B_r(z_0)$, $0 < r \leq R$, и $B_\varepsilon(w_0)$, что для каждого числа $w \in B_\varepsilon(w_0) \setminus \{w_0\}$ существует ровно n его прообразов в $B_r(z_0)$. В этом случае говорят, что функция f локально n -листна.

△ Доказательство. Из условий леммы следует, что f представима в виде

$$f(z) = w_0 + (z - z_0)^n (c_n + c_{n+1}(z - z_0) + \dots) = w_0 + (z - z_0)^n p(z),$$

где функция $p(z)$ голоморфна в $B_R(z_0)$ и $p(z_0) = c_n \neq 0$. Тогда из следствия 10.3 получаем, что существует круг $B_{r_1}(z_0)$ такой, что $f(z) - w_0 \neq 0$ для всех $z \in B_{r_1}(z_0) \setminus \{z_0\}$. Аналогично для f' имеем

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - z_0)^{n-1} p(z) + (z - z_0)^n p'(z) \\ &= (z - z_0)^{n-1} (np(z) + p'(z)(z - z_0)) = (z - z_0)^{n-1} q(z), \end{aligned}$$

где $q(z_0) = np(z_0) \neq 0$, откуда также следует, что существует круг $B_{r_2}(z_0)$ такой, что $f'(z) \neq 0$ для всех $z \in B_{r_2}(z_0) \setminus \{z_0\}$. Тогда в проколотой окрестности $B_\rho(z_0) \setminus \{z_0\}$, где $\rho = \min(r_1, r_2)$, одновременно $f(z) \neq w_0$ и $f'(z) \neq 0$.

Обозначим $\Gamma = f(\gamma)$ образ окружности $\gamma = \{z : |z - z_0| = r\}$, $0 < r < \rho$, ориентированной против хода часовой стрелки. Γ является замкнутой гладкой кривой, причём $w_0 \notin \Gamma$. Выберем $\varepsilon < \text{dist}(w_0, \Gamma)$. Тогда для любого $w \in B_\varepsilon(w_0) \setminus \{w_0\}$ выполняется неравенство $|w_0 - w| < |f(z) - w_0|$ при каждом $z \in \gamma$. Из теоремы Руше следует, что функции $f(z) - w_0$ и $f(z) - w = f(z) - w_0 + w_0 - w$ имеют одинаковое число нулей с учётом их порядков в $B_r(z_0)$. Функция $f(z) - w_0$ имеет нуль порядка n в точке z_0 . Следовательно, и уравнение $f(z) = w$ для всех $w \in B_\varepsilon(w_0) \setminus \{w_0\}$ имеет n корней в $B_r(z_0)$, причём корни эти простые, так как для всех $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$ выполняется условие $f'(z) \neq 0$. ▲

Следствие 17.1 (Хасанов, с. 152).

Из доказанной леммы и теоремы 15.1 об обратной функции следует, что для того чтобы голоморфная в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ функция была локально однолистной (или однолистной в малом), то есть в некоторой окрестности этой точки, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие $f'(z_0) \neq 0$.

△ Доказательство. При $f'(z_0) \neq 0$ применяется теорема 15.1 об обратной функции (билет 5). Если первая ненулевая производная имеет порядок $n \geq 2$, по лемме 17.1 функция локально n -листна, а не однолистка. ▲

Теорема 17.1 (принцип сохранения области) (Хасанов, с. 152).

Если функция f голоморфна и не является постоянной в области D , то множество её значений $f(D)$ тоже область.

△ Доказательство. Пусть $w_0 \in f(D)$ — произвольное число. Тогда найдётся $z_0 \in D$ такое, что $w_0 = f(z_0)$. Из условия непостоянства f следует, что найдётся такое минимальное натуральное число $n \geq 1$, что $f^{(n)}(z_0) \neq 0$. Тогда в случае $n = 1$ из теоремы 15.1 об обратной функции, а в остальных случаях из леммы 17.1 следует, что найдётся $B_\varepsilon(w_0)$ с $B_\varepsilon(w_0) \subset f(D)$. Значит, $f(D)$ — открытое множество. Выберем два произвольных числа $w_1, w_2 \in f(D)$. Тогда по определению найдутся $z_1, z_2 \in D$ такие, что $w_1 = f(z_1)$, $w_2 = f(z_2)$. По условию D — область, следовательно, существует ломаная $\gamma_{z_1 z_2} \subset D$, соединяющая точки z_1 и z_2 . Но тогда непрерывная кривая $\Gamma = f(\gamma_{z_1 z_2}) \subset f(D)$ соединяет точки w_1 и w_2 . Следовательно, $f(D)$ — линейно связное и открытое множество, то есть область. ▲

Билет 27. Максимум модуля; максимум и минимум гармонической функции; лемма Шварца

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 15.

Хасанов: §17, с. 152–154.

Теорема 17.2 (принцип максимума модуля) (Хасанов, с. 152–153).

Непостоянная и голоморфная в ограниченной области $D \subset \mathbb{C}$ функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, непрерывная на замыкании $\overline{D} = D \cup \Gamma$, достигает максимума модуля на границе Γ области D .

△ **Доказательство.** Поскольку функция f непрерывна на компакте $\overline{D}$, то она достигает своего максимума в некоторой точке $z_0 \in \overline{D}$. Допустим, что $z_0 \in D$, то есть $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ для всех $z \in D$. Если $f(z_0) = 0$, то $f \equiv 0$ на D , что противоречит условию непостоянства. Поэтому $w_0 = f(z_0) \neq 0$. Тогда по принципу сохранения области существует $B_\varepsilon(w_0) \subset f(D)$. Выберем точку

$$w_1 = w_0 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2|w_0|} \right) \in B_\varepsilon(w_0).$$

Тогда справедлива оценка $|w_1| = |w_0| + \varepsilon/2 > |w_0|$. Так как $w_1 \in f(D)$, то существует $z_1 \in D$ такое, что $w_1 = f(z_1)$, и приведённая оценка равносильна $|f(z_1)| > |f(z_0)|$. Полученное противоречие доказывает, что $z_0 \in \Gamma$. Следовательно, $\max_{z \in \overline{D}} |f(z)| = \max_{z \in \Gamma} |f(z)|$. ▲

Замечание к с. 153: для не обращающейся в нуль функции справедлив принцип минимума модуля. Он следует из принципа максимума, применённого к голоморфной функции $1/f$: $\min |f| = 1/\max |1/f|$.

Теорема 17.3 (максимум и минимум гармонической функции) (Хасанов, с. 153).

Пусть функция $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ гармоническая в ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^2$, непрерывна на ее замыкании $\overline{D} = D \cup \gamma$ и не является тождественной константой на D . Тогда максимум и минимум этой функции достигаются на границе γ области D .

△ **Доказательство.** Допустим противное, т.е. найдется точка $(x_0, y_0) \in D$, в которой достигается, например, максимум функции u . Так как D — область, а точка $z_0 = (x_0, y_0)$ — ее внутренняя точка, то найдется окрестность $B_r(z_0) \subset D$, которая является односвязной областью. Тогда из теоремы 5.4 (с. 35–36, билет 3) следует, что существует голоморфная функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что $\operatorname{Re} f = u$.

Проверим необходимое для следующего шага непостоянство f . Если f постоянна в этом круге, то u постоянна на нем. В любом пересекающемся с ним круге построим голоморфную функцию с вещественной частью u . На открытой части пересечения ее вещественная часть постоянна, поэтому по условиям Коши–Римана производная равна нулю; функция постоянна на этой открытой части, а по теореме единственности 10.5 постоянна во всем втором круге. Продолжая по конечной цепочке пересекающихся кругов вдоль ломаной в D , получаем постоянство u во всей области D , вопреки условию. Следовательно, f непостоянна.

Пусть $w_0 = f(z_0)$. Тогда из принципа сохранения области существует окрестность $B_\varepsilon(w_0) \subset f(B_r(z_0))$. Пусть значение $w_1 = f(z_1) \in B_\varepsilon(w_0)$ такое, что $\operatorname{Re} w_1 > \operatorname{Re} w_0$, $\operatorname{Im} w_1 = \operatorname{Im} w_0$ (можно взять $w_1 = w_0 + \varepsilon/2$). Тогда

$$u(x_1, y_1) = \operatorname{Re} f(z_1) > \operatorname{Re} f(z_0) = u(x_0, y_0),$$

что противоречит допущению.

Так как $\min u = -\max(-u)$, $-u$ — гармоническая функция, то доказательство для минимума аналогично. ▲

Лемма 17.2 (Шварц) (Хасанов, с. 154).

Пусть голоморфная в круге $B_1(0)$ функция f удовлетворяет условиям $|f(z)| \leq 1$ для всех $z \in B_1(0)$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leq |z|$ для всех $z \in B_1(0)$. Если найдётся точка $z_0 \neq 0$ такая, что $|f(z_0)| = |z_0|$, то $f(z) = az$ для всех $z \in B_1(0)$, где $|a| = 1$.

△ **Доказательство.** В силу условий леммы функция f представима в круге $B_1(0)$ в виде степенного ряда $f(z) = z(c_1 + c_2z + \dots)$. Тогда функция $g(z) := f(z)/z = c_1 + c_2z + \dots$ будет определена и голоморфна в

$B_1(0)$ как сумма степенного ряда. Пусть $r \in (0, 1)$. Тогда из принципа максимума имеем

$$|g(z)| = \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \max_{|\zeta|=r} \frac{|f(\zeta)|}{r} \leq \frac{1}{r} \quad \text{для всех } z \in B_r(0).$$

Выберем далее некоторое произвольное $z \in B_1(0)$. Тогда для всех $r \in [|z|, 1)$ имеем $|g(z)| \leq 1/r \rightarrow 1$ при $r \rightarrow 1$. Отсюда получаем требуемое неравенство $|f(z)| \leq |z|$ для всех $z \in B_1(0)$. Пусть далее выполнено равенство $|f(z_0)| = |z_0|$, $z_0 \neq 0$, которое равносильно равенству $|g(z_0)| = 1$. Из принципа максимума получаем, что $|g(z)| = 1$ для всех $z \in B_1(0)$, или $g(z) = a$ для всех $z \in B_1(0)$, где $|a| = 1$. Тогда из определения функции g получаем $f(z) = az$ для всех $z \in B_1(0)$. ▲

В лемме 17.1 на с. 151 факторизация следует из следствия 10.3, а не 10.2. В доказательстве максимума модуля отдельно рассмотрен случай $f(z_0) = 0$; для гармонического максимума сравниваются вещественные части, а не комплексные числа, и обосновано непостоянство локальной функции f . В доказательстве Шварца на с. 154 оценка $|f(r)|/r$ заменена максимумом по всей окружности $|\zeta| = r$.

Билет 28. Геометрический смысл $|f'|$ и $\arg f'$; конформность в расширенной плоскости

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 16.

Хасанов: §18, с. 154–159.

Определение 18.1 (Хасанов, с. 154–155).

Отображение, задаваемое функцией $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, называется конформным в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если функция f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в вещественном смысле и линейное отображение

$$\begin{cases} du = u_x(x_0, y_0) dx + u_y(x_0, y_0) dy, \\ dv = v_x(x_0, y_0) dx + v_y(x_0, y_0) dy \end{cases}$$

представляет собой композицию растяжения и поворота относительно точки 0, т.е.

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad K > 0. \quad (18.1)$$

В условиях определения 18.1 будем также использовать термин «функция f конформна в точке z_0 ».

Теорема 18.1 (Хасанов, с. 155).

Отображение $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформно в точке z_0 тогда и только тогда, когда функция f дифференцируема в этой точке в комплексном смысле и $f'(z_0) \neq 0$.

△ **Доказательство.** Достаточность. Пусть функция f дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда имеем

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0.$$

Откуда $df = f'(z_0)\Delta z$ или

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} u_x/K & -v_x/K \\ v_x/K & u_x/K \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad (18.2)$$

где $K := |f'(z_0)| > 0$, $\varphi = \arg f'(z_0)$. Отсюда следует определение 18.1.

Необходимость. Допустим, что f конформно в точке z_0 , т.е. выполнено определение 18.1. Тогда из равенства (18.1) получаем, что дифференцируемая в вещественном смысле в точке $z_0 = (x_0, y_0)$ функция f удовлетворяет условиям Коши–Римана:

$$u_x = v_y = K \cos \varphi, \quad u_y = -v_x = -K \sin \varphi.$$

И, следовательно, функция f дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле, и при этом существует $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$. Откуда имеем $|f'(z_0)|^2 = (K \cos \varphi)^2 + (K \sin \varphi)^2 = K^2$, или $|f'(z_0)| = K > 0$, где K имеет смысл коэффициента растяжения. ▲

Свойство 18.1 (сохранение окружности в малом) (Хасанов, с. 155–156).

Отображение f , конформное в точке z_0 , переводит малые окружности с центром в z_0 в кривые, которые в линейном приближении совпадают с окружностями с центром в $f(z_0)$. Если f голоморфна в окрестности z_0 , образы всех достаточно малых окружностей гладкие.

△ **Доказательство.** Действительно, пусть отображение $f : B_R(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформно в точке z_0 . Тогда функция f дифференцируема в точке z_0 и $f'(z_0) \neq 0$. Пусть $\gamma = \{z : |z - z_0| = |\Delta z| = \rho\} \subset B_r(z_0)$ — окружность. Тогда для образа $w = f(z)$, $z \in \gamma$, этой окружности имеем

$$\Delta w = w - w_0 = f(z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0.$$

Отсюда следует, что линейная часть $\Delta w = f'(z_0)\Delta z$ отображения f отображает окружность γ в окружность $\Gamma = \{w : |w - w_0| = |\Delta w| = R\}$, где $R = K\rho$, $w_0 = f(z_0)$, $K = |f'(z_0)|$. При дополнительной голоморфности

f в окрестности z_0 производная f' непрерывна там. Так как $f'(z_0) \neq 0$, можно уменьшить ρ так, что f' не обращается в нуль на γ ; поэтому ее фактический образ — гладкая кривая. ▲

Уточнение к с. 155: конформности только в одной точке недостаточно для утверждения о гладкости образа целой окружности; здесь нужна голоморфность в её окрестности.

Свойство 18.2 (сохранение углов) (Хасанов, с. 156).

Отображение f , голоморфное и конформное в точке z_0 , сохраняет углы: угол между дугами гладких кривых, проходящих через точку z_0 , равен углу между их образами.

△ **Доказательство.** По условию функция f дифференцируема в некоторой окрестности $B_R(z_0)$, и из теоремы 18.1 следует, что $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $f'(z) \neq 0$ и в некоторой окрестности $B_r(z_0)$ этой точки. Пусть $(\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]) \subset B_r(z_0)$ — некоторая гладкая кривая, проходящая через точку z_0 , т.е. $z(t_0) = z_0$ при некотором $t_0 \in (\alpha, \beta)$, причем $z'(t) \neq 0, t \in [\alpha, \beta]$. Тогда образ $\Gamma : w = w(t) = f(z(t)), t \in [\alpha, \beta]$, кривой γ является гладкой кривой в $f(B_r(z_0))$, проходящей через точку $w_0 = f(z_0)$, так как

$$w'(t) = f'(z(t))z'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [\alpha, \beta]. \quad (18.3)$$

Из формулы (18.3) следует, что $\arg f'(z_0) = \arg w'(t_0) - \arg z'(t_0)$, т.е. аргумент производной отображения f , конформного в точке z_0 , есть угол поворота касательной к кривой γ в точке z_0 при этом отображении, который является величиной постоянной для заданного конформного отображения f и не зависит от самой кривой. Это, в частности, означает, что если угол между двумя любыми гладкими кривыми γ_1 и γ_2 в точке их пересечения z_0 равен φ , то угол между их образами в точке w_0 также равен φ . Отсюда следует свойство 18.2. ▲

Определение 18.2 (Хасанов, с. 157).

Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ называется конформным в области $D \subset \mathbb{C}$, если оно конформно в каждой её точке и однолистно в D .

Определение 18.3 (Хасанов, с. 157).

Пусть функция $f : B_R^0(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ имеет в точке $z = \infty$ устранимую особую точку. Тогда отображение f называется конформным в точке ∞ , если отображение $g(\zeta) := f(1/\zeta)$, доопределенное по непрерывности в точке $\zeta = 0$, конформно в нуле.

Определение 18.4 (Хасанов, с. 157).

Пусть $z_0 \in \widehat{\mathbb{C}}$ — изолированная, но не устранимая особая точка f . Тогда отображение f называется конформным в точке z_0 , если отображение $g(z) := 1/f(z)$, доопределенное по непрерывности в точке z_0 , конформно в этой точке.

Определение 18.5 (Хасанов, с. 157).

Отображение $f : D \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ называется конформным в области $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, если оно конформно в каждой ее точке и однолистно в D .

Следствие 18.1 (Хасанов, с. 157).

Если отображение $f : B_R(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ конформно в точке $z = \infty$, то $\text{res}_\infty f \neq 0$.

△ **Доказательство.** Исходя из того, что по определению 18.3 точка $z = \infty$ — устранимая особая точка f , следует, что

$$f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \dots$$

Тогда отображение $g(\zeta) = f(1/\zeta) = c_0 + c_{-1}\zeta + c_{-2}\zeta^2 + \dots$ конформно в точке $\zeta = 0$. В этом случае из теоремы 18.1 следует, что $\text{res}_\infty f = -c_{-1} = -g'(0) \neq 0$. ▲

Следствие 18.2 (Хасанов, с. 157–159).

Если $z_0 \in \widehat{\mathbb{C}}$ — изолированная, но не устранимая особая точка функции f и отображение f конформно в z_0 , то эта точка является полюсом первого порядка.

△ **Доказательство.** а) Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — существенно особая точка. Функцию $g(z) = 1/f(z)$ нельзя определить в ней по непрерывности до голоморфной конформной функции. Действительно, если бы такое продолжение существовало, то при $g(z_0) \neq 0$ точка была бы устранимой для f , а при $g(z_0) = 0$ была бы полюсом f (следствия 12.1–12.3, билет 18). Оба случая противоречат сущности особенности. Тогда по определению 18.4 отображение f не конформно в точке z_0 .

б) Если $z_0 = \infty$, то функция $\tilde{f}(\zeta) = f(1/\zeta)$ имеет в точке $\zeta = 0$ существенно особую точку и, из результата п. а), отображение f неконформно в точке z_0 .

в) Если $z_0 \in \mathbb{C}$ — полюс порядка $m \geq 2$ функции f , то в некоторой проколотой окрестности $B_r^0(z_0)$ имеет место равенство

$$f(z) = \frac{p(z)}{(z - z_0)^m},$$

где функция p голоморфна в $B_r(z_0)$ и $p(z_0) \neq 0$. Тогда функция

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{p(z)}(z - z_0)^m \rightarrow 0 \quad \text{при } z \rightarrow z_0.$$

Но при заданных значениях m имеет место равенство

$$g'(z_0) = \left(-\frac{p'(z)}{(p(z))^2}(z - z_0)^m + \frac{m}{p(z)}(z - z_0)^{m-1} \right) \Big|_{z=z_0} = 0,$$

из которого в силу теоремы 18.1 следует, что функция g , а следовательно, и функция f не являются конформными в точке z_0 .

г) Пусть $z_0 = \infty$ — полюс функции f порядка $m \geq 2$. Тогда в некоторой проколотой окрестности $B_R^0(\infty)$ имеет место равенство $f(z) = h(z)z^m$, где функция h имеет устранимую особую точку в точке ∞ ($\lim_{z \rightarrow \infty} h(z) = h(\infty) \neq 0$). Тогда функция

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{h(z)z^m} \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \infty,$$

т.е. точка $z_0 = \infty$ является устранимой особой точкой функции g . Рассмотрим в соответствии с определением 18.3 функцию $\tilde{g}(\zeta) = g(1/\zeta) \rightarrow 0, \zeta \rightarrow 0$. Тогда

$$\tilde{g}'(0) = \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{\tilde{g}(\zeta)}{\zeta} = \lim_{z \rightarrow \infty} zg(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{h(z)z^{m-1}} = 0,$$

из которого в силу теоремы 18.1 следует, что функция f не является конформной в точке $z_0 = \infty$. ▲

Уточнение к следствию 18.2, с. 158: при существенной особенности f функция $1/f$ может иметь полюсы, накапливающиеся к z_0 , поэтому утверждение, что у нее обязательно изолированная существенная особенность, заменено прямой проверкой невозможности конформного продолжения. В пределе на с. 159 исправлена подстановка $z = 1/\zeta$.

Теорема 18.2 (конформная инвариантность) (Хасанов, с. 159).

Пусть голоморфная в области D функция $w = f(z), z \in D$, отображает D на G конформно, а функция $v : G \rightarrow \mathbb{R}$ гармоническая в области G . Тогда функция $u(z) := v(f(z)), z \in D$, является гармонической в области D функцией.

△ **Доказательство.** Пусть $z_0 \in D$. Тогда $f(z_0) = w_0 \in G$, и найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $B_\varepsilon(w_0) \subset G$, а из непрерывности f на D для этого ε найдется такое $\delta > 0$, что справедливо включение $f(B_\delta(z_0)) \subset B_\varepsilon(w_0)$. По теореме 5.4 (с. 35–36, билет 3) существует голоморфная в $B_\varepsilon(w_0)$ функция $h(w)$ такая, что $\operatorname{Re} h(w) = v(w)$. Тогда по теореме 5.3 о сложной функции (с. 33, билет 2) функция $F(z) := h(f(z)), z \in B_\delta(z_0)$, — голоморфна в $B_\delta(z_0)$. Следовательно, из следствия 5.3 (с. 35, билет 3) функция $u(z) := \operatorname{Re} F(z) = \operatorname{Re} h(f(z)) = v(f(z))$ является гармонической в $B_\delta(z_0)$. Ввиду произвольности выбора z_0 , получаем, что функция u является гармонической во всей области D . ▲

Билет 29. Дробно-линейные отображения: конформность, группа, окружности и прямые, симметрия, автоморфизмы круга

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 17.

Хасанов: §19, с. 160–169.

Определение 19.1 (Хасанов, с. 160).

Дробно-линейным называется отображение, задаваемое функцией

$$w(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \Delta := \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0, \quad \{a, b, c, d\} \subset \mathbb{C}. \quad (19.1)$$

Если доопределить (19.1) формулами

$$w(\infty) = \begin{cases} \infty, & \text{при } c = 0, \\ a/c, & \text{при } c \neq 0, \end{cases} \quad w(-d/c) = \infty \quad \text{при } c \neq 0, \quad (19.2)$$

то дробно-линейное отображение (д.л.о.) (19.1)–(19.2) задает отображение расширенной комплексной плоскости z на расширенную комплексную плоскость w , т.е. $w : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$.

Теорема 19.1 (Хасанов, с. 160–162).

Д.л.о. $w : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ конформно в $\widehat{\mathbb{C}}$.

△ **Доказательство.** 1. Пусть $c = 0$. Из условия $\Delta \neq 0$ следует, что $a \neq 0, d \neq 0$.

а) Рассмотрим однолиственность. Имеем (после деления коэффициентов на d и сохранения обозначений a, b)

$$w(z) = az + b, \quad w(\infty) = \infty. \quad (19.3)$$

Эти соотношения позволяют однозначно определить значения прообраза z при заданном образе w : $z(w) = (w - b)/a, z(\infty) = \infty$. Следовательно, (19.3) однолистно в $\widehat{\mathbb{C}}$.

б) Конформность. Имеем $w'(z) = a \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$. Точка $z = \infty$ является полюсом функции w . Тогда для функции $f(z) = 1/w(z) = 1/(az + b)$ эта точка является устранимой особой точкой, т.к. $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} 1/(az + b) = 0$.

Рассмотрим $g(\zeta) = f(1/\zeta) = \zeta/(a + b\zeta)$, полагая $g(0) := \lim_{\zeta \rightarrow 0} \zeta/(a + b\zeta) = 0$. Тогда имеем

$$g'(0) = \left. \frac{(a + b\zeta) - b\zeta}{(a + b\zeta)^2} \right|_{\zeta=0} = \frac{1}{a} \neq 0.$$

Следовательно, отображение (19.3) конформно в любой точке $z \in \widehat{\mathbb{C}}$.

2. Пусть $c \neq 0$.

а) Однолиственность. Из (19.1) и (19.2) имеем

$$z = -\frac{dw - b}{cw - a}, \quad z(\infty) = -\frac{d}{c}, \quad z(a/c) = \infty, \quad (19.4)$$

причем определитель обратного отображения равен $\Delta = ad - bc \neq 0$. Т.е. формулы (19.1), (19.2) задают взаимно однозначное соответствие $w : \widehat{\mathbb{C}} \leftrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$.

б) Конформность. Если $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{-d/c, \infty\}$, то

$$w'(z) = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{\Delta}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

Точка $z = \infty$ — устранимая особая точка функции w . Тогда

$$g(\zeta) = w(1/\zeta) = \frac{b\zeta + a}{d\zeta + c} \longrightarrow \frac{a}{c} =: g(0), \quad \zeta \rightarrow 0,$$

и

$$g'(0) = \frac{b(d\zeta + c) - d(b\zeta + a)}{(d\zeta + c)^2} \Big|_{\zeta=0} = -\frac{\Delta}{c^2} \neq 0.$$

Функция g конформна в $\zeta = 0$, следовательно, w конформна в точке $z = \infty$.

Точка $z = -d/c$ является полюсом первого порядка функции w . Тогда

$$f(z) = \frac{1}{w(z)} = \frac{cz + d}{az + b}, \quad f(-d/c) = 0$$

и

$$f'(-d/c) = \frac{c(az + b) - a(cz + d)}{(az + b)^2} \Big|_{z=-d/c} = -\frac{c^2}{\Delta} \neq 0.$$

Таким образом, д.л.о. (19.1)–(19.2) конформно в любой точке $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ и однолистно в $\widehat{\mathbb{C}}$. ▲

На с. 161 в определителе обратного отображения и в $g'(0)$ исправлены знаки при единой нормировке $\Delta = ad - bc$; в определении $g(0)$ предел берется при $\zeta \rightarrow 0$, а не при $\zeta \rightarrow \infty$.

Групповые свойства д.л.о. (Хасанов, с. 162).

Множество дробно-линейных отображений в $\widehat{\mathbb{C}}$ образуют группу относительно операции композиции. В качестве единичного элемента группы можно выбрать тождественное преобразование $\iota(z) = z$. Существование обратного элемента следует из обратимости д.л.о. и формулы (19.4).

△ **Доказательство.** Покажем, что композиция двух д.л.о. также является д.л.о. Пусть

$$w(\zeta) = \frac{a_2\zeta + b_2}{c_2\zeta + d_2}, \quad \zeta(z) = \frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1}, \quad \Delta_k = \begin{vmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{vmatrix} \neq 0, \quad k = 1, 2.$$

Тогда

$$(w \circ \zeta)(z) = \frac{(a_1a_2 + b_2c_1)z + (a_2b_1 + b_2d_1)}{(a_1c_2 + c_1d_2)z + (b_1c_2 + d_1d_2)} =: \frac{az + b}{cz + d},$$

причем

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \Delta_1\Delta_2 \neq 0.$$

▲

Разложение на элементарные преобразования: при $c \neq 0$ имеем $w(z) = a/c - \Delta/[c^2(z + d/c)]$. Это последовательно перенос $z \mapsto z + d/c$, инверсия $\zeta \mapsto 1/\zeta$, поворот с растяжением $\zeta \mapsto -(\Delta/c^2)\zeta$ и перенос на a/c . При $c = 0$ достаточно поворота с растяжением и переноса.

Определение 19.2 (Хасанов, с. 162–163).

Точки z и z^* комплексной плоскости называются симметричными относительно окружности $\gamma = \{z : |z - a| = r\}$, если они лежат на одном луче с вершиной в точке a и выполняется равенство $|z - a| |z^* - a| = r^2$. При этом точки a и ∞ считаются симметричными по определению. Равносильная запись: $(z^* - a)(z - a) = r^2$, или

$$z^* - a = \frac{r^2}{z - a}. \quad (19.7)$$

Свойство 19.1 (Хасанов, с. 163).

Точки z_1 и z_2 симметричны относительно линии (прямой или окружности), описываемой уравнением

$$|z - z_1| = K|z - z_2|, \quad K > 0, \quad (19.8)$$

где $z_1 \neq z_2$ — фиксированные точки комплексной плоскости.

△ **Доказательство.** В примере 1.1 было показано, что уравнение (19.8) задаёт прямую при $K = 1$ и окружность при других значениях параметра $K > 0$, и что точки z_1 и z_2 симметричны относительно прямой. Пусть теперь (19.8) задаёт окружность ($K \neq 1$). Напомним выражения (1.16)–(1.17) для её центра и радиуса:

$$z_0 = \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1}, \quad R = \frac{K|z_1 - z_2|}{|K^2 - 1|}.$$

Используя выражение (1.16) для центра окружности z_0 , рассмотрим

$$z_1 - z_0 = z_1 - \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} = \frac{K^2(z_1 - z_2)}{K^2 - 1},$$

$$z_2 - z_0 = z_2 - \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} = \frac{z_1 - z_2}{K^2 - 1}.$$

Отсюда, с учётом (1.17), имеем

$$|z_1 - z_0| |z_2 - z_0| = \frac{K^2 |z_1 - z_2|^2}{(K^2 - 1)^2} = R^2.$$

и

$$\arg(z_1 - z_0) = \arg(z_2 - z_0) = \arg((z_1 - z_2) \operatorname{sgn}(K^2 - 1)),$$

откуда следует, что точки z_1 и z_2 симметричны относительно этой окружности по определению 19.2. ▲

Свойство 19.2 (Хасанов, с. 163–164).

Любую заданную прямую и окружность можно записать в виде (19.8).

△ Доказательство. В случае прямой для этого достаточно выбрать две точки z_1 и z_2 , симметричные относительно заданной прямой. Тогда уравнение $|z - z_1| = |z - z_2|$ будет искомым уравнением этой прямой. Если задана окружность с центром в точке z_0 и радиусом R , то выберем точки z_1 и z_2 комплексной плоскости, симметричные относительно этой окружности. Пусть для определенности $|z_0 - z_1| > R$. Тогда из (19.7) имеем

$$z_1 - z_0 = \frac{R^2}{z_2 - z_0} \quad \text{или} \quad \frac{z_1 - z_0}{z_2 - z_0} = \frac{|z_1 - z_0|}{|z_2 - z_0|} = \frac{R^2}{|z_2 - z_0|^2} > 1.$$

Выберем $K^2 = (z_1 - z_0)/(z_2 - z_0)$. Тогда уравнение (19.8), при выбранном значении K , задает искомое уравнение исходной окружности. Действительно, из равенств (1.16) и (1.17), задающих выражения для центра и радиуса окружности (19.8), имеем

$$\frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} = \frac{\frac{z_1 - z_0}{z_2 - z_0} z_2 - z_1}{\frac{z_1 - z_0}{z_2 - z_0} - 1} = \frac{z_0(z_1 - z_2)}{z_1 - z_2} = z_0,$$

$$\frac{K^2 |z_1 - z_2|^2}{|K^2 - 1|^2} = \frac{|z_1 - z_0|}{|z_2 - z_0|} |z_1 - z_2|^2 \left| \frac{z_1 - z_0}{z_2 - z_0} - 1 \right|^{-2} = |z_1 - z_0| |z_2 - z_0| = R^2.$$

▲

Свойство 19.3 (Хасанов, с. 164–165).

Образом окружности и прямой при дробно-линейном отображении является или окружность, или прямая.

△ Доказательство. По свойству 19.2 уравнение окружности и прямой можно задать единым уравнением (19.8). Обозначим $w_k = (az_k + b)/(cz_k + d)$, $k = 1, 2$, образы точек z_k при дробно-линейном отображении, считая сначала, что $z_k \neq -d/c$. Пользуясь обратной формулой $z = (dw - b)/(a - cw)$, получаем

$$z - z_k = \frac{dw - b}{a - cw} - \frac{dw_k - b}{a - cw_k} = \frac{\Delta(w - w_k)}{(a - cw)(a - cw_k)}. \quad (19.9)$$

Подставляя (19.9) в (19.8), получаем уравнение

$$|w - w_1| = \widehat{K} |w - w_2|, \quad \widehat{K} = K \frac{|a - cw_1|}{|a - cw_2|} > 0,$$

также задающее окружность или прямую. При $c = 0$ коэффициент $\widehat{K} = K$, так что образом прямой будет прямая, а образом окружности — окружность.

Если для некоторой точки z_k выполнено $z_k = -d/c$, то $w_k = \infty$. Пусть для определённости $k = 1$. Тогда из обратной формулы

$$z - z_1 = \frac{dw - b}{a - cw} + \frac{d}{c} = \frac{ad - bc}{c(a - cw)} = \frac{\Delta}{c(a - cw)}.$$

Подставляя это выражение и (19.9) для $k = 2$ в (19.8), получаем уравнение

$$|w - w_2| = \frac{|a - cw_2|}{|c|K}, \quad (19.10)$$

то есть уравнение окружности. Случай $z_2 = -d/c$ рассматривается аналогично. ▲

Свойство 19.4 (Хасанов, с. 165).

При дробно-линейном отображении образы пары точек, симметричных относительно окружности или прямой, симметричны относительно их образов.

△ **Доказательство.** Из свойства 19.3 следует, что образ окружности или прямой, заданной уравнением (19.8), при $z_k \neq -d/c$ задаётся аналогичным уравнением $|w - w_1| = \hat{K}|w - w_2|$, $\hat{K} > 0$, где w_k — образы точек z_k . В этом случае утверждение следует из свойства 19.1. Если, например, $z_1 = -d/c$, то $w_1 = \infty$, а образ линии задаётся окружностью с центром w_2 . По определению 19.2 точка w_2 симметрична точке $w_1 = \infty$ относительно этой окружности. Это завершает доказательство. ▲

Свойство 19.5 (три точки) (Хасанов, с. 166).

Существует единственное д.л.о., отображающее три различные точки $z_k \in \hat{\mathbb{C}}$ в три различные точки $w_k \in \hat{\mathbb{C}}$, $k = 1, 2, 3$.

△ **Доказательство.** Рассмотрим д.л.о. $g(w)$, $w \in \hat{\mathbb{C}}$, и $h(z)$, $z \in \hat{\mathbb{C}}$, определяемые равенствами

$$g(w) = \frac{w - w_1}{w - w_2} \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}, \quad h(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

При наличии бесконечной точки формулы понимаются как пределы. Очевидно, выполняются равенства $g(w_k) = h(z_k)$, $k = 1, 2, 3$. Тогда отображение, определяемое формулой

$$w(z) = (g^{-1} \circ h)(z), \quad z \in \hat{\mathbb{C}}, \quad (19.11)$$

является д.л.о. и удовлетворяет исходным условиям. Докажем единственность отображения (19.11).

Пусть д.л.о. отображает три различные точки z_k на себя, т.е. $w(z_k) = (az_k + b)/(cz_k + d) = z_k$, $k = 1, 2, 3$. Тогда при конечных z_k уравнение $cz_k^2 + (d - a)z_k - b = 0$ имеет три различных решения, что возможно только, если все коэффициенты уравнения равны нулю: $c = d - a = b = 0$. Если одна из фиксируемых точек есть ∞ , то $c = 0$; два оставшихся конечных корня уравнения $(d - a)z - b = 0$ также дают $d - a = b = 0$. Следовательно, $w(z) \equiv z \forall z \in \hat{\mathbb{C}}$.

Допустим, что существуют два д.л.о. $f_1(z)$ и $f_2(z)$, удовлетворяющие условию теоремы, т.е. $f_1(z_k) = f_2(z_k)$, $k = 1, 2, 3$, откуда $(f_2^{-1} \circ f_1)(z_k) = z_k$, $k = 1, 2, 3$. Но тогда $(f_2^{-1} \circ f_1)(z) \equiv z \forall z \in \hat{\mathbb{C}}$, и, следовательно, $f_1(z) \equiv f_2(z) \forall z \in \hat{\mathbb{C}}$. ▲

Пример 19.2: отображение круга на круг (Хасанов, с. 167–168).

Найти какое-либо д.л.о., переводящее единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости z в единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости w .

△ **Доказательство.** Пусть $z_0 : |z_0| < 1$ — прообраз точки $w = 0$, т.е. $w(z_0) = 0$. В соответствии с принципом соответствия границ, граница $\{z : |z| = 1\}$ единичного круга в комплексной плоскости z должна отобразиться в границу $\{w : |w| = 1\}$ единичного круга $B_1(0)$ комплексной плоскости w . В соответствии со свойством сохранения симметричных точек при д.л.о., образом точки $z^* = 1/\bar{z}_0$, симметричной точке z_0 относительно окружности $\{z : |z| = 1\}$, является точка $w^* = \infty$, симметричная точке $w = 0$ относительно окружности $\{w : |w| = 1\}$. Таким образом, искомое д.л.о. можно искать в виде

$$w(z) = k \frac{z - z_0}{z - 1/\bar{z}_0} = \tilde{k} \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0}. \quad (19.13)$$

При $z_0 = 0$ второй вид дает $w(z) = \tilde{k}z$.

Для нахождения возможных значений постоянной $\tilde{k}$ используем условие $|w(z)|_{|z|=1} = 1$. Из равенства (19.13) имеем

$$\begin{aligned} \left| \tilde{k} \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0} \right|_{|z|=1} &= \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{1 - e^{i\varphi}\bar{z}_0} \right| \\ &= \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{e^{i\varphi}(e^{-i\varphi} - \bar{z}_0)} \right| \\ &= \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{e^{i\varphi} - z_0} \right| = |\tilde{k}| = 1, \quad \varphi \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

Следовательно, $\tilde{k} = e^{i\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, и отображение

$$w(z) = \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0} e^{i\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

является решением исходной задачи. Действительно, при $|z| < 1$ равенство

$$|1 - z\bar{z}_0|^2 - |z - z_0|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |z_0|^2) > 0$$

показывает, что $|w(z)| < 1$, а обратное д.л.о. переводит круг обратно на весь круг. ▲

Теорема 19.2 (автоморфизмы круга) (Хасанов, с. 168–169).

Пусть $g : B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ конформно отображает круг на весь круг. Тогда g — д.л.о. вида

$$g(z) = e^{i\alpha} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad |a| < 1, \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (19.14)$$

$\triangle$ **Доказательство.** Пусть $a_0 = g(0) \in B_1(0)$. Из свойства отображения круга на себя следует, что дробно-линейная функция

$$\phi(\zeta) = \frac{\zeta - a_0}{1 - \bar{a}_0\zeta}$$

также конформно отображает $B_1(0)$ на $B_1(0)$, причём $\phi(a_0) = 0$. Рассмотрим композицию $h = \phi \circ g$. Она конформно отображает круг на себя, $|h(z)| < 1$ и $h(0) = \phi(g(0)) = 0$. По лемме Шварца

$$|h(z)| \leq |z| \quad \forall z \in B_1(0). \quad (19.15)$$

Из конформности h следует её однолиственность, поэтому обратная функция $h^{-1} : B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ также удовлетворяет условиям леммы Шварца. Следовательно, $|h^{-1}(w)| \leq |w|$ для всех $w \in B_1(0)$. Полагая $w = h(z)$, получаем

$$|z| \leq |h(z)| \quad \forall z \in B_1(0). \quad (19.16)$$

Из (19.15) и (19.16) имеем $|h(z)| = |z|$ во всём круге. По случаю равенства леммы Шварца $h(z) = bz$, $|b| = 1$. Из определения функции h получаем, что $g(z) = \phi^{-1}(bz)$. В силу групповых свойств функция $\phi^{-1}(bz)$, а следовательно, и функция $g(z)$ являются дробно-линейными отображениями. Равенство $\phi(g(z)) = bz$ равносильно

$$\frac{g(z) - a_0}{1 - \bar{a}_0 g(z)} = bz.$$

Отсюда $g(z) = (a_0 + bz)/(1 + \bar{a}_0 bz)$. Положим $c = -a_0/b$. Тогда $|c| = |a_0| < 1$, $b = e^{i\alpha}$ и

$$g(z) = b \frac{z - c}{1 - \bar{c}z},$$

что с точностью до обозначений совпадает с (19.14). ▲

В теореме 19.2 требуется отображение *на* весь круг; без этого, например, $g(z) = z/2$ опровергает вывод. В следствии 19.1 на с. 169 обе ссылки на несуществующую теорему 19.4 исправлены на 19.2.

Следствие 19.1 (Хасанов, с. 169).

В условиях теоремы 19.2 при дополнительных требованиях $g(0) = 0$ и $\arg g'(0) = 0$ функция $g : B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ является тождественным преобразованием, то есть $g(z) = z$ для всех $z \in B_1(0)$.

$\triangle$ **Доказательство.** Из теоремы 19.2 при $a = 0$ следует, что $g(z) = ze^{i\alpha}$. Тогда $\arg g'(0) = \alpha = 0$ по модулю 2π , откуда следует $g(z) = z$. ▲

Билет 30. Стандартные конформные карты: степенная функция, экспонента, функция Жуковского

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 18.

Хасанов: §20, с. 170–175; §21, с. 175–176; §22, с. 177–178.

Определение 20.1 (Хасанов, с. 170).

Функция, заданная формулой

$$w(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0, \infty\}, \quad (20.1)$$

называется функцией Жуковского. Ниже она обозначается $J(z)$; на сфере положим $J(0) = J(\infty) = \infty$.

Конформность и однолиственность функции Жуковского (Хасанов, с. 170–171).

Функция Жуковского конформна в каждой точке $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{-1, 1\}$. Для любых различных $z_1, z_2 \in \widehat{\mathbb{C}}$ равенство $J(z_1) = J(z_2)$ равносильно соотношению $z_1 z_2 = 1$, где пара $0, \infty$ также считается взаимно обратной. Поэтому J однолистна в области D тогда и только тогда, когда $D \cap D^* = \emptyset$, где $D^* = \{1/z : z \in D\}$.

△ Доказательство. При $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ имеем

$$J'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2} \right) \neq 0 \iff z \neq \pm 1.$$

В точке $z = 0$ функция J имеет полюс первого порядка. Рассмотрим локальную координату в образе:

$$g(z) = \frac{1}{J(z)} = \frac{2z}{1+z^2}, \quad g(0) = 0, \quad g'(0) = 2 \neq 0.$$

Поскольку $g'(0) = (2 - 2z^2)/(1 + z^2)^2|_{z=0} \neq 0$, то функция g , а следовательно, и исходная функция J конформны в нуле.

Если $z = \infty$, то функция $g(z) = 1/J(z) = 2z/(1 + z^2) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$, т.е. $z = \infty$ — устранимая особая точка функции $g(z)$. Тогда из доказанного выше следует, что функция $\tilde{g}(\zeta) = g(1/\zeta) = g(\zeta)$ конформна в нуле и, следовательно, исходная функция конформна в точке $z = \infty$. Таким образом, функция Жуковского конформна в каждой точке $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\}$.

Для конечных ненулевых $z_1 \neq z_2$ получаем цепочку

$$J(z_1) = J(z_2) \iff z_1 + \frac{1}{z_1} = z_2 + \frac{1}{z_2} \iff (z_1 - z_2) \left(1 - \frac{1}{z_1 z_2} \right) = 0 \iff z_1 z_2 = 1.$$

Кроме того, $J(0) = J(\infty)$, так что это единственная дополнительная пара с одинаковым образом. Если область содержит 1 или -1 , то ввиду ее открытости она содержит и различные близкие точки z и $1/z$ и потому не является областью однолиственности. Получаем, что функция Жуковского однолистна в области D тогда и только тогда, когда из условия $z \in D$ следует, что $1/z \notin D$. Заметим, что если $D^* := \{\zeta : \zeta = 1/z, z \in D\}$, то условие однолиственности в области равносильно условию $D^* \cap D = \emptyset$, при этом $J(D^*) = J(D)$, т.к. $J(1/z) = J(z)$.

Исходя из полученных результатов, ниже приведены примеры областей расширенной комплексной плоскости, в которых отображение, задаваемое функцией Жуковского, конформно.

1. $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, т.к.

$$D^* = \{\zeta : \zeta = 1/z = \bar{z}/|z|^2, z \in D\} = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}, \quad D^* \cap D = \emptyset.$$

2. $D^* = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$.

3. $D = \{z : |z| < 1\}$, т.к. $(|z| < 1) \Rightarrow (|1/z| = 1/|z| > 1) \Rightarrow D^* \cap D = \emptyset$. При $z = 0$ понимаем $1/z = \infty$.

4. $D^* = \{z : |z| > 1\} \cup \{\infty\}$.



Образы окружностей и лучей (Хасанов, с. 171–173).

Если $z = re^{i\varphi}$, то

$$\operatorname{Re} J(z) = \frac{1}{2}(r + r^{-1}) \cos \varphi, \quad \operatorname{Im} J(z) = \frac{1}{2}(r - r^{-1}) \sin \varphi. \quad (20.2)$$

Окружность $|z| = r \neq 1$ переходит в эллипс с фокусами ± 1 . При $r = 1$ образ есть отрезок $[-1, 1]$ с двойным прохождением. Лучи с фиксированным аргументом, не кратным $\pi/2$, переходят в ветви гипербол с теми же фокусами; вырожденные случаи дают лучи действительной оси либо мнимую ось.

△ **Доказательство.** Подстановка $z = re^{i\varphi}$ в (20.1) даёт

$$J(z) = \frac{1}{2}(re^{i\varphi} + r^{-1}e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2}(r + r^{-1}) \cos \varphi + \frac{i}{2}(r - r^{-1}) \sin \varphi,$$

откуда и следуют (20.2). При фиксированном $r \neq 1$ обозначим $a = (r + r^{-1})/2$ и $b = |r - r^{-1}|/2$. Тогда

$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1, \quad a^2 - b^2 = 1.$$

Это эллипс с фокусами $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$, т.к. $a^2 - b^2 = c^2 = 1$. При этом ориентации образа и прообраза противоположны, если $r < 1$, и совпадают, если $r > 1$. При $r = 1$ эллипс вырождается в складку, носитель которой — отрезок $[-1, 1]$.

При фиксированном $\varphi = \theta$, если $\sin \theta \cos \theta \neq 0$, из (20.2) получаем

$$\frac{u^2}{\cos^2 \theta} - \frac{v^2}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{4} [(r + r^{-1})^2 - (r - r^{-1})^2] = 1.$$

Это уравнение гиперболы с фокусами $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$ и асимптотами $v = \pm u \tan \theta$. Более точно имеем

1. При $\theta \in (0, \pi/2)$ образом полупрямой является правая ветвь гиперболы, так как $u > 0$, а v возрастает от $-\infty$ до $+\infty$.
2. При $\theta \in (-\pi/2, 0)$, т.е. $\theta \mapsto -\theta$, образ полупрямой — тоже правая ветвь гиперболы, но ориентированная противоположно.
3. При $\theta \in (\pi/2, \pi)$ образ полупрямой — левая ветвь гиперболы, т.к. $u < 0$, а v возрастает от $-\infty$ до $+\infty$.
4. При $\theta \in (-\pi, -\pi/2)$, т.е. $\theta \mapsto -\theta$, образ полупрямой тоже левая ветвь гиперболы, но ориентированная противоположно.
5. При $\theta = 0$ образ полупрямой λ_0 — луч $[1, +\infty)$ с двойным обходом, а при $\theta = \pi$ образ полупрямой λ_π — луч $(-\infty, -1]$ с двойным обходом.

При $\theta = \pm\pi/2$ образом полупрямой $\lambda_{\pi/2}$ является мнимая ось, а образом полупрямой $\lambda_{-\pi/2}$ также является мнимая ось, но противоположно ориентированная ей. ▲

На с. 172–173 исправлены координаты второго фокуса $F_2 = (1, 0)$, а не $(0, 1)$, и слова «ветвь параболы» заменены на «ветвь гиперболы».

Обратные ветви функции Жуковского (Хасанов, с. 173–175).

Из $z^2 - 2wz + 1 = 0$ получаем $z = w \pm \sqrt{w^2 - 1}$. На $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ можно выбрать ветвь $\sqrt{w^2 - 1} \sim w$ при $w \rightarrow \infty$; тогда $w + \sqrt{w^2 - 1}$ отображает эту область на $|z| > 1$, а $w - \sqrt{w^2 - 1}$ — на $|z| < 1$ (включая значение 0 при $w = \infty$). На плоскости с разрезами $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ выбор ветви с $\sqrt{-1} = i$ даёт обратное отображение в верхнюю полуплоскость; противоположная ветвь — в нижнюю.

△ **Доказательство.** Разрешая равенство (20.1) относительно переменной z , получим многозначную функцию $z = F(w) = w + \{\sqrt{w^2 - 1}\}$. Это многозначная функция, у которой в областях $D_1 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$ и $D_2 = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ существуют регулярные ветви. Пусть $g_k(w) \in \{\sqrt{w^2 - 1}\}$, $w \in D_1$, и $\tilde{g}_k(w) \in \{\sqrt{w^2 - 1}\}$, $w \in D_2$, $k = 1, 2$, — регулярные ветви многозначной функции $\{\sqrt{w^2 - 1}\}$ в областях D_1 и D_2 соответственно. На D_1 ветви g_k понимаются как мероморфные функции с полюсом в ∞ . Тогда $f_k(w) =$

$w + g_k(w)$, $w \in D_1$, и $\tilde{f}_k(w) = w + \tilde{g}_k(w)$, $w \in D_2$, $k = 1, 2$, — регулярные в локальных координатах ветви многозначной функции $F(w)$ в областях D_1 и D_2 соответственно.

Заметим, что если $w = |w|e^{i\theta}$, $\theta \in \text{Arg } w$, то $w^2 = |w|^2 e^{i2\theta} = |w|^2 e^{i2\theta}$. Отсюда получаем, что

$$\{\sqrt{w^2}\} = \{|w|e^{\frac{i}{2}(2\theta+2\pi k)} : k = 0, 1\} = \{|w|e^{i\theta}e^{i\pi k} : k = 0, 1\} = \{\pm w\}.$$

Пусть $h(w) \in \{\sqrt{1 - 1/w^2}\}$ — регулярная ветвь в D_1 , удовлетворяющая условию $h(\infty) := \lim_{w \rightarrow \infty} h(w) = 1$. Из п. 3 §15.4 (с. 136–137; биномиальное разложение) имеем

$$h(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} \frac{(-1)^n}{w^{2n}}, \quad |w| > 1.$$

Тогда $f_1(w) = w(1 + h(w))$, $f_2(w) = w(1 - h(w))$, и $f_1 f_2 = 1$.

Рассмотрим подробнее отображение, задаваемое регулярной ветвью $f_1(w) = w(1 + h(w))$, $w \in D_1$, удовлетворяющей условию $f_1(\infty) = \infty$. Легко показать, что

$$f_1'(w) = [w(1 + h(w))]' = 1 + \frac{1}{h(w)} \neq 0 \quad \forall w \in D_1 \cap \mathbb{C}.$$

Так как точка $w = \infty$ является полюсом f_1 , то рассматривая функцию $\zeta(w) = 1/f_1(w)$, $\zeta(\infty) = 0$, получаем, что функция $\zeta(w)$ имеет в точке $w = \infty$ устранимую особую точку. Рассмотрим функцию $g(\eta) = \zeta(1/\eta)$. Имеем

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{g(\eta)}{\eta} = \lim_{w \rightarrow \infty} w g(1/w) = \lim_{w \rightarrow \infty} w \zeta(w) \\ &= \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{w}{f_1(w)} = \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{w}{w(1 + h(w))} = \frac{1}{2} \neq 0. \end{aligned}$$

Следовательно, отображение f_1 конформно в каждой точке $D_1 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$. Однолиственность f_1 следует из того, что функция Жуковского J , обратная к f_1 , отображает $D^* = \{z : |z| > 1\} \cup \{\infty\}$ в D_1 конформно.

Однолиственность можно показать и непосредственно по определению. Рассмотрим $f_1(w_1) = f_1(w_2)$. Отсюда следует, что $w_1^2(1 + h(w_1))^2 = w_2^2(1 + h(w_2))^2$. После возведения в квадрат и приведения подобных получим

$$w_1^2 + w_1^2 h(w_1) = w_2^2 + w_2^2 h(w_2)$$

или $w_1 f_1(w_1) = w_2 f_1(w_2)$, откуда следует, что равенство $f_1(w_1) = f_1(w_2)$ возможно только при $w_1 = w_2$, поскольку f_1 не обращается в нуль. Бесконечная точка имеет единственный образ ∞ и не совпадает по образу с конечными точками.

Для полноты проверки области значений: около ∞ имеем $f_1(w) = 2w + O(w^{-1})$, поэтому $|f_1(w)| > 1$. В связной области D_1 переход через $|f_1(w)| = 1$ невозможен, так как тогда $w = J(f_1(w)) \in [-1, 1]$. Обратно, для каждого $|z| > 1$ число $w = J(z)$ лежит в D_1 , а из двух корней z и $1/z$ уравнения $J(\zeta) = w$ только z имеет модуль больше единицы. Значит, $f_1(w) = z$.

Суммируя, можно сказать, что регулярная ветвь f_1 конформно отображает область $D_1 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$ в область $D^* = \{z : |z| > 1\} \cup \{\infty\}$.

Точно так же покажем, что регулярная ветвь $f_2(w) = w(1 - h(w))$, $w \in D_1$, удовлетворяющая условию $f_2(\infty) = 0$, конформно отображает область D_1 в область $D = \{z : |z| < 1\}$. Действительно, имеем

$$f_2'(w) = [w(1 - h(w))]' = 1 - \frac{1}{h(w)} \neq 0 \quad \forall w \in D_1 \cap \mathbb{C}.$$

Кроме того, справедливо разложение

$$\begin{aligned} f_2(w) &= w \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} \frac{(-1)^n}{w^{2n}} \right) \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \binom{1/2}{n} \frac{(-1)^n}{w^{2n-1}} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

из которого следует, что $\lim_{w \rightarrow \infty} f_2(w) = 0$, т.е. точка $w = \infty$ является устранимой особой точкой функции f_2 . Тогда $p(\xi) = f_2(1/\xi) \rightarrow 0, \xi \rightarrow 0$, и

$$p'(0) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{p(\xi)}{\xi} = \lim_{w \rightarrow \infty} w f_2(w) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Следовательно, f_2 конформно в точке $w = \infty$. Однолиственность также следует из того, что рассматриваемая регулярная ветвь f_2 является обратной к функции Жуковского, конформно отображающей область $D = \{z : |z| < 1\}$ в D_1 . Равенство $f_1 f_2 = 1$ подтверждает и указанную область значений.

Аналогично, выбрав регулярные ветви $\tilde{g}_1(0) = i$ и $\tilde{g}_2(0) = -i$, что приводит к выбору соответствующих регулярных ветвей $\tilde{f}_1(0) = i$ и $\tilde{f}_2(0) = -i$, можно показать, что имеют место конформные отображения $\tilde{f}_1 : D_2 \rightarrow \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ и $\tilde{f}_2 : D_2 \rightarrow \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$. ▲

На с. 174 в непосредственном доказательстве однолиственности исправлено $w_2 f_2(w_2)$ на $w_2 f_1(w_2)$. Производные $f'_k(w)$ в обычной координате относятся к конечным точкам; конформность при $w = \infty$ проверяется отдельно.

Определение 21.1 (Хасанов, с. 175).

Пусть $h(z) = \ln |z| + i \arg z, 0 < \arg z < 2\pi$, — регулярная ветвь многозначной функции $\operatorname{Ln} z$ в односвязной области $D_{2\pi} := \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$, существование которой вытекает из следствия 15.6, $\alpha > 0$ — вещественное число. Степенной функцией назовем функцию, заданную формулой

$$w(z) = z^\alpha := e^{\alpha h(z)} = |z|^\alpha e^{i\alpha \arg z}, \quad z \in D_{2\pi}, \quad 0 < \arg z < 2\pi. \quad (21.1)$$

△ **Доказательство.** Из голоморфности композиции $w(z) = (g \circ \zeta)(z)$, где $g(\zeta) = e^{\alpha \zeta}$, $\zeta(z) = h(z)$, и свойства $w'(z) = \alpha w(z)/z \neq 0, z \in D_{2\pi}$, следует, что степенная функция конформна в каждой точке области $D_{2\pi}$.

Рассмотрим однолиственность. Пусть $z_1 \neq z_2$. Из условия $w(z_1) = w(z_2)$ имеем $|z_1|^\alpha = |z_2|^\alpha$ и $e^{i\alpha \arg z_1} = e^{i\alpha \arg z_2}$ или $|z_1| = |z_2|$ и $\arg z_1 = \arg z_2 + (2\pi/\alpha)k, k \in \mathbb{Z}$. Отсюда, в частности, следует, что область вида

$$D_{\varphi_0} = \{z : |z| > 0, \quad 0 < \arg z < \varphi_0\}, \quad 0 < \varphi_0 \leq 2\pi, \quad \alpha \varphi_0 \leq 2\pi, \quad (21.2)$$

является областью однолиственности степенной функции (сектор с проколотой вершиной в начале координат и углом φ_0).

Рассмотрим образы характерных линий при отображении, задаваемом степенной функцией. Пусть $z = r e^{i\varphi}$. Образом полупрямой $\lambda_\theta = \{z : z = r e^{i\theta}, 0 < r < \infty, \theta \in (0, \varphi_0) \text{ — фикс.}\}$ будет полупрямая $\lambda_\psi = \{w : w = R e^{i\psi}, 0 < R < \infty, \psi = \alpha\theta\}$, а образом дуги $\gamma_{\varphi_0} = \{z : z = r_0 e^{i\theta}, \theta \in (0, \varphi_0)\}$ будет дуга $\gamma_{\psi_0} = \{w : w = r_0^\alpha e^{i\psi}, \psi \in (0, \psi_0)\}$, где $\psi_0 = \alpha\varphi_0$. Отсюда следует, что функция (21.1) конформно отображает сектор (21.2) в сектор $G_{\alpha\varphi_0} = \{w : |w| > 0, 0 < \arg w < \alpha\varphi_0\}$. ▲

В формуле сектора-образа на с. 176 исправлено $\arg z$ на $\arg w$. Граничные лучи описываются соответствующими одно-сторонними пределами ветви.

§22: экспоненциальная функция (Хасанов, с. 177–178).

Из определения 6.1 экспоненциальной функции, формулы (6.2) и свойства 3 (билет 4; с. 36–37) следует, что как сама экспоненциальная функция $w(z) = e^z, z \in \mathbb{C}$, так и её производная не обращаются в нуль ни в одной точке комплексной плоскости $\mathbb{C}$, а точка $z = \infty$ является её существенно особой точкой. Отсюда следует, что экспоненциальная функция конформна в каждой точке комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

△ **Доказательство.** Рассмотрим области однолиственности функции $w(z) = e^z$.

Пусть $z_1 \neq z_2$. Условие $e^{z_1} = e^{z_2}$ равносильно условию $z_1 - z_2 = i2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, экспоненциальная функция однолиственна в любой области D , которая не содержит пары различных точек, удовлетворяющих полученному соотношению. Примером такой области является полоса

$$\Pi_{a, a+2\pi} = \{z : a < \operatorname{Im} z < a + 2\pi\}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Рассмотрим образы характерных линий при отображении экспоненциальной функцией.

Образом открытого отрезка $\{z : \operatorname{Re} z = c, a < \operatorname{Im} z < b, b - a \leq 2\pi\}$, как нетрудно показать, является дуга

$$\{w = |w|e^{i\theta} : |w| = e^c, a < \theta < b\}.$$

Действительно, $w(z) = e^z = e^{c+iy} = e^c e^{iy}$, $a < y < b$. Сравнивая с показательной формой записи w , получаем образ отрезка в плоскости w .

Аналогично получаем, что образом прямой $\{z : \operatorname{Im} z = c, -\infty < \operatorname{Re} z < +\infty\}$ является полупрямая

$$\{w = |w|e^{i\theta} : |w| \in (0, +\infty), \theta = c\}.$$

На рис. 22.1 приведён пример отображения экспоненциальной функцией полосы $\Pi_{0,2\pi}$ в комплексную плоскость с разрезом по неотрицательной части действительной оси, т.е.

$$w : \Pi_{0,2\pi} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus [0, +\infty).$$

На рис. 22.2 приведён пример отображения $w : \Pi_{0,\pi} \rightarrow \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$, где $\Pi_{0,\pi} := \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$.

Рисунки 22.3 и 22.4 демонстрируют образы полуполос, а именно: на рис. 22.3 приведена пара образ–прообраз при отображении

$$w : \{z : 0 < \operatorname{Re} z < +\infty, 0 < \operatorname{Im} z < \pi\} \longrightarrow \{w : \operatorname{Im} w > 0, |w| > 1\},$$

а на рис. 22.4 — при отображении

$$w : \{z : -\infty < \operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi\} \longrightarrow \{w : \operatorname{Im} w > 0, |w| < 1\}.$$

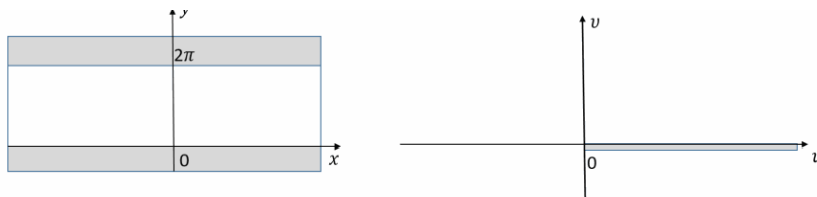


Рис. 22.1 Хасанова (с. 177): полоса $\Pi_{0,2\pi}$ и плоскость с разрезом.

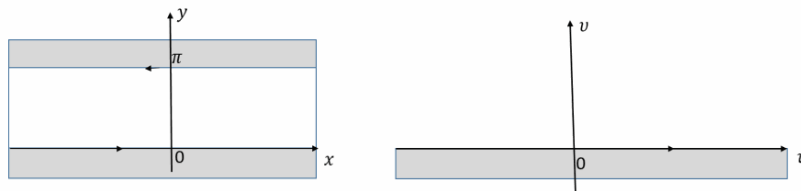


Рис. 22.2 Хасанова (с. 178): полоса $\Pi_{0,\pi}$ и верхняя полуплоскость.

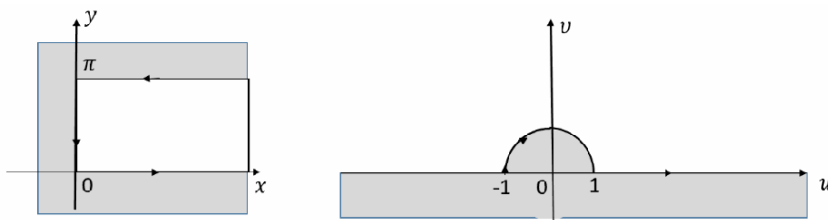


Рис. 22.3 Хасанова (с. 178): полуполоса и внешность верхнего полукруга.

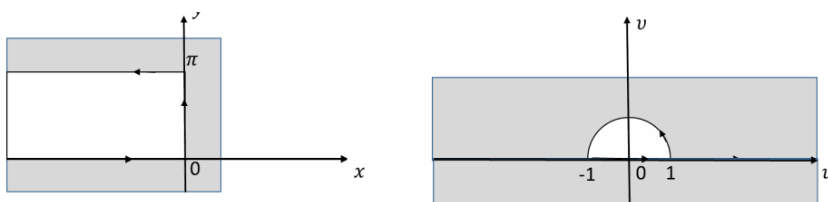


Рис. 22.4 Хасанова (с. 178): полуполоса и внутренность верхнего полукруга.

Билет 31. Теорема Римана о конформной эквивалентности; доказательство единственности

■ Зелёная группа Программа Волкова: п. 18.

Хасанов: теорема 18.3, с. 159; §19.2, с. 169–170.

Теорема 18.3 (Риман) (Хасанов, с. 159; существование без доказательства).

Любую односвязную область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, граница которой состоит более чем из одной точки, можно конформно отобразить на единичный круг $B_1(0)$, причем такое отображение единственным образом определяется условиями $w(z_0) = w_0$, $\arg w'(z_0) = \alpha$, где $z_0 \in D$, $w_0 \in B_1(0)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, — заданные числа. (Свойство единственности такого отображения при условии его существования будет доказано позднее.)

Если $z_0 = \infty$, производная в нормировке понимается в локальной координате $\zeta = 1/z$, как в определении 18.3.

Теорема 19.5 (единственность нормированного отображения) (Хасанов, с. 169–170).

Пусть $f : D \rightarrow B_1(0)$ конформно отображает односвязную область $D \subset \mathbb{C}$, $D \neq \mathbb{C}$, на единичный круг и $z_0 \in D$. Тогда существует единственная такая функция f , удовлетворяющая условиям $f(z_0) = 0$ и $\arg f'(z_0) = \alpha \in \mathbb{R}$.

△ **Доказательство.** Допустим, что существуют две функции $w_1 = f_1(z)$ и $w_2 = f_2(z)$, $z \in D$, удовлетворяющие условиям теоремы. Рассмотрим композицию $\zeta(w_2) = f_1(f_2^{-1}(w_2))$. Ввиду голоморфности и однолистности функции f_2 , вытекающей из её конформности в D , композиция $f_1 \circ f_2^{-1}$ определена и конформно отображает единичный круг плоскости w_2 на единичный круг плоскости w_1 . Следовательно, она является автоморфизмом круга, причём

$$\zeta(0) = f_1(f_2^{-1}(0)) = f_1(z_0) = 0.$$

Кроме того, из равенства $\zeta'(0) = f_1'(z_0)/f_2'(z_0)$ следует, что $\arg \zeta'(0) = \arg f_1'(z_0) - \arg f_2'(z_0) = 0$. По следствию 19.1 $\zeta(w_2) = w_2$ для всех $w_2 \in B_1(0)$. Отсюда $f_1(z) = f_2(z)$ для всех $z \in D$.

Если в формулировке теоремы Римана задано значение $f(z_0) = w_0 \neq 0$, применим к двум отображениям один и тот же автоморфизм круга $T(w) = (w - w_0)/(1 - \overline{w_0}w)$. Полученные композиции имеют значение 0 в z_0 и одинаковый аргумент производной, поскольку множитель $T'(w_0)$ у них общий. Уже доказанная единственность даёт равенство исходных отображений. ▲

Нумерация §19 в пособии сбивается после теоремы 19.2; здесь сохранён номер 19.5 для утверждения с печатной с. 169.

Билет 32. Принцип соответствия границ

■ Жёлтая группа Программа Волкова: п. 18.

Хасанов: теоремы 18.4–18.5, с. 160.

Теоремы этого билета приведены без доказательства в соответствии с программой. Это предусмотренное исключение, а не сокращение доказательств.

Теорема 18.4 (принцип соответствия границ; Каратеодори; без доказательства) (Хасанов, с. 160).

Пусть области D и D^* ограничены жордановыми кривыми γ и γ^* . Тогда конформное отображение $f : D \rightarrow D^*$ можно продолжить непрерывно на $\overline{D}$ так, что продолженная функция f отображает $\overline{D}$ на $\overline{D^*}$ взаимно однозначно и непрерывно в обе стороны, а γ отображает на γ^* с сохранением обхода.

Теорема 18.5 (обратный принцип соответствия границ; без доказательства) (Хасанов, с. 160).

Пусть даны области D и D^* с жордановыми границами γ и γ^* , замыкания которых $\overline{D} = D \cup \gamma$ и $\overline{D^*} = D^* \cup \gamma^*$ принадлежат $\mathbb{C}$. Если функция f , голоморфная в D и непрерывная в $\overline{D}$, устанавливает взаимно однозначное отображение γ на γ^* , то отображение $f : D \rightarrow D^*$ — однолистно.

Теорема остается справедливой, если допустить, что D может быть произвольной областью с жордановой границей в расширенной комплексной плоскости.